Leadcore

Outbound & Delivery OS
le manuel opérationnel

Comment Leadcore trouve et signe ses clients, puis construit pour chacun une machine outbound qui livre des rendez-vous qualifiés. Recherche, architecture, outils, workflows, données, économie, conformité, SOP et roadmap.

Document interne · septembre 2026

Version 1

Sommaire

Vue d'ensemble

00 Recherche : plan, sources, constats

1. Plan de recherche (phase 0)
2. Hiérarchie des sources (phase 1)
3. Constats (phase 2)
4. Incertitudes qui restent ouvertes

01 Moteur A : acquisition des clients de Leadcore

A1 — ICP Engine
A2 — Sourcing des prospects Leadcore
A3 — Pipeline de données prospects
A4 — Signal Engine
A5 — Outbound Strategy Engine
A6 — Bibliothèque d'angles
A7 — Infrastructure outbound
A8 — Warm-up & ramp-up
A9 — Campaign Engine
A10 — Personnalisation IA
A11 — Reply Engine
A12 — Sales handoff
A13 — Sales capacity
A14 — Leadcore Sales OS
A15 — Blitzkrieg client acquisition : 0 → 100 clients

02 Moteur B : delivery client

B1 — Onboarding client
B2 — ICP discovery
B3 — ICP → requêtes exploitables
B4 — Lead Data Engine
B5 — Client Campaign Engine
B6 — Infrastructure outbound client
B7 — Overdelivery Engine
B8 — Boucle d'apprentissage
B9 — A/B testing
B10 — Reporting client
B11 — Client success
B12 — Scale engine

03 Stack technique finale

C1 — Tableau de référence
C2 — Trois configurations
C3 — Choix du séquenceur moteur B : quand changer
C4 — Coûts cachés

04 Architecture n8n

D0 — Conventions
D1 — Acquisition de données
D2 — Scoring et campagnes
D3 — Réponses et rendez-vous
D4 — Moteur A : vente
D5 — Moteur B : delivery
D6 — Surveillance et pilotage
D7 — Conformité, nurture, facturation, exploitation
D8 — Carte des dépendances
D9 — Volume d'exécutions

05 Architecture des données

E1 — Principes
E2 — Les objets
E3 — Modèle relationnel
E4 — Définitions des métriques
E5 — Règles de qualité des données
E6 — Volumétrie

06 Unit economics

F1 — Hypothèses et leur justification
F2 — Par client et par mois
F3 — Par lead, par email, par RDV
F4 — Sensibilité (BASE, un paramètre à la fois)
F5 — Le plafond de facturation
F6 — Par client acquis (moteur A)
F7 — Par scénario de parc

07 Comment cette machine peut se casser

G0 — Niveaux de gravité
G1 — Données
G2 — Délivrabilité et infrastructure
G3 — Automatisation et IA
G4 — Ciblage, message, résultats
G5 — Capacité et organisation
G6 — Conformité et réputation

08 Conformité

H1 — Le cadre applicable
H2 — Base légale et rôles
H3 — Ce que chaque email contient
H4 — Opposition et suppression
H5 — Sources de données
H6 — Durées de conservation
H7 — Sous-traitants et transferts
H8 — Contrat client (volet données)
H9 — Politiques Google et Microsoft
H10 — Hors de France
H11 — Autres points
H12 — Points à faire valider par un avocat

09 SOP : que dois-je faire maintenant ?

I1 — Leadcore
I2 — Nouveau client
I3 — Correspondance avec les 26 SOP du document de référence

10 Roadmap 30 / 60 / 90 jours, puis 10 → 100 clients

J1 — Jours 1 à 7 : infrastructure minimale
J2 — Jours 8 à 30 : premières campagnes
J3 — Jours 31 à 60 : optimisation
J4 — Jours 61 à 90 : scale
J5 — Scale 10 clients
J6 — Scale 25 clients
J7 — Scale 50 clients
J8 — Scale 100 clients

11 Audit critique et V2

K1 — Les quinze questions
K2 — V2 de l'architecture

12 Prompts

P1 — Résumé d'un site
P2 — Ligne personnalisée (N2 / N3)
P3 — Recherche de compte (N4, comptes A)
P4 — Juge QA de la personnalisation
P5 — Classification d'une réponse
P6 — Brouillon de réponse
P7 — Brief d'appel de vente (moteur A)
P8 — Brouillon de proposition
P9 — Extraction de l'appel d'onboarding
P10 — Synthèse de rapport client

Vue d'ensemble

Manuel opérationnel interne. Version 1, 23 septembre 2026.

Il transforme le document de référence et la mise à jour de l'offre en une machine implémentable : sources de données, infrastructure, workflows, schéma de base, économie, pannes, conformité, SOP et roadmap. Il ne modifie ni la grille tarifaire, ni la promesse de 8 à 12 RDV, ni la définition contractuelle du RDV qualifié ; quand il recommande de les faire évoluer, il le dit et renvoie la décision à la direction.

Philosophie Blitzkrieg, telle que ce manuel l'applique : vitesse, concentration et duplication de ce qui marche, **sous trois limites fixes**, à savoir la délivrabilité, la conformité et la définition du RDV qualifié. La recherche montre que la vitesse n'a pas partout le même prix : l'envoi s'accélère en achetant des boîtes, le warm-up ne s'accélère pas (14 jours), et un test ne conclut pas plus vite que la taille de son échantillon (B9).

Fichiers

#	Fichier	Contenu	Parties du cahier des charges
00	RECHERCHE	Plan de recherche (24 catégories), hiérarchie des sources, constats sourcés, incertitudes	Phases 0 à 2
01	MOTEUR-A	Acquisition des clients de Leadcore : ICP, sourcing, pipeline, signaux, matrice, 16 angles, infrastructure, warm-up, campagnes, IA, réponses, handoff, capacité, Sales OS, 0 → 100	A1 à A15
02	MOTEUR-B	Delivery client : onboarding, ICP discovery, requêtes, données, campagnes, infrastructure, sur-livraison, boucle d'apprentissage, tests, reporting, client success, scale	B1 à B12
03	STACK	Stack finale par fonction, trois configurations, seuils de changement, coûts cachés	C
04	N8N	30 workflows nommés LC-001 à LC-030, conventions, dépendances, volumes	D
05	DONNEES + `schema.sql`	Objets, champs, relations, identifiants, sources, fréquences ; schéma Postgres exécutable ; définitions des métriques	E
06	ECONOMIE	Coûts par client, lead, email, RDV, client acquis ; 4 scénarios ; sensibilité	F
07	PANNES	Comment la machine casse : 43 pannes, détection → alerte → action → rétablissement	G
08	CONFORMITE	RGPD, L34-5, opposition, conservation, sous-traitants, transferts, 11 points à faire valider par un avocat	H
09	SOP	Que faire maintenant : Leadcore, puis nouveau client	I
10	ROADMAP	J1-7, J8-30, J31-60, J61-90, puis 10, 25, 50, 100 clients	J
11	AUDIT-V2	Les 15 questions d'audit, et la V2 qui corrige ce qu'elles révèlent	Règle de qualité finale
12	PROMPTS	Les 10 prompts des workflows	Format final

Le simulateur `tools/simulateur_os.py` produit tous les chiffres des fichiers 01, 02, 06 et 10. Python 3, sans dépendance :

```
python3 tools/simulateur_os.py                          # tous les tableaux
python3 tools/simulateur_os.py --objectif 20            # volumes pour 20 RDV honorés
python3 tools/simulateur_os.py --set positive_rate=0.01 --section client
```

Version à lire d'un bloc : `Leadcore-OS.pdf`, générée à partir de ces fichiers par `python3 tools/manuel_pdf.py` (dépendances : `pip install markdown pymupdf`, Playwright en npm global). Le Markdown reste la source ; après une modification, régénérer le PDF.

Ordre de lecture

- **Direction** : README → 11-AUDIT-V2 → 06-ECONOMIE → 08-CONFORMITE §H12 → 10-ROADMAP.
- **Opérateur** : 09-SOP → 04-N8N → 01 §A7-A8 → 07-PANNES.
- **Campaign manager** : 02-MOTEUR-B → 01 §A5-A6 → 12-PROMPTS.
- **Closer / setter** : 01 §A11-A14 → 09-SOP §I1.2.

Les décisions qui comptent

Sujet	Recommandation	Pourquoi	Quand changer	Où
Infrastructure	Boîtes Google (70 %) + Microsoft (30 %) en direct, 3 par domaine, 30 envois/jour, 25 % de réserve	Isolement de réputation ; production qui survit à des suspensions	Au-delà de 500 boîtes, automatiser ou tester un revendeur	A7, B6
Warm-up	14 jours minimum, puis ramp-up conditionné à des mesures	Les réseaux de warm-up construisent un historique, pas une réputation	Jamais plus court	A8
Séquenceurs	Smartlead pour le moteur B, Instantly pour le moteur A	Coût au volume d'emails, pas au client ; réputation séparée	Si le placement mesuré se dégrade 2 mois	C3
Données	Sirene (comptes, gratuit) + Apollo (contacts) + waterfall FullEnrich/Dropcontact + MillionVerifier	Couverture FR ; on ne paie que les emails trouvés	Si la couverture Apollo de la niche < 40 %	A2, B3
Signaux	API France Travail (recrutements), BODACC/Pappers, Sales Navigator	Gratuits ou peu chers, datés, rapprochés du SIREN	TheirStack quand les sites carrières manquent	A4
IA	Haiku 4.5 en batch pour classer et personnaliser ; Sonnet 5 pour les brouillons et la recherche	Coût négligeable (< 2 % du coût direct)	Si un juge qualité échoue > 2 %	A10, 12
Vérité des données	Postgres (Supabase, UE) ; n8n auto-hébergé	Outils remplaçables sans perte d'historique	Au-delà de ~500 000 exécutions/mois	04, 05
Goulot	Le traitement humain des réponses (70 % du coût direct)	Mesuré par le simulateur	—	B12, K2.2
Sur-livraison	En valeur (qualité, intelligence, préparation des RDV) dans un palier de volume choisi par le client	La facturation au RDV rend la sur-livraison en volume risquée	Décision de pricing	B7, K2.1
Tests	Grosses variables d'abord (segment, signal, offre) ; tests mutualisés par niche	Un client seul ne détecte qu'un effet ×2 en un mois	—	B9

Sujet	Recommandation	Pourquoi	Quand changer	Où
Niche	Unique, choisie à J60 sur mesures	Tests lisibles, apprentissages transférables, cas clients comparables	—	A1.3, K2.4
Zone	France seulement tant que H10 n'est pas validé	Régimes belge, suisse, luxembourgeois différents	Après avis juridique	H10

Les chiffres de référence (scénario BASE)

Par client et par mois	Valeur
Contacts uniques / emails	1 900 / 7 600
Boîtes actives / provisionnées / domaines	13 / 17 / 6
Réponses à traiter	~120
RDV honorés	~12
Heures opérateur	~31
Coûts directs	~1 250 €
Recette (phase de preuve, setup lissé)	~3 050 €
Marge brute	~1 800 € (59 %)
Coût par RDV honoré	~106 €
CAC (moteur A)	~1 150 €, couvert par le setup

Ce qui reste à décider

Décision	Qui	Échéance	Référence
Niche unique	Direction	J60	A1.3, K2.4
Paliers de volume / plafond de facturation	Direction	Avant le 3e client	K2.1, F5
Réponses de l'avocat (J1-J11)	Direction + avocat	Avant le 1er envoi / 1er client	H12
Commission des closers (assiette, durée)	Direction	Avant le 1er closer	A15.3, MAJ-OFFRE §5
Canal 2 (LinkedIn, téléphone)	Direction	Palier STANDARD	K2.3, MAJ-OFFRE §5
Propriété des domaines à la sortie	Direction	Contrat type	B6.2, H8

00 — Recherche : plan, sources, constats

les 22 et 23 septembre 2026.

Ce fichier répond à une seule question avant tout le reste : **que faut-il savoir pour concevoir la meilleure machine possible en septembre 2026 ?** Les autres fichiers s'appuient sur les constats de la section 3 et renvoient ici quand une décision dépend d'un chiffre externe.

1. Plan de recherche (phase 0)

Vingt-quatre catégories. Pour chacune : ce qu'on cherche à savoir, ce qu'on compare, où on cherche, ce qu'on mesure, et l'hypothèse qu'on veut confirmer ou tuer.

#	Catégorie	Questions	Outils / options comparés	Sources prioritaires	Métriques	Hypothèse à vérifier
1	Infrastructure outbound	Quelle chaîne minimale pour envoyer 7 600 emails/client/mois sans toucher au domaine principal ?	Google Workspace, Microsoft 365, revendeurs (Mailforge, Infraforge, Zapmail, Maildoso), SMTP	Docs Google/Microsoft, pages tarifs	€/boîte, boîtes/domaine, délai de mise en service	Des boîtes Google/Microsoft réelles restent le bon standard pour du B2B FR
2	Délivrabilité	Quelles règles les boîtes de réception appliquent-elles réellement ?	Règles Gmail, Outlook, Yahoo	support.google.com, techcommunity.microsoft.com, RFC 7489 / 8058	Seuil de plaintes, bounce, auth	Sous 5 000 envois/jour/domaine, les règles « bulk » ne s'appliquent pas entièrement, mais leurs seuils servent de garde-fous
3	Domaines / boîtes	Combien de boîtes par domaine, combien d'envois par boîte ?	2, 3, 5 boîtes/domaine ; 20 à 50 envois/jour	Retours d'opérateurs, docs fournisseurs	Taux de suspension, placement inbox	3 boîtes/domaine et ≤ 30 envois/jour limitent la casse
4	Bases de leads	Quelle couverture France pour les PME cibles ?	Apollo, Sales Navigator, Kaspr, Lusha, Pharow, bases publiques (Sirene)	Pages tarifs, tests sur échantillon	Taux de match, fraîcheur, coût/contact	Apollo couvre mal les PME françaises hors tech ; Sirene + enrichissement comble le trou
5	Scraping web	Quelles sources publiques exploitables, à quel risque ?	Google Maps (via Apify / Outscraper), sites web, annuaires	Conditions d'utilisation, CNIL	Coût/1 000 lignes, taux de complétude	Utile pour les verticales locales (santé, services), inutile pour le SaaS
6	Enrichissement	Waterfall ou fournisseur unique ?	Clay, FullEnrich, Dropcontact, Apollo	Tarifs, tests	Taux de trouvaille, taux de bounce après enrichissement	Le waterfall trouve 20 à 40 % d'emails de plus qu'une source unique

#	Catégorie	Questions	Outils / options comparés	Sources prioritaires	Métriques	Hypothèse à vérifier
7	Vérification	Quel vérificateur, que faire des catch-all ?	MillionVerifier, NeverBounce, ZeroBounce, vérif intégrée au séquenceur	Tarifs, tests	€/1 000, part de catch-all, bounce réel	Les catch-all sont 20 à 40 % des domaines PME ; les jeter coûte trop de volume
8	Données LinkedIn	Qu'a-t-on le droit de collecter et comment ?	Sales Navigator (manuel), extensions, scrapers	CNIL (décision KASPR), CGU LinkedIn	Risque juridique, risque de bannissement	Le scraping de LinkedIn n'est pas une base de production défendable
9	Signaux d'intention	Quels signaux prédisent un besoin de Leadcore ?	Offres d'emploi (France Travail, TheirStack), levées, BODACC, changements de dirigeant, publicité	APIs publiques, tarifs	Coût/signal, fraîcheur, lift de réponse	Un recrutement de commercial double la probabilité de réponse
10	Personnalisation IA	Quel niveau paie ?	Aucune, variables, entreprise, persona, signal, recherche profonde	Tarifs API, benchmarks	Coût IA/contact, lift de réponse	Au-delà de la personnalisation par signal, le coût marginal dépasse le gain
11	Séquençage	Quel outil pour une agence multi-clients ?	Instantly, Smartlead, lemlist, Saleshandy	Pages tarifs, docs API	€/mois à 1, 10, 50 clients ; API ; webhooks	Le modèle de facturation par workspace décide du choix, pas les fonctionnalités
12	CRM	Quel CRM pour 2 pipelines + reporting client ?	Attio, HubSpot, Pipedrive, base maison (Postgres)	Tarifs, docs API	€/siège, API, objets personnalisés	Le CRM doit rester l'interface ; la vérité des données vit dans Postgres
13	Automatisation	n8n cloud ou auto-hébergé ?	n8n, Make, Zapier, code	Tarifs, licence	€/exécution, limites	n8n auto-hébergé suffit jusqu'à 100 clients
14	Classification des réponses	Règles, IA intégrée au séquenceur, ou LLM maison ?	Tags natifs, Claude Haiku/Sonnet	Tarifs API	Précision, coût/réponse	Un LLM atteint > 95 % de précision sur 8 classes avec 50 exemples
15	Prise de rendez-vous	Lien, créneaux proposés, ou booking fait par le setter ?	Cal.com (déjà utilisé par le site), Calendly, agenda client	Docs Cal	Taux de booking, show rate	Proposer 2 créneaux bat l'envoi d'un lien
16	Automatisation commerciale	Contrat, signature, paiement sans friction	Yousign, Stripe, GoCardless, Pennylane	Tarifs	Délai signature → paiement	Signature et paiement en un seul lien réduisent le délai à < 48 h
17	Onboarding client	Combien de jours entre signature et premier envoi ?	Questionnaire, appel, templates	Pratique interne	Délai, heures	10 jours ouvrés sont tenables si les domaines sont achetés d'avance

#	Catégorie	Questions	Outils / options comparés	Sources prioritaires	Métriques	Hypothèse à vérifier
18	Delivery client	Qu'est-ce qui distingue une campagne à 20 RDV d'une à 5 ?	Segmentation, signal, offre	Données internes, benchmarks	RDV/1 000 contacts	La qualité de l'offre du client pèse plus que la copy
19	Reporting	Quels chiffres le client doit-il voir ?	Dashboard, rapport hebdo, J+30	Pratique	Rétention	Montrer l'activité sans le résultat business fait churner
20	Expérimentation	Quelle taille d'échantillon pour conclure ?	Tests A/B, bandits	Statistiques	Contacts/variante	Sur des taux de 1 à 3 %, il faut 1 000+ contacts par variante
21	Conformité	Quelle base légale, quelles obligations en B2B France ?	RGPD, L34-5 CPCE, CNIL	cnil.fr, Légifrance	Obligations, sanctions	Intérêt légitime + opt-out suffit en B2B si le message porte sur la fonction
22	Scalabilité	Où la machine casse-t-elle en premier ?	Traitement des réponses, infra, données	Modèle	Heures/client	Le goulot est humain, pas technique
23	Économie d'agence	Marge par client, CAC, payback	Modèle maison	Simulateur	Marge %, CAC, payback	Marge brute > 55 % dès la phase de preuve
24	Agents IA	Quelles tâches confier à un agent autonome ?	Workflows n8n + LLM, agents	Docs Anthropic	Taux d'erreur, coût	Recherche de comptes et brouillons de réponse oui ; envoi autonome non

2. Hiérarchie des sources (phase 1)

Niveau	Nature	Exemples utilisés ici	Usage
Tier 1	Documentation officielle, tarifs publics, régulateurs, standards	Gmail Help (sender guidelines), Microsoft Tech Community, CNIL, INSEE / data.gouv, pages tarifs Smartlead, API France Travail, tarifs API Anthropic	Fait foi. Une décision qui contredit un Tier 1 est fausse.
Tier 2	Spécialistes reconnus, études techniques	Rapport de benchmark Instantly 2026 (données agrégées d'un fournisseur, donc biaisé mais volumineux), Red Sift, dmarcian	Donne des ordres de grandeur. Recoupé avant usage.
Tier 3	Retours terrain	Forums d'opérateurs, comparatifs d'agences	Repère les limites cachées, les bannissements, les écarts marketing / réalité. Jamais un chiffre seul.
Tier 4	Marketing	Blogs d'outils concurrents qui publient les tarifs des autres, comparatifs affiliés	Utilisé pour trouver une piste, jamais comme preuve.

Règle appliquée dans tout l'OS : **un tarif cité vient d'une page officielle quand elle a pu être lue ; sinon il est marqué « à confirmer »** et le simulateur le traite comme une hypothèse modifiable.

Ce qui a été lu à la source et ce qui ne l'a pas été

Donnée	Niveau obtenu	Statut
Règles d'envoi Gmail	Tier 1 (support.google.com/a/answer/81126)	Vérifié
Règles Outlook ≥ 5 000/jour	Tier 1 (annonce Microsoft) + Tier 2	Vérifié
Annulation de la limite de 2 000 destinataires externes par boîte (Exchange Online)	Tier 2 (BleepingComputer, office365itpros, janvier 2026)	Vérifié par recoupement
Régime B2B de la prospection email en France	Tier 1 (cnil.fr, page datée juin 2026)	Vérifié
Sanction KASPR, 240 000 €, 5 décembre 2024	Tier 1 (cnil.fr)	Vérifié
Tarifs Smartlead	Tier 1 (smartlead.ai/pricing)	Vérifié le 23/09/2026
Tarifs Instantly, Apollo, Clay, HeyReach, FullEnrich, MillionVerifier, n8n	Tier 4 (comparatifs) recoupés entre 2 à 5 sources	**À confirmer sur la page officielle avant achat**
Tarif Google Workspace Business Starter en euros	Tier 4 recoupé	À confirmer
Tarifs API Claude	Tier 1 (documentation Anthropic, cache au 24/06/2026)	Vérifié
Benchmarks de réponse cold email	Tier 2 (Instantly, données 2025)	Ordre de grandeur, biaisé vers les utilisateurs de l'outil
Taux de présence aux RDV outbound	Tier 3/4	Ordre de grandeur

3. Constats (phase 2)

Chaque constat suit le même format : sources, contradictions, ce qui paraît fiable, incertitude, conclusion pour Leadcore.

3.1 Les règles des boîtes de réception

Sources. Gmail sender guidelines, FAQ Gmail, Microsoft, exigences Outlook, Postmaster Tools v2.

Ce qui est établi.

Exigence	Tous expéditeurs vers Gmail	≥ 5 000 msg/jour vers Gmail	≥ 5 000 msg/jour vers Outlook.com
SPF ou DKIM	Obligatoire	SPF **et** DKIM	SPF **et** DKIM
DMARC	Recommandé	Obligatoire (p=none suffit), aligné	Obligatoire (p=none suffit), aligné
PTR / DNS inverse valide	Obligatoire	Obligatoire	—
TLS	Obligatoire	Obligatoire	—
Taux de plainte	< 0,3 %, viser < 0,1 %	idem	—
Désinscription en un clic (RFC 8058)	—	Obligatoire pour les messages marketing	Recommandée
Conformité RFC 5322	Obligatoire	Obligatoire	—

Depuis novembre 2025, Gmail rejette ou retarde les messages non conformes au lieu de les classer en spam. Postmaster Tools v2 (octobre 2025) remplace les scores de réputation par un statut de conformité ; une analyse de délivrabilité rédigée s'y ajoute depuis juin 2026.

Les lignes directrices Gmail disent aussi : « n'envoyez pas de messages à des gens qui ne se sont pas inscrits » et « n'achetez pas d'adresses ». Le cold email B2B est donc **toléré techniquement, pas approuvé** par Google. C'est le premier risque structurel de tout le modèle : les règles d'un tiers peuvent se durcir sans préavis.

Contradiction. Les outils de séquençage parlent de « bulk sender » comme si chaque boîte comptait. Google compte au niveau du **domaine d'envoi** (les messages vers des comptes Gmail personnels). Avec 5 domaines × 3 boîtes × 30 envois, un client envoie ~450 messages/jour : loin des 5 000. La plupart des destinataires B2B français sont d'ailleurs sur Google Workspace ou Microsoft 365 professionnels, où les filtres d'entreprise s'appliquent et où la règle « bulk » ne se transpose pas mot pour mot.

Conclusion pour Leadcore. Appliquer **toutes** les exigences « bulk » dès le premier envoi, même sous le seuil : SPF + DKIM + DMARC alignés, en-tête `List-Unsubscribe` + `List-Unsubscribe-Post` (un clic), plaintes < 0,1 %. Le coût est nul, et la marge de sécurité est totale si Google baisse le seuil.

3.2 Microsoft 365 comme infrastructure d'envoi

Sources. Microsoft : limite par boîte annulée, office365itpros, janvier 2026, limites Exchange Online.

Constat. La limite de 2 000 destinataires externes par boîte et par 24 h, annoncée pour avril 2026, est annulée « indéfiniment ». Une limite par **tenant** (TERRL), calculée sur le nombre de licences, s'applique depuis avril 2025. Pour 30 envois/jour/boîte, aucune de ces limites ne mord.

Conclusion. Microsoft 365 reste une option d'infrastructure valable, utile pour **diversifier** : si un problème touche les boîtes Google, les boîtes Microsoft continuent de produire. L'OS recommande un mélange 70 % Google / 30 % Microsoft à partir du palier STANDARD (voir 03-STACK).

3.3 Volume par boîte

Sources. Tier 3/4 : leadhaste, litemail, Instantly benchmark 2026.

Constat. La limite technique Google Workspace est de 2 000 messages/jour. Les opérateurs convergent sur 15 à 40 envois/jour par boîte pour du cold email, avec des déclencheurs de suspension connus : pic de volume sur une boîte jeune, bounce > 2 %, plaintes > 0,1 %, authentification cassée, contenu identique en masse, connexions anormales depuis l'outil d'envoi.

Contradiction. Le document de référence de Leadcore modélise 35 envois par boîte et par jour. C'est dans la fourchette, mais proche du haut.

Conclusion. L'OS modélise **30 envois/jour/boîte** et **25 % de boîtes en réserve** (chauffe, repos, remplacement). Pour 7 600 emails/mois, cela donne 13 boîtes actives et 17 provisionnées, contre « une dizaine » dans le document de référence. L'écart coûte ~50 € par client et par mois. Il achète une production qui ne tombe pas quand deux boîtes sont suspendues.

3.4 Warm-up

Sources. Tier 2/3 : zeliq, warmforge, Instantly benchmark. Aucune source Tier 1 : Google et Microsoft ne documentent pas le warm-up.

Ce qui converge.

- Un domaine et une boîte neufs, sans historique, sont filtrés plus durement. Ce point fait consensus.

- Les réseaux de warm-up automatiques (boîtes qui s'envoient des messages et les sortent du spam entre elles) produisent des schémas que Gmail et Microsoft détectent de mieux en mieux depuis 2024, surtout les petits réseaux.
- Durées citées : 2 à 3 semaines minimum, 4 à 6 semaines selon Instantly (5 à 10 emails/jour au départ).

Ce qui est du marketing. Les scores de « santé » affichés par les outils de warm-up mesurent le placement **au sein de leur propre réseau**. Ils ne disent rien du placement chez un prospect réel sous Microsoft 365 avec une passerelle de sécurité.

Conclusion pour Leadcore. Le warm-up automatique sert à créer un historique d'envoi, pas une réputation. Ce qui construit la réputation, c'est l'engagement réel : réponses, absence de plaintes, absence de bounce. L'OS retient donc :

1. warm-up automatique du séquenceur (inclus, gratuit) pendant 14 jours minimum, maintenu à faible volume ensuite ;
2. ramp-up réel lent : les premiers envois vont aux segments les **mieux vérifiés et les plus susceptibles de répondre** (données propres, signal fort) ;
3. le critère de passage à plein volume est une mesure (bounce, plaintes, test de placement), pas une date. Détail en 01-MOTEUR-A §A8.

3.5 Taux de réponse de référence

Source. Instantly, Cold Email Benchmark Report 2026 (données 2025, « des milliards d'interactions »), recoupé avec Apollo et Snov.

Indicateur	Valeur	Commentaire
Taux de réponse moyen	3,43 %	Par email ou par contact selon les sources ; Instantly ne précise pas clairement
Top 25 %	≥ 5,5 %	
Top 10 %	≥ 10,7 %	
Part des réponses au 1er email	58 %	Les relances produisent 42 %
Longueur optimale	< 80 mots	
Séquence	4 à 7 touches	
Réponses positives / réponses	30 à 50 %	Tier 4, fourchette large
Bounce cible	< 2 %	

Contradiction avec le modèle Leadcore. Le document de référence suppose 1,5 % de réponses positives **par contact** et ~6,3 % de réponses totales (120 réponses pour 1 900 contacts). C'est un taux de réponse proche du top 25 %, avec une part positive de 24 %, en dessous de la fourchette 30-50 %. Les deux hypothèses se compensent : le positif par contact (1,5 %) tombe dans la fourchette publiée de 0,5 à 2 %.

Conclusion. Le scénario BASE garde 1,5 % : il est défendable, sans marge. LOW COST prend 1,0 %, HIGH PERFORMANCE 2,5 %. **La première donnée à remplacer par une mesure réelle, c'est celle-ci**, dès les 2 000 premiers contacts envoyés.

3.6 Taux de présence

Sources. Tier 3/4 : RevenueHero, growthspree, SalesHive.

Constat. RDV outbound bookés par SDR : 55 à 65 % de présence en médiane, 25 à 35 % de no-show. Une cadence de confirmation en 4 touches (confirmation immédiate, J-1, SMS 1-2 h avant, rappel calendrier) ramènerait le no-show sous 10 % selon les mêmes sources, ce qui paraît optimiste.

Conclusion. 75 % (hypothèse du document de référence) est atteignable **uniquement avec la cadence de rappels** décrite en 02-MOTEUR-B §B1. Sans elle, compter 60 %. Le SMS 1 à 2 h avant le RDV est le levier le moins cher et le plus fort ; il demande le numéro du prospect, donc une question au moment du booking.

3.7 Séquenceur : le modèle de facturation décide

Sources. Smartlead pricing (Tier 1, lu le 23/09/2026) ; Instantly via Woodpecker, Saleshandy, Salesforge (Tier 4).

Smartlead	Instantly	
Entrée utile	Pro 94 $/mois : 30 000 contacts, 90 000 emails, API + webhooks	Hypergrowth 97 $/mois : 25 000 contacts, 125 000 emails, webhooks
Palier suivant	Unlimited 174 $: contacts illimités, 150 000 emails	Light Speed 358 $: 100 000+ contacts, 500 000+ emails
Haut	Prime 379 $: 500 000 emails, infrastructure privée, workspaces clients	Sur devis
Boîtes et warm-up	Illimités	Illimités
Multi-clients	Clients dans un compte ; marque blanche 29 $/client en option	**Un abonnement par workspace** : le coût croît avec chaque client isolé

Conclusion. Pour le moteur B (N clients), Smartlead : le coût dépend du volume d'emails, pas du nombre de clients. Pour le moteur A (un seul « client », Leadcore), les deux se valent ; l'OS prend **un compte séparé** pour que la réputation d'envoi de Leadcore ne dépende pas de celle des clients. Détail et seuils de changement en 03-STACK.

3.8 Données : la France n'est pas les États-Unis

Sources. Apollo pricing (Tier 4), API Recherche d'entreprises (Tier 1), base Sirene (Tier 1), API Offres d'emploi France Travail (Tier 1), Pappers API, Dropcontact, FullEnrich.

Constats.

- Apollo : 49 à 119 $/siège/mois, crédits d'export limités (10 000/an sur Basic). Couverture forte sur la tech et les ETI, plus faible sur les PME françaises traditionnelles (cabinets, industrie, services locaux). Constat Tier 3, cohérent entre sources.
- La base **Sirene** est gratuite, exhaustive pour les entreprises françaises (SIREN, NAF, adresse, tranche d'effectif), accessible par API et en fichier. Elle ne donne ni contact nominatif ni email : c'est un **squelette de comptes**, pas une liste de prospects.
- L'**API Offres d'emploi** de France Travail est gratuite (compte + OAuth2, 10 appels/s) et couvre ~300 000 offres actives. C'est le signal de recrutement le moins cher du marché français.
- Pappers : API payante dès ~20 €/mois, données financières (CA, résultat) et dirigeants issus des registres légaux.
- Dropcontact : enrichissement algorithmique sans base stockée, 24 à 99 €/mois, fort sur l'Europe, faible hors Europe, pas de mobiles.
- FullEnrich : waterfall sur 20+ fournisseurs, 1 crédit/email trouvé, rien facturé si rien trouvé, dès ~29 $/mois pour 500 crédits.

Conclusion. Architecture de données à deux entrées : **comptes** depuis Sirene / Pappers (France) et Apollo (international, tech), **contacts** depuis Apollo / Sales Navigator puis waterfall d'enrichissement. Le détail est en 02-MOTEUR-B §B3-B4.

3.9 Clay en 2026

Sources. Tier 4 recoupé : Valley, Cleanlist, Saruggia.

Constat. Mars 2026 : deux plans (Launch 185 $/mois, Growth 495 $/mois), deux compteurs indépendants (crédits de données et « actions » de workflow), coûts de la marketplace de données en baisse de 50 à 90 %.

Conclusion. Clay est un **accélérateur d'itération** (tester un filtre, un enrichissement, un score en une heure), pas un moteur de production à bas coût : chaque ligne traitée consomme des actions. L'OS le place au palier STANDARD pour le prototypage, et fait tourner la production récurrente dans n8n + Postgres dès que le workflow est validé (principe « automatiser après validation »).

3.10 LinkedIn

Sources. CNIL, sanction KASPR (Tier 1), HeyReach (Tier 4), Sales Navigator.

Constats.

- La CNIL a sanctionné KASPR de 240 000 € (5 décembre 2024) pour avoir collecté sur LinkedIn des coordonnées que les membres avaient choisi de masquer, entre autres manquements. Un client de Leadcore qui recevrait des contacts de cette origine hérite du risque.
- LinkedIn limite les invitations à ~100 par semaine et par compte, quel que soit l'outil. HeyReach plafonne à 25-40/jour et 200/semaine. LinkedIn a retiré la page entreprise de HeyReach le 25 mars 2026.
- Sales Navigator Core : ~121 €/mois (UE), ~91 €/mois en annuel.

Conclusion. LinkedIn est un **canal d'appoint et une source de qualification manuelle**, pas une source de données de masse ni un canal Blitzkrieg. L'OS l'utilise : (1) Sales Navigator pour construire et vérifier des listes de comptes, (2) comme second canal sur les comptes à score élevé, à ~20 invitations/jour et par profil réel, jamais avec des comptes achetés.

3.11 Conformité France

Sources. CNIL, prospection par courrier électronique (Tier 1, page datée juin 2026), article L34-5 du CPCE, RGPD art. 6.1.f, 14, 21 ; analyse Kohen avocats, 21/09/2026 (Tier 2).

Constat. En B2B, pas de consentement préalable si le message porte sur la fonction professionnelle du destinataire, que la personne a été informée et peut s'opposer simplement dans chaque message. Les adresses génériques (contact@, info@) sortent du régime de la prospection. Aucune réforme du L34-5 en 2025-2026 à la date de la recherche.

Conclusion. Base légale : intérêt légitime, avec une analyse documentée (LIA). Obligation d'information à la première prise de contact (art. 14), lien d'opposition dans chaque message, liste d'opposition globale et permanente. Détail et points à faire valider par un avocat : 08-CONFORMITE.

3.12 Coût de l'IA

Source. Documentation Anthropic (Tier 1).

Modèle	Entrée $/M tokens	Sortie $/M tokens	Usage dans l'OS
Claude Haiku 4.5	1,00	5,00	Classification des réponses, normalisation, scoring simple, première ligne personnalisée
Claude Sonnet 5	2,00	10,00	Recherche de compte, brouillons de réponse, analyse de campagne
Claude Opus 5	5,00	25,00	Analyse mensuelle, stratégie ICP, audits — faible volume

L'API Batch coûte 50 % du tarif standard (réponse en asynchrone, sous 24 h), et les lectures en cache de prompt environ 10 % du tarif d'entrée. Les deux s'appliquent à la personnalisation de masse, qui n'est pas urgente.

Ordre de grandeur calculé. Une première ligne personnalisée à partir d'un résumé de site (≈ 1 500 tokens en entrée, 150 en sortie) sur Haiku 4.5 en batch : ≈ 0,0011 $ par contact, soit ~2 € pour 1 900 contacts. Une recherche de compte avec Sonnet 5 et recherche web : 0,02 à 0,05 $ par compte. **L'IA n'est pas un poste de coût significatif** ; les données et les heures humaines le sont. Le détail par niveau de personnalisation est en 01-MOTEUR-A §A10.

3.13 Automatisation : n8n

Sources. Tier 4 recoupé (sliplane, nocode.mba).

Constat. n8n Cloud Starter ~20-24 €/mois (2 500 exécutions), Pro ~50-60 €/mois (10 000 exécutions). Community Edition auto-hébergée : gratuite, exécutions illimitées, un VPS à 5-20 €/mois. Une exécution = un passage du workflow, quel que soit le nombre de nœuds.

Conclusion. Auto-hébergé dès le départ. À 100 clients, les webhooks de réponses seuls produisent ~12 000 à 16 000 exécutions/mois ; le plan cloud deviendrait le poste limitant. Le coût réel de l'auto-hébergement est la maintenance : sauvegardes, mises à jour, supervision (voir 07-PANNES).

3.14 CRM

Sources. Tier 4 recoupé (Attio, HubSpot, Pipedrive).

Prix/siège/mois	Point fort	Point faible pour Leadcore	
Attio	0 (3 sièges), 29 $, 69 $	Objets personnalisés, API propre, pensé pour être alimenté par des données externes	Écosystème plus petit
HubSpot Starter	~20 $	Écosystème, familiarité des clients	Saut de prix au palier Pro (100 $ + 1 500 $ d'onboarding)
Pipedrive	14 à 79 $	Pipeline commercial simple	Modèle de données rigide pour le multi-client

Conclusion. Attio pour le moteur A (pipeline de vente Leadcore) et comme vue opérationnelle ; **Postgres (Supabase) comme source de vérité** pour les données de delivery. Le CRM ne doit pas porter 190 000 contacts/mois à 100 clients : ce n'est pas son rôle.

3.15 Signature et paiement

Sources. Yousign (Tier 4).

Constat. Yousign : 23 à 38 €/utilisateur/mois pour signature simple illimitée ; API dès ~104 €/mois. Marque en transition vers « Youtrust » en 2026.

Conclusion. Plan Plus sans API au départ (le volume de contrats Leadcore reste faible), déclenché par n8n via un modèle. Paiement : lien Stripe (ou GoCardless pour le prélèvement SEPA du retainer), envoyé dans le même message que la signature.

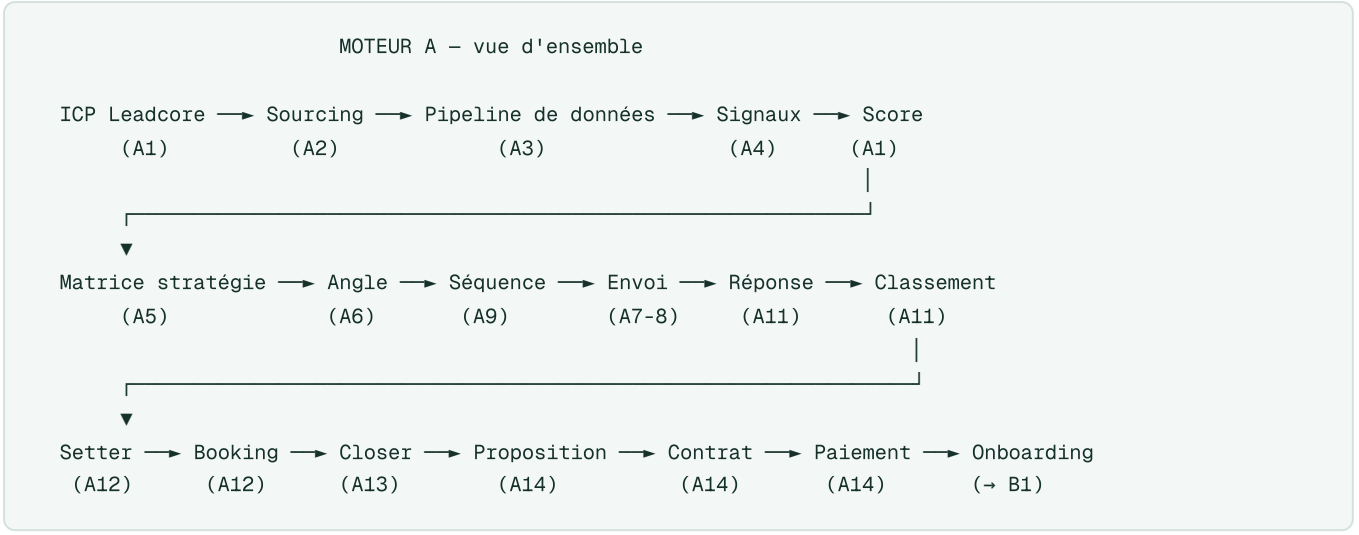
---

4. Incertitudes qui restent ouvertes

Incertitude	Pourquoi elle compte	Comment la lever	Échéance
Taux de positif réel sur la niche choisie	Tout le modèle en dépend (±50 % sur les RDV)	Mesurer sur les 2 000 premiers contacts	J+30 du premier envoi
Part de catch-all dans les PME françaises ciblées	Fixe le rendement du sourcing	Échantillon de 500 domaines passé au vérificateur	Semaine 1
Couverture Apollo sur la niche	Décide de l'achat Apollo vs Sales Nav + Sirene	Test : 200 comptes Sirene → combien de décideurs trouvés	Semaine 1
Comportement des passerelles de sécurité (Mimecast, Proofpoint, Vade) chez les prospects	Le placement réel en B2B FR est moins bien mesuré que Gmail	Tests de placement sur des boîtes semences B2B	Mensuel
Évolution des règles Google/Microsoft	Risque de plateforme	Veille mensuelle (07-PANNES)	Continu
Tarifs à confirmer (voir tableau §2)	Écart de ±20 % sur les coûts outils	Lire la page officielle au moment de l'achat	À l'achat

01 — Moteur A : acquisition des clients de Leadcore

Le moteur A a un seul client : Leadcore. Il trouve, contacte, qualifie et signe des PME B2B dont le client moyen vaut au moins 7 000 €. Il ne partage avec le moteur B ni domaines, ni boîtes, ni compte de séquenceur, ni liste d'opposition de campagne (la liste d'opposition **légale** est commune, voir 08-CONFORMITE).



A1 — ICP Engine

A1.1 L'ICP de Leadcore en règles machine

Le document de référence décrit la cible en mots. Le moteur la décrit en filtres et en points. Deux étages :

1. **Filtres éliminatoires** (knock-out) : un seul échec suffit à exclure.
2. **Score de 0 à 100** sur les comptes qui passent, pour ordonner le travail.

Filtres éliminatoires

#	Règle	Donnée	Source	Raison
K1	Vend en B2B	NAF + analyse du site	Sirene, IA sur le site	Leadcore ne fait pas de B2C
K2	Valeur client ≥ 7 000 € (ou récurrent équivalent)	Estimée : grille tarifaire publique, type d'offre, secteur	Site, IA, appel	Seuil de rentabilité du client (MAJ-OFFRE §1)
K3	Entreprise active, ≥ 2 ans	Date de création, état administratif	Sirene	Une entreprise trop jeune n'a ni offre stable ni capacité de closing
K4	Effectif 5 à 250	Tranche d'effectif	Sirene, Apollo	En dessous : pas de capacité de vente. Au-dessus : cycle d'achat long, SDR internes

#	Règle	Donnée	Source	Raison
K5	Au moins une personne qui vend (dirigeant commercial ou commercial dédié)	Titres des contacts	Apollo, Sales Nav	Sans capacité de closing, les RDV livrés meurent
K6	Hors liste d'exclusion	Domaine, SIREN	Postgres `suppression`	Clients actuels, anciens clients, opposants, concurrents
K7	Pas en procédure collective	Statut	BODACC / Pappers	Risque d'impayé
K8	Zone : France. Belgique, Suisse romande et Luxembourg seulement après validation juridique (08-CONFORMITE §H10)	Adresse	Sirene, Apollo	Langue de delivery ; régimes de prospection différents hors de France

Score ICP (0 à 100)

Variable	Points max	Barème	Source
Valeur client estimée	20	7-15 k€ : 10 · 15-50 k€ : 16 · > 50 k€ : 20	Site, IA, Pappers
Industrie (niche prioritaire)	15	Niche active : 15 · niche testée : 8 · autre : 0	NAF + classification IA
Taille (effectif)	10	10-50 : 10 · 5-9 : 6 · 51-250 : 7	Sirene
CA	5	1-20 M€ : 5 · 0,5-1 M€ : 3 · autre : 1	Pappers
Équipe commerciale	10	≥ 2 commerciaux : 10 · 1 : 6 · dirigeant seul : 3	Apollo, Sales Nav
Croissance	10	Effectif +15 %/an : 10 · recrutements ouverts : 6 · stable : 2	Sales Nav, France Travail
Dépendance à l'inbound / au réseau	10	Pas de publicité, pas d'outbound visible : 10 · SEO seul : 6 · déjà une agence outbound : 0	Site, bibliothèques publicitaires, IA
Présence digitale	5	Site clair + preuves : 5 · site pauvre : 2	IA sur le site
Maturité commerciale	5	CRM détecté, cas clients publiés : 5	Technos (site), site
Signal actif (A4)	10	Somme pondérée des signaux, plafonnée à 10	A4
Total	**100**		

Palier	Score	Traitement
A	≥ 70	Personnalisation par signal + recherche courte ; LinkedIn en second canal ; priorité de booking
B	50-69	Personnalisation par entreprise et persona
C	35-49	Séquence standard du segment ; tests d'angles
D	< 35	Pas contacté ; réévalué si un signal apparaît

Le score est **recalculé** à chaque nouveau signal et chaque trimestre. Chaque recalcul écrit un `event` (voir 05-DONNEES) : on peut toujours expliquer pourquoi un compte a été contacté.

A1.2 Calibrer le score

Les poids ci-dessus sont des hypothèses. Après 300 RDV tenus :

1. exporter les comptes contactés avec leur score et leur issue (RDV, signé) ;
2. comparer le taux de RDV par tranche de score (A/B/C) ;

3. si la tranche C produit autant de RDV que la B, le score ne discrimine pas : régression logistique simple sur les variables, nouveaux poids ;
4. versionner le modèle (`score_version`), ne jamais réécrire l'historique.

A1.3 Le choix de la niche (sujet ouvert)

La niche reste à trancher (MAJ-OFFRE §5). Le moteur fournit une grille de décision, pas la décision. Chaque critère noté de 1 à 5, pondéré :

Critère	Poids	Mesure
Valeur client moyenne	20 %	≥ 7 k€ requis ; plus c'est haut, mieux c'est
Taille du marché adressable en France	15 %	Nombre de SIREN (Sirene, NAF) × taux d'ICP estimé ; minimum 3 000 comptes
Décideurs identifiables par email	15 %	Taux de trouvaille sur un échantillon de 200 comptes
Douleur d'acquisition	15 %	Part des comptes sans outbound visible
Capacité de closing typique	10 %	Présence de commerciaux
Vitesse de preuve	10 %	Cycle de vente du client < 60 jours
Réutilisabilité (angles, preuves)	10 %	Les clients se ressemblent-ils ?
Risque réglementaire	5 %	Secteurs réglementés (santé, finance) = note basse

Candidats à tester (hypothèses, à noter avec des données de la semaine 1) : agences B2B spécialisées, cabinets de conseil, éditeurs SaaS B2B verticaux, ESN et intégrateurs, sous-traitants industriels, organismes de formation B2B, cabinets de recrutement. **Méthode** : trois niches, 600 contacts chacune, même séquence de base, 4 semaines. On garde celle qui produit le plus de RDV tenus par 1 000 contacts, à valeur client comparable.

A2 — Sourcing des prospects Leadcore

A2.1 Sources comparées

Source	Ce qu'elle donne	Couverture PME FR	Coût indicatif	Risque	Usage retenu
Sirene / API Recherche d'entreprises	Comptes : SIREN, NAF, effectif, adresse, date de création	Exhaustive	Gratuit	Nul	Squelette de comptes, filtres K1-K4, K8
Pappers API	CA, résultat, dirigeants, procédures	Exhaustive (sociétés déposant leurs comptes)	~20 €/mois + jetons	Faible	K7, variable CA, nom du dirigeant
Apollo	Contacts nominatifs, titres, emails, technos	Moyenne hors tech	49-119 $/siège/mois	Moyen (qualité variable)	Contacts, titres, équipe commerciale
LinkedIn Sales Navigator	Personnes, titres, croissance d'effectif, changements de poste	Très bonne	~91-121 €/mois	Faible en usage manuel, élevé en scraping	Construction et vérification de listes de comptes A ; signaux de changement de poste

Source	Ce qu'elle donne	Couverture PME FR	Coût indicatif	Risque	Usage retenu
Google Maps (via Apify / Outscraper)	Entreprises locales, site, téléphone	Bonne pour les services locaux	~2-5 $/1 000 lignes	Moyen (CGU)	Verticales locales uniquement
Sites web (crawl)	Offre, prix, preuves, recrutement	—	Coût du crawl + IA	Faible sur pages publiques	Variables K2, présence digitale, dépendance inbound
Annuaires professionnels / syndicats	Membres d'une profession	Variable	Gratuit à faible	Vérifier les CGU	Niches précises (ex. : Syntec, fédérations)
Offres d'emploi (France Travail, TheirStack)	Recrutements en cours	Très bonne (FT)	FT gratuit ; TheirStack dès 59 $/mois	Nul	Signaux A4
Levées de fonds (presse, bases)	Montant, date	Bonne pour startups	Gratuit (veille) à payant	Nul	Signal A4
Technographie (BuiltWith, Wappalyzer, TheirStack)	CRM, outils marketing	—	Variable	Nul	Maturité commerciale
Intent data tierce (Bombora…)	Intérêt thématique	Faible en France	Élevé	Qualité douteuse en FR	Non retenu avant le palier SCALE
Social (posts LinkedIn, événements)	Activité, prises de parole	—	Manuel ou outils	Moyen	Personnalisation des comptes A

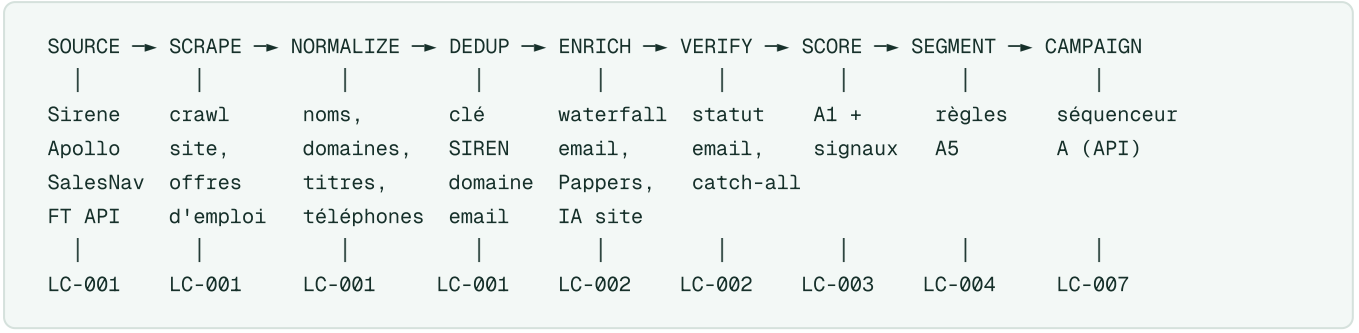
A2.2 Quatre configurations

Hypothèse de volume : 3 400 contacts envoyables par mois (4 clients signés par mois, voir A15).

Configuration	Composition	Coût mensuel	Coût / contact envoyable	Quand
LOW COST	Sirene + crawl du site + Dropcontact (Starter/Growth) + MillionVerifier	~80-150 €	~0,03-0,05 €	Tests de niche, budget serré, niches où les emails se devinent bien (dirigeant = décideur)
STANDARD	Sirene + Pappers + Apollo Basic (1 siège) + FullEnrich en waterfall + MillionVerifier	~250-400 €	~0,08-0,12 €	Recommandé pour la phase 0 → 25 clients
HIGH VOLUME	STANDARD + Clay Launch pour prototyper + 2 sièges Apollo + TheirStack	~600-900 €	~0,10-0,15 €	8 signatures/mois et plus
PREMIUM	HIGH VOLUME + Sales Navigator pour chaque setter + recherche IA profonde sur les comptes A	~1 200-1 800 €	~0,20-0,40 €	Quand les comptes A représentent > 30 % des RDV

RECOMMANDATION · Configuration STANDARD dès le premier jour.
POURQUOI · Sirene donne les comptes gratuitement ; Apollo donne les contacts ; le waterfall ne facture que les emails trouvés, ce qui protège le coût par contact quand la couverture Apollo est faible.
ALTERNATIVES · LOW COST si la niche a des dirigeants-décideurs aux emails prévisibles ; Clay seul si l'équipe préfère une interface à n8n.
COÛT · ~300 €/mois pour ~3 400 contacts envoyables.
QUAND CHANGER · Passer en HIGH VOLUME quand le rythme dépasse 8 signatures/mois ou quand le test d'un nouveau segment prend plus d'une semaine.
RISQUE · Qualité Apollo variable : la vérification (A3) n'est pas optionnelle.

A3 — Pipeline de données prospects



Les numéros LC-xxx renvoient aux workflows de 04-N8N.

Étape	Entrée	Sortie	Automatisation	Contrôle qualité
SOURCE	Requête (filtres NAF, effectif, zone ; recherche Apollo sauvegardée)	Lignes brutes `raw_record` avec `source`, `source_id`, date	LC-001 planifié chaque lundi ; import manuel CSV possible (Sales Nav)	Volume attendu vs obtenu ; alerte si < 50 %
SCRAPE	Domaines	Texte des pages clés (accueil, offre, tarifs, références, recrutement)	Crawl limité à 5 pages par domaine, robots.txt respecté	Taux d'échec du crawl < 15 %
NORMALIZE	Lignes brutes	Champs normalisés	Domaine en minuscules sans `www.` ni protocole ; raison sociale sans forme juridique ; prénom/nom capitalisés ; titre → fonction normalisée (`ceo`, `head_sales`, `sales_rep` …) par table + IA si ambigu ; téléphone en E.164	Échantillon de 20 lignes relu à chaque nouvelle source
DEDUP	Lignes normalisées	Un `company` par SIREN ou domaine ; un `contact` par email ou (prénom, nom, domaine)	Clés : `siren` > `domain` pour les comptes ; `email_normalized` > (`first`, `last`, `domain`) pour les contacts ; fusion en gardant la valeur la plus récente par champ, avec sa source	Doublons résiduels < 1 % sur échantillon
ENRICH	Contacts sans email, comptes sans données	Email, CA, dirigeants, technos, résumé IA de l'offre	Waterfall : Apollo → FullEnrich (→ Dropcontact pour l'Europe) ; Pappers ; Haiku sur le texte du site	Taux de trouvaille par fournisseur suivi chaque semaine

Étape	Entrée	Sortie	Automatisation	Contrôle qualité
VERIFY	Emails	`valid`, `catch_all`, `invalid`, `unknown`	MillionVerifier en masse ; revérification si l'email a > 90 jours	Bounce réel < 2 % ; si > 2 %, gel de la source
SCORE	Comptes + signaux	`icp_score`, `tier`	LC-003	Distribution des paliers stable semaine à semaine
SEGMENT	Comptes scorés	`segment_id`	Règles A5	Chaque segment ≥ 300 contacts, sinon fusion
CAMPAIGN	Contacts d'un segment	Leads dans le séquenceur	LC-004 → LC-007 via API	Aucun contact supprimé, aucun doublon inter-campagnes

Traitement des catch-all

Un domaine catch-all accepte tout : le vérificateur ne peut pas conclure. Dans les PME, la part est élevée (à mesurer, voir 00-RECHERCHE §4).

Cas	Décision
Email `valid`	Envoyé
Email `catch_all` trouvé par Apollo ou FullEnrich (pas deviné)	Envoyé, **plafonné à 20 % du volume quotidien d'une boîte**
Email `catch_all` deviné par motif (prenom.nom@)	Envoyé seulement pour les comptes A, avec le même plafond
`invalid`, `unknown`	Jamais envoyé
Rebond dur sur un domaine catch-all	Tout le domaine passe en « deviné interdit »

A4 — Signal Engine

Un signal est un fait daté, observable publiquement, qui augmente la probabilité qu'un compte ait besoin de Leadcore **maintenant**.

A4.1 Catalogue des signaux

Signal	Source	Méthode de détection	Fraîcheur utile	Poids	Angle associé (A6)
Offre d'emploi commercial / SDR / business developer	API France Travail, TheirStack, pages carrières	Requête quotidienne sur codes ROME D1402, D1406, M1707 + mots-clés « business developer », « SDR », « chargé d'affaires » ; rapprochement SIRET	45 jours	10	4 Coût du recrutement, 1 Pipeline insuffisant
Offre d'emploi marketing / growth	Idem	Codes et mots-clés marketing	45 j	5	3 Dépendance à l'inbound

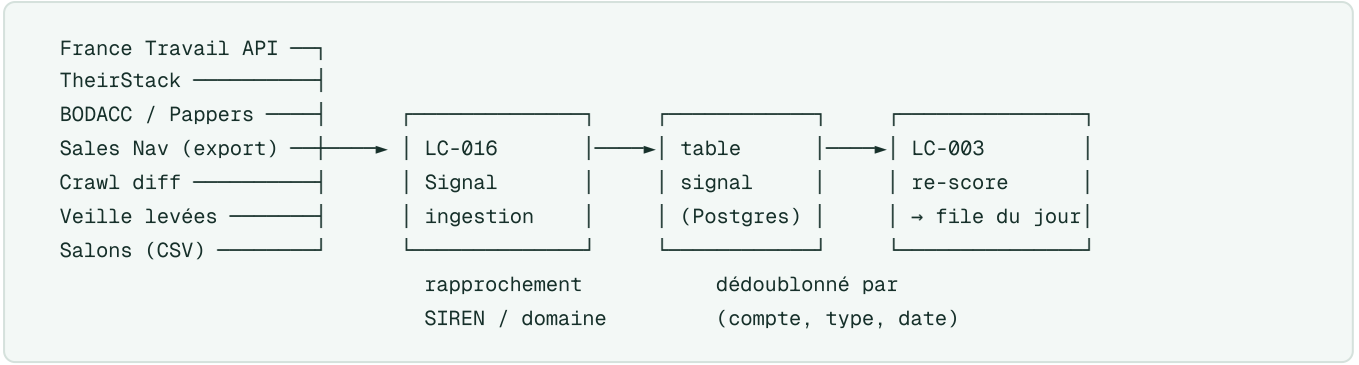
Signal	Source	Méthode de détection	Fraîcheur utile	Poids	Angle associé (A6)
Nouveau directeur commercial / VP Sales	Sales Navigator (changements de poste)	Alerte de liste sauvegardée, import hebdo	90 j	9	9 Nouveau leader
Nouveau dirigeant	BODACC / Pappers (modification de dirigeant)	Flux BODACC filtré sur les SIREN suivis	90 j	6	9 Nouveau leader
Levée de fonds	Presse, bases de levées	Veille hebdo, rapprochement nom → SIREN	120 j	8	8 Croissance / expansion
Croissance d'effectif > 15 % sur 6 mois	Sales Navigator	Comparaison de l'effectif LinkedIn à 6 mois d'écart	90 j	6	8 Croissance
Nouvelle implantation / établissement	Sirene (nouveau SIRET)	Diff mensuel des établissements	120 j	6	7 Nouveau marché
Nouveau produit / nouvelle offre	Site (diff du crawl), communiqués	Crawl mensuel, diff des pages offre, résumé IA	60 j	5	6 Nouveau produit
Publicité active (LinkedIn Ads, Google Ads)	Bibliothèques publicitaires publiques	Contrôle mensuel des comptes A et B	30 j	4	11 Coût d'acquisition payant
Participation à un salon	Listes d'exposants	Import par salon	Jusqu'à la date + 30 j	5	12 Événement
Publication d'un cas client / d'un prix	Site, LinkedIn	Diff du crawl	60 j	3	Personnalisation seulement
Avis négatifs sur la réactivité commerciale	Avis publics	Non automatisé	—	0	Non utilisé (risque d'image)

A4.2 Calcul

```
signal_score(compte) = min(10, Σ poids_i × décroissance(âge_i))
décroissance(âge)    = 1                          si âge ≤ fraîcheur / 2
                     = 1 - (âge - f/2) / (f/2)    si f/2 < âge ≤ f
                     = 0                          au-delà
```

Un compte qui passe de B à A à cause d'un signal est poussé dans la file prioritaire du jour (LC-004), avec l'angle du signal le plus fort.

A4.3 Architecture



Le rapprochement se fait par SIRET (France Travail le fournit souvent), sinon par nom normalisé + code postal, sinon par domaine. Un rapprochement incertain (score de similarité < 0,9) part en file de validation humaine ; il ne crée pas de signal automatiquement.

A5 — Outbound Strategy Engine

A5.1 La matrice

```
ICP × PERSONA × SIGNAL × PAIN × ANGLE × OFFER × CTA
```

Chaque contact reçoit une combinaison **calculée**, pas choisie à la main. L'ordre de décision :

```
1. PERSONA   ← fonction normalisée du contact
2. SIGNAL    ← signal actif le plus fort du compte (ou « aucun »)
3. PAIN      ← table (persona, signal) → douleur probable
4. ANGLE     ← angle gagnant actuel pour (segment, persona, signal) ;
                sinon angle par défaut de la douleur ; 20 % du trafic en exploration
5. OFFER     ← palier du compte : A → audit offert ; B/C → échange de 15 min
6. CTA       ← palier + canal : question ouverte (C), proposition de créneau (A)
```

A5.2 Personas Leadcore

Persona	Titres typiques	Ce qu'il possède	Ce qu'il craint	Pouvoir d'achat
Dirigeant fondateur (P1)	CEO, gérant, fondateur, associé	Le CA, la trésorerie	Payer pour du vent, perdre du temps	Décide seul
Directeur commercial (P2)	Directeur commercial, head of sales, VP sales	Le pipeline, l'objectif	Rater l'objectif, dépendre d'un prestataire qu'il ne contrôle pas	Décide ou recommande
Directeur marketing (P3)	CMO, responsable marketing, growth	Les leads	Qu'on mesure ses leads contre des RDV outbound	Recommande
Directeur général non fondateur (P4)	DG, COO	La croissance, les coûts	Les recrutements ratés	Décide

A5.3 Table de décision (extrait)

Persona	Signal	Douleur probable	Angle par défaut	Offre	CTA
P1	Recrutement commercial	Recruter coûte cher et prend 6 mois avant de produire	4 Coût du recrutement	Échange 15 min	« Ça vaut 15 minutes avant de signer le recrutement ? »
P1	Aucun	Le CA dépend du réseau du fondateur	3 Dépendance à l'inbound / au réseau	Échange 15 min	Question ouverte
P2	Nouveau poste (< 90 j)	Doit montrer du pipeline vite	9 Nouveau leader	Audit de pipeline offert	Proposition de 2 créneaux
P2	Aucun	Commerciaux qui prospectent au lieu de vendre	2 Commerciaux sous-utilisés	Échange 15 min	Question ouverte
P2	Levée de fonds	Objectifs relevés, équipe pas encore à l'échelle	8 Croissance	Audit offert	2 créneaux
P3	Publicité active	Coût par lead payant en hausse	11 Coût d'acquisition payant	Benchmark	Question ouverte
P4	Nouvelle implantation	Ouvrir une région sans réseau local	7 Nouveau marché	Échange 15 min	2 créneaux
Tous	Salon	Pipeline de salon qui retombe en 3 semaines	12 Événement	Échange 15 min	Question ouverte

La table complète vit dans Postgres (`strategy_rule`), versionnée. Les opérateurs la modifient, jamais le code des workflows.

A6 — Bibliothèque d'angles

Règles d'écriture communes, tirées des benchmarks (00-RECHERCHE §3.5) et du document de référence :

- premier email < 80 mots, une seule question ou un seul CTA ;
- le premier email vend la conversation, pas le service ;
- pas de lien, pas d'image, pas de pièce jointe dans le premier email ;
- identité claire de l'expéditeur et lien d'opposition dans chaque email (obligation légale, voir 08-CONFORMITE) ;
- 4 touches sur 14 à 18 jours ; la touche 4 est une rupture courte ;
- aucune promesse de résultat chiffré (« 15 RDV garantis ») ;
- tirets cadratins interdits dans les emails, relecture `stop-slop` sur chaque nouvelle séquence.

Variables disponibles : `{{prenom}}` , `{{societe}}` , `{{ligne_perso}}` (générée, voir A10), `{{signal_fait}}` (le fait daté, ex. « votre offre de business developer publiée le 12 septembre »), `{{ville}}` , `{{niche}}` , `{{preuve}}` (cas client de la même niche quand il existe).

Chaque angle ci-dessous donne : ICP, persona, déclencheur, message (touche 1), CTA, objection attendue et réponse, relance.

Angle 1 — Pipeline insuffisant

ICP	Palier A-B, 10-50 salariés, valeur client ≥ 15 k€

Persona	P1, P2
Déclencheur	Aucun signal requis ; renforcé par une croissance d'effectif
CTA	Question ouverte

> *Objet : pipeline {{societe}}*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *{{ligne_perso}}*
>
> *Quand un client vaut plus de 15 000 €, trois rendez-vous de plus par mois changent une année. Chez la plupart des {{niche}} que nous voyons, ces rendez-vous dépendent encore du réseau des associés.*
>
> *Combien de nouveaux rendez-vous qualifiés votre équipe tient-elle par mois aujourd'hui ?*
>
> *{{signature}}*

Objection : « On a assez de leads. » → « Tant mieux. Dans ce cas, la question devient la marge : à quel moment de l'année le pipeline baisse-t-il, et est-ce que vous le voyez venir ? »

Relance (J+3) : « {{prenom}}, je reformule plus court : si votre équipe avait 8 rendez-vous qualifiés de plus par mois, pourriez-vous les absorber ? »

Angle 2 — Commerciaux sous-utilisés

ICP	≥ 2 commerciaux (K5 renforcé)
Persona	P2
Déclencheur	Équipe commerciale ≥ 2 visible sur LinkedIn
CTA	Question ouverte

> *Objet : le temps de vos commerciaux*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *Vos {{nb_commerciaux}} commerciaux passent sans doute une partie de la semaine à chercher qui appeler. C'est le temps le plus cher de l'équipe passé sur la tâche la moins payée.*
>
> *Nous prenons cette partie : ciblage, premiers contacts, qualification. Vos commerciaux reçoivent des rendez-vous dans leur agenda.*
>
> *Quelle part de leur semaine part en prospection aujourd'hui ?*

Objection : « Mes commerciaux doivent prospecter, ça fait partie du métier. » → « Nous ne remplaçons pas leur prospection sur les comptes stratégiques. Nous ouvrons les comptes qu'ils n'auront jamais le temps de travailler. »

Relance : cas chiffré de la niche si `{{preuve}}` existe ; sinon, une question : « Si je vous envoie trois comptes de votre marché que nous contacterions en premier, ça vous aide à juger ? »

Angle 3 — Acquisition dépendante de l'inbound ou du réseau

ICP	Pas de publicité, pas d'outbound visible, site avec formulaire de contact seul

Persona	P1, P3
Déclencheur	Aucun ; score « dépendance » ≥ 6
CTA	Question ouverte

> *Objet : d'où viennent vos clients*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *{{ligne_perso}}*
>
> *J'ai l'impression que vos clients arrivent surtout par recommandation. C'est le meilleur canal, et le seul qu'on ne peut pas accélérer.*
>
> *Nous ajoutons un canal que vous pilotez : des rendez-vous avec des {{cible_du_prospect}} choisis sur vos critères, que vous payez quand ils ont lieu.*
>
> *Est-ce que la recommandation suffit à votre objectif de l'an prochain ?*

Objection : « Le cold email, ça ne marche pas dans notre secteur. » → « Le volume ne marche pas. Un ciblage serré sur des comptes qui ont un signal (recrutement, nouvelle implantation) marche mieux que ce que la plupart des gens ont reçu. Vous lisez ce message, par exemple. »

Angle 4 — Coût du recrutement

ICP	Tout palier avec signal « offre d'emploi commercial »
Persona	P1, P2, P4
Déclencheur	Offre d'emploi commercial < 45 jours
CTA	Question liée au recrutement

> *Objet : votre recrutement de {{poste}}*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *J'ai vu {{signal_fait}}.*
>
> *Un commercial met en général 4 à 6 mois à produire, et sa première tâche sera de se construire un pipeline. Nous pouvons remplir ce pipeline pendant ce temps, ou tester le marché avant que vous ne signiez le recrutement.*
>
> *Ça vaut 15 minutes avant de finaliser le poste ?*

Objection : « On recrute justement pour internaliser. » → « Logique. Nous pouvons préparer le terrain : le commercial arrive avec des rendez-vous déjà posés et des segments testés. On s'arrête quand il est autonome. »

Relance : « Le poste est toujours ouvert, je suppose que le recrutement avance. Je peux vous envoyer la liste des 20 comptes qu'on contacterait en premier dans votre marché, sans engagement. »

Angle 5 — Mauvais taux de conversion / leads de mauvaise qualité

ICP	Publicité active ou formulaires multiples

Persona	P2, P3
Déclencheur	Publicité active
CTA	Question ouverte

> *Objet : leads vs rendez-vous*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *Vos campagnes génèrent des leads. La question que se posent la plupart des directeurs commerciaux, c'est combien deviennent des rendez-vous avec un décideur.*
>
> *Nous livrons l'étape d'après : des rendez-vous qualifiés selon une définition écrite avec vous, payés quand ils ont lieu.*
>
> *Quel est votre taux de passage de lead à rendez-vous aujourd'hui ?*

Angle 6 — Nouveau produit / nouvelle offre

Déclencheur	Diff du site : nouvelle page offre < 60 j
Persona	P1, P2

> *Objet : {{nom_offre}}*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *J'ai vu que {{societe}} lance {{nom_offre}}. Une nouvelle offre a rarement les clients de l'ancienne : il faut trouver qui l'achète, et vite.*
>
> *Nous testons plusieurs segments en parallèle pendant 4 à 6 semaines, et vous voyez lesquels répondent avant d'investir en marketing.*
>
> *Vous savez déjà qui sont les premiers acheteurs ?*

Angle 7 — Nouveau marché / nouvelle région

Déclencheur	Nouveau SIRET, annonce d'implantation, offre d'emploi dans une nouvelle région
Persona	P1, P4

> *Objet : {{ville}}*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *{{signal_fait}}. Ouvrir une région sans réseau local, c'est souvent six mois de salons et de recommandations avant les premiers clients.*
>
> *Nous pouvons poser des rendez-vous avec les {{cible_du_prospect}} de {{region}} dès le premier mois de l'implantation.*
>
> *Qui porte le développement de {{ville}} chez vous ?*

Angle 8 — Croissance / expansion (levée, forte embauche)

> *Objet : après la levée*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *Félicitations pour {{signal_fait}}. Les objectifs commerciaux montent en général plus vite que l'équipe qui doit les tenir.*
>
> *Nous ajoutons du pipeline qualifié sans ajouter de salaires fixes pendant que vous recrutez.*
>
> *Le plan de recrutement commercial suit-il le nouvel objectif ?*

Angle 9 — Nouveau leader commercial

Déclencheur	Prise de poste < 90 j (P2) ou nouveau dirigeant
Offre	Audit de pipeline offert
CTA	2 créneaux

> *Objet : vos 90 premiers jours*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *Vous avez pris le poste chez {{societe}} {{signal_fait}}. Les premiers mois se jugent souvent sur le pipeline qu'on a su créer, pas sur celui qu'on a trouvé.*
>
> *Je vous propose un audit de 30 minutes : vos segments, ce qu'ils valent en outbound, et combien de rendez-vous on peut en attendre. Mardi 10 h ou jeudi 14 h ?*

Angle 10 — Benchmark

ICP	Niche active avec au moins 20 clients analysés
Offre	Benchmark de la niche (taux de réponse, segments qui répondent)

> *Objet : benchmark {{niche}}*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *Nous avons contacté {{nb_contacts}} décideurs de {{marche}} ces derniers mois pour des {{niche}}. Certains segments répondent quatre fois plus que d'autres.*
>
> *Je peux vous envoyer la synthèse d'une page : quels segments, quels messages, quels taux. Je vous l'envoie ?*

Condition : n'utiliser que des chiffres **mesurés** par Leadcore, agrégés et anonymisés, jamais des données d'un client identifiable.

Angle 11 — Coût d'acquisition payant

> *Objet : coût par client*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *Vous investissez en {{canal_pub}}. Nous comparons souvent un coût par rendez-vous qualifié en publicité et en outbound pour des {{niche}} : les écarts sont souvent larges, dans un sens ou dans l'autre.*
>
> *Vous connaissez votre coût par rendez-vous qualifié aujourd'hui ?*

Angle 12 — Événement / salon

> *Objet : {{nom_salon}}*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *Vous exposez à {{nom_salon}}. Les contacts d'un salon refroidissent en trois semaines si personne ne les rappelle, et l'équipe est souvent prise par les clients en cours.*
>
> *Nous pouvons poser des rendez-vous avant le salon, sur votre stand, avec des comptes choisis. Ça vous intéresse pour cette édition ?*

Angle 13 — Audit gratuit

Réservé au palier A : un audit de 30 minutes de la stratégie d'acquisition. Coût interne : ~1 h de closer. À ne proposer que si le taux de passage audit → proposition dépasse 40 % (mesuré par LC-012).

Angle 14 — Déplacement d'un concurrent

Déclencheur	Le prospect utilise une agence outbound visible (signature d'email, mention) ou vient d'y mettre fin
Règle	**Aucun dénigrement.** On parle du modèle (setup, J+30, paiement au RDV honoré), pas du concurrent

> *Objet : votre prospection externalisée*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *Vous avez déjà travaillé avec une agence de prospection. La question que posent la plupart des clients dans ce cas : combien de rendez-vous livrés sont devenus du chiffre d'affaires ?*
>
> *Nous suivons chaque rendez-vous à 30 jours avec vous (perdu, en cours, signé), et vous ne payez que les rendez-vous tenus.*
>
> *Qu'est-ce qui n'avait pas marché la dernière fois ?*

Angle 15 — Opportunité de marché inexploité

> *Objet : {{segment_voisin}}*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *Vos références sont surtout des {{segment_actuel}}. Les {{segment_voisin}} ont souvent le même problème et moins de prestataires qui les sollicitent.*
>
> *Nous testons ce genre de segment en 4 semaines sur 500 comptes. Vous l'avez déjà envisagé ?*

Angle 16 — Rupture (touche 4, commune à tous)

> *Objet : je clos*
>
> *Bonjour {{prenom}},*
>
> *Je n'insiste pas. Si le sujet revient (recrutement commercial, nouvelle offre, trimestre en retard), répondez simplement « plus tard » et je reviendrai vers vous au moment qui vous convient.*

Structure de séquence standard

Touche	Jour	Contenu	Rôle
1	J0	Angle principal	58 % des réponses selon le benchmark Instantly
2	J+3	Réponse au même fil, 2 lignes, reformulation	
3	J+8	Nouveau fil, angle secondaire ou preuve	Rattrape les contacts que l'angle 1 n'a pas touchés
4	J+15	Rupture (angle 16)	Génère les « plus tard » → nurture

A7 — Infrastructure outbound

A7.1 Chaîne complète

```
DOMAINES ──► DNS ──► BOÎTES ──► AUTH ──► WARM-UP ──► RÉPUTATION ──► ENVOI ──► MONITORING
   |          |        |          |          |             |           |           |
.fr/.com   SPF      Google     DMARC     14 j min     Postmaster   séquenceur  LC-017
proches    DKIM     Workspace  aligné    + ramp-up    v2, tests    30/j/boîte  alertes
du nom     DMARC    + M365     List-     (A8)         placement    fenêtre     bounce,
principal  MX       (70/30)    Unsub                               8 h-18 h    plaintes
           redirect                                                           blacklists
```

A7.2 Domaines

Règle	Valeur	Raison
Domaine principal (leadcore.fr / .com)	**Jamais** utilisé pour la prospection	Protéger le domaine qui porte le site, les factures et les emails clients

Règle	Valeur	Raison
Domaines d'envoi	Variantes proches et crédibles : `leadcore-conseil.fr`, `getleadcore.com`, `leadcore-rdv.fr` …	Le prospect doit reconnaître la marque
Extensions	.fr et .com en priorité ; pas de .xyz, .top, .info	Réputation des extensions exotiques
Âge	Acheter 3 à 4 semaines avant le premier envoi ; stock de 2 domaines d'avance	Un domaine de quelques jours est suspect ; un stock évite d'attendre en cas de brûlure
Redirection	Le domaine d'envoi redirige (301) vers le site principal	Un prospect qui tape l'URL tombe sur Leadcore
Boîtes par domaine	3	Compromis entre coût et dilution du risque
Registrar	Un seul (ex. : OVHcloud, Cloudflare Registrar), DNS chez Cloudflare	Automatisation des enregistrements par API

A7.3 DNS (par domaine d'envoi)

Enregistrement	Valeur type (Google)	Contrôle
MX	`smtp.google.com` (priorité 1)	Réponses reçues
SPF (TXT)	`v=spf1 include:_spf.google.com ~all`	Un seul enregistrement SPF, < 10 lookups
DKIM (TXT)	Clé 2048 bits générée dans la console Google, sélecteur `google`	Signature valide sur un email de test
DMARC (TXT `_dmarc`)	`v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@<domaine-rapports>; adkim=r; aspf=r` puis `p=quarantine` après 30 jours propres	Rapports agrégés lus par LC-017
Tracking personnalisé (CNAME)	Désactivé au départ	Le tracking d'ouverture ajoute un pixel et un domaine de tracking partagé ; le gain de mesure ne vaut pas le risque
Redirection	Règle 301 vers le site principal	

Pour Microsoft 365 : `include:spf.protection.outlook.com`, DKIM par deux CNAME (`selector1`, `selector2`), MX `<domaine>.mail.protection.outlook.com`.

Pas de suivi d'ouverture, pas de lien dans la touche 1. Le taux d'ouverture est devenu une métrique peu fiable (protection de la vie privée d'Apple Mail, préchargement par les passerelles). La métrique pilote est la réponse.

A7.4 Boîtes

Option	Coût / boîte / mois	Avantages	Inconvénients	Verdict
Google Workspace direct (Business Starter)	~6,90 € HT	Réputation Google, contrôle total, contrat direct	Configuration manuelle (ou scriptée), plus cher	**Recommandé**, 70 % du parc
Microsoft 365 direct (Business Basic)	~5-6 € HT	Diversification ; bonne délivrabilité vers les tenants M365	Console plus lourde	**Recommandé**, 30 % du parc à partir du palier STANDARD
Revendeurs Google/Microsoft (Mailforge, Zapmail, Infraforge…)	~2,70-4 €	Mise en place en minutes, DNS automatique	Tenants partagés : la réputation d'autres expéditeurs peut vous toucher ; dépendance à un tiers	Acceptable pour les tests de niche (LOW COST)

Option	Coût / boîte / mois	Avantages	Inconvénients	Verdict
SMTP / IP dédiées (Maildoso, serveurs privés)	< 1 €	Très bon marché à l'échelle	Réputation d'IP à construire, délivrabilité B2B moins prévisible	Non retenu

RECOMMANDATION · Boîtes Google Workspace et Microsoft 365 **en direct**, un tenant Google et un tenant Microsoft par moteur (A et B séparés), mix 70/30.
POURQUOI · Le coût supplémentaire (~3 €/boîte/mois vs un revendeur) achète l'isolement de réputation, un contrat direct et l'absence de dépendance à un intermédiaire. À 17 boîtes par client, l'écart est de ~50 €/mois : moins d'un demi-RDV.
ALTERNATIVES · Revendeur pour les tests de niche et les pics.
COÛT · 6,90 €/boîte/mois (Google), domaine ~12 €/an.
QUAND CHANGER · Au-delà de ~500 boîtes, la gestion manuelle des tenants devient le coût dominant : automatiser par l'API Admin SDK, ou passer une partie du parc chez un revendeur dont on a mesuré le placement sur 3 mois.
RISQUE · Suspension d'un tenant entier par Google : d'où deux tenants par moteur et le mix Microsoft.

A7.5 Moteur A : dimensionnement

Au rythme de 4 signatures par mois (A15) : ~3 400 contacts, ~13 500 emails, **28 boîtes, 10 domaines**. Le parc est bâti en deux vagues de 14 boîtes, espacées de 2 semaines, pour que tout ne soit pas neuf en même temps.

A7.6 Paramètres d'envoi

Paramètre	Valeur
Envois / boîte / jour	30 (plafond), démarrage selon A8
Fenêtre	8 h 30 - 17 h 30, heure du destinataire, jours ouvrés
Intervalle aléatoire entre envois d'une boîte	8 à 15 minutes
Texte	Brut, sans HTML riche, signature texte
Rotation	Le séquenceur répartit un même contact sur une seule boîte pour tout le fil
En-têtes	`List-Unsubscribe` (mailto + URL) et `List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click`
Nom d'expéditeur	Un vrai prénom + nom d'un membre de l'équipe, avec une vraie page LinkedIn

A7.7 Monitoring

Mesure	Outil	Seuil d'alerte	Action (voir 07-PANNES)
Bounce dur par boîte, 7 jours glissants	Séquenceur (API)	> 2 %	Pause de la boîte, audit de la source de données
Plaintes (Gmail) par domaine	Postmaster Tools v2	> 0,1 %	Pause du domaine, revue du ciblage et de la copy
Statut de conformité Postmaster	Postmaster Tools v2	Échec	Arrêt des envois du domaine

Mesure	Outil	Seuil d'alerte	Action (voir 07-PANNES)
Listes noires (Spamhaus DBL, etc.)	Contrôle quotidien via API (MXToolbox ou équivalent)	Toute inscription	Retrait du domaine du parc
Placement inbox	Tests de semences (Gmail, Outlook, M365 pro)	< 70 % en boîte principale	Réduction du volume, revue du contenu
Taux de réponse par boîte vs moyenne de la campagne	Postgres	< 50 % de la moyenne sur 300 envois	Suspicion de spam silencieux, test de placement
Rapports DMARC	LC-017	Échecs d'alignement	Correction DNS

A8 — Warm-up & ramp-up

A8.1 Ce qui fonctionne réellement

Pratique	Ce qu'on en sait	Verdict
Warm-up automatique (réseau de l'outil)	Crée un historique ; détecté de mieux en mieux par Gmail/Microsoft depuis 2024 ; les scores affichés mesurent le réseau de l'outil	**Utile pour démarrer, insuffisant seul.** On l'utilise, on ne s'y fie pas
Warm-up organique (échanges réels)	Construit une vraie réputation : réponses, conversations	**Le plus solide.** Chaque boîte échange avec des adresses internes et des partenaires pendant la chauffe
Âge du domaine	Un domaine de quelques jours est plus filtré	Acheter 3-4 semaines avant
Âge de la boîte	Les pics de volume sur une boîte jeune déclenchent des suspensions	Ramp-up progressif
Volume	Le volume par boîte pèse moins que la régularité	30/jour stable > 50 un jour, 0 le lendemain
Engagement	Les réponses sont le signal positif le plus fort	Démarrer sur les segments qui répondent le plus
Schéma d'envoi	Envois en rafale, horaires identiques, contenu identique = signatures de spam	Intervalles aléatoires, variantes de texte (spintax léger), fenêtre de journée

A8.2 Calendrier (par boîte)

Période	Warm-up auto / jour	Envois réels / jour	Condition pour passer à la suite
J-28 à J-21	—	—	Domaine acheté, redirection active
J-21 à J-14	—	—	Boîtes créées, DNS complets, signature, photo de profil
J-14 à J-8	5 → 15	0	Aucun échec d'authentification
J-7 à J-1	15 → 25	0	Test de placement > 80 % en boîte principale
J0 à J+6	20	5 → 10	Bounce < 1 %, aucune plainte
J+7 à J+13	15	10 → 20	Bounce < 2 %, au moins une réponse humaine par boîte
J+14 et après	10 (maintenu)	20 → 30	Test de placement > 70 %, plaintes < 0,1 %

Le passage d'une étape à l'autre est **une mesure, pas une date** : LC-017 bloque l'augmentation si la condition n'est pas remplie.

A8.3 Premiers envois réels

Les 500 premiers contacts d'un nouveau parc sont choisis pour maximiser les réponses et minimiser les bounces : emails `valid` uniquement (pas de catch-all), comptes A et B, signal actif. Ces premiers échanges pèsent sur la réputation de toute la vie du domaine.

A9 — Campaign Engine

```
Prospect → Segment → Angle → Séquence → Personnalisation → QA → Send → Reply → Classification → Action
  (A3)      (A5)     (A5)     (A6)          (A10)          (LC-006) (LC-007) (A11)     (LC-008)      (LC-009…)
```

A9.1 Objets

Objet	Définition	Exemple
Segment	Ensemble de comptes homogènes (niche × taille × zone × palier)	`agences-b2b_10-50_idf_A`
Campagne	Un segment × un angle × une séquence, dans un séquenceur	`A-2026-10-agences-idf-angle4`
Variante	Une version d'une touche testée contre une autre	`t1-v2`
Lot	Contacts chargés dans une campagne un jour donné	`lot-2026-10-06`

A9.2 Cadence de production

Moment	Action	Workflow
Lundi 6 h	Sourcing et enrichissement de la semaine	LC-001, LC-002
Lundi 8 h	Scoring, segmentation, lots de la semaine	LC-003, LC-004
Lundi-jeudi, chaque nuit	Personnalisation du lot du lendemain (API Batch)	LC-005
Chaque matin 7 h	QA automatique du lot + échantillon humain de 10 emails	LC-006
Journée	Envois ; réponses traitées en continu	LC-007, LC-008
Vendredi	Revue des tests, décisions arrêter / dupliquer	LC-020

A9.3 QA avant envoi (portes bloquantes)

#	Contrôle	Automatique	Blocage si
Q1	Aucune variable vide ou `{{` résiduelle	✓	1 cas
Q2	Ligne personnalisée : longueur 8-30 mots, pas de faits non sourcés, pas de flatterie générique	✓ (Haiku en juge)	> 2 % du lot
Q3	Aucun contact en opposition, client, ancien client, concurrent	✓	1 cas
Q4	Aucun contact déjà dans une autre campagne active (moteur A **et** B)	✓	1 cas

#	Contrôle	Automatique	Blocage si
Q5	Email vérifié il y a < 90 jours	✓	1 cas
Q6	Lien d'opposition et identité présents	✓	1 cas
Q7	Mots à risque (gratuit, garanti, 100 %, € en objet…)	✓	Avertissement
Q8	Relecture humaine de 10 emails tirés au hasard	Humain	Un email gênant
Q9	Boîtes du lot en état « vert » (LC-017)	✓	Boîte orange ou rouge

A10 — Personnalisation IA

A10.1 Cinq niveaux

Niveau	Ce que c'est	Entrées	Modèle	Coût IA / contact	Effet attendu sur le taux de réponse
N0 Générique	Variables simples (prénom, société)	CRM	—	0	Base
N1 Persona	Paragraphe choisi selon la fonction	Table de personas	—	0	+10 à +20 % (hypothèse)
N2 Entreprise	Une ligne tirée du site (offre, clients, positionnement)	Texte du site (≈ 1 500 tokens)	Haiku 4.5, batch	~0,001 €	+15 à +30 % (hypothèse)
N3 Signal	Le fait daté + sa conséquence	Signal A4 + site	Haiku 4.5, batch	~0,002 €	+50 à +100 % (hypothèse, le signal fait l'essentiel)
N4 Recherche profonde	Mini-dossier : actualité, posts, recrutements, hypothèse de douleur	Recherche web, site, LinkedIn public	Sonnet 5 + recherche web	~0,03-0,08 € + 2 min de relecture humaine (~1 €)	+100 % et plus sur les comptes A (hypothèse)

Les effets sont des **hypothèses à mesurer** (B9). Aucun benchmark Tier 1 ne les établit ; les chiffres publiés par les outils de personnalisation sont du Tier 4.

A10.2 Rapport coût / effet

Sur la base BASE (1,5 % de positif, 55 % de booking, 75 % de présence, soit ~0,62 RDV tenu pour 100 contacts), et en valorisant un RDV tenu du moteur A à sa valeur attendue : 22 % de signature × ~9 900 € de recette sur la période initiale de 3 mois (1 200 € de setup + 3 × 2 900 €), soit ~2 200 € :

Niveau	Coût / 1 000 contacts	RDV tenus / 1 000 (si l'hypothèse de lift tient)	RDV en plus vs N1	Coût par RDV additionnel
N1	0 €	6,2 × 1,15 = 7,1	—	—
N2	~1 €	6,2 × 1,25 = 7,7	+0,6	~2 €
N3	~2 €	6,2 × 1,75 = 10,8	+3,7	< 1 €
N4 (IA + relecture)	~1 050 €	6,2 × 2,2 = 13,6	+6,5	~160 €

Lecture. N2 et N3 coûtent presque rien : ils sont systématiques. N4 coûte surtout du **temps humain** ; il ne paie que sur les comptes A, où la valeur d'un RDV est la plus haute et le volume le plus faible.

> **RECOMMANDATION** · N3 par défaut (N2 si aucun signal), N4 réservé au palier A.
> **POURQUOI** · Le coût IA est négligeable ; le seul coût réel est la relecture humaine du N4.
> **ALTERNATIVES** · Personnalisation native du séquenceur (moins de contrôle, pas de juge qualité), Clay (plus cher par ligne).
> **COÛT** · ~2 € / 1 000 contacts en N3 ; ~1 € par compte A en N4.
> **QUAND CHANGER** · Si le test B9 montre que N3 ne bat pas N1 de plus de 20 % sur 3 segments, abandonner la ligne personnalisée et investir le temps dans le ciblage.
> **RISQUE** · Hallucination : un fait faux dans la première ligne détruit la crédibilité. D'où le juge (Q2) et la règle « aucun fait sans source dans l'entrée ».

Les prompts sont dans 12-PROMPTS.

A11 — Reply Engine

A11.1 Classes et routage

Classe	Définition	Action automatique	Humain	SLA
`POSITIVE`	Intérêt explicite, demande de RDV ou de créneaux	Stop séquence ; création d'une opportunité ; brouillon de réponse avec 2 créneaux	Setter valide et envoie	**< 1 h ouvrée**
`QUESTION`	Demande d'information (prix, fonctionnement, références)	Brouillon IA à partir de la FAQ	Setter valide	< 2 h ouvrées
`OBJECTION`	Objection argumentable (déjà un prestataire, pas le budget maintenant)	Brouillon IA à partir de la bibliothèque d'objections	Setter décide	< 4 h ouvrées
`REFERRAL`	« Voyez avec X »	Création du contact X ; brouillon citant la personne	Setter valide	< 4 h
`NOT_NOW`	« Plus tard », « recontactez-moi en janvier »	Stop ; nurture avec date extraite (défaut : +90 j)	—	Auto
`NEGATIVE`	Pas intéressé, sans demande d'opposition	Stop ; suppression de campagne 12 mois ; réactivation possible sur signal fort	—	Auto
`UNSUBSCRIBE`	Demande de ne plus être contacté, sous toute forme (« stop », « retirez-moi »)	**Suppression immédiate et définitive**, tous moteurs, domaine du contact marqué	—	**Immédiat**
`WRONG_PERSON`	Pas la bonne personne, sans renvoi	Stop ; contact marqué ; recherche d'un autre décideur du compte	—	Auto
`OOO`	Absence	Pause jusqu'à la date de retour + 2 jours	—	Auto
`BOUNCE`	Rebond	Contact invalide ; compteur de la source	—	Auto
`HOSTILE`	Menace de plainte, agressivité	Suppression définitive ; alerte au responsable	Responsable lit	< 4 h

Un message peut porter deux intentions (« pas maintenant, mais envoyez-moi votre plaquette ») : la classe retenue est la plus **engageante** (QUESTION), avec la seconde en attribut.

A11.2 Règle de sécurité

Toute réponse classée `UNSUBSCRIBE` ou `HOSTILE` avec une confiance < 0,9 part **quand même** en suppression, puis en revue humaine. Dans le doute, on supprime. Une opposition manquée coûte bien plus qu'un prospect perdu.

A11.3 Enrichissement et score d'une réponse positive

À la réception d'un `POSITIVE`, LC-009 joint : score ICP, signaux, historique des échanges, taille, résumé IA du compte, et calcule une **priorité de booking** (A13). Le setter voit tout dans une seule fiche.

A12 — Sales handoff

```
OUTBOUND → RÉPONSE QUALIFIÉE → SETTER → BOOKING → CLOSER → CONTRAT → PAIEMENT → ONBOARDING
           (A11)                ≤ 1 h    ≤ 24 h     J       J+2       J+5        J+5 → B1
```

Étape	Responsable	Entrée	Sortie	SLA	Mesure
Réponse positive → premier retour	Setter	Fiche LC-009	Réponse envoyée avec 2 créneaux	< 1 h ouvrée	% dans le SLA
Qualification	Setter	Échange	Critères K2, K5 confirmés ; valeur client ; urgence	Dans l'échange, 1 à 3 messages	Taux de RDV disqualifiés au call < 15 %
Booking	Setter	Accord	Événement Cal, fiche opportunité, préparation lancée	< 24 h après accord	Délai réponse → RDV < 7 jours
Confirmation	Automatique	Événement	Email immédiat, J-1, SMS 2 h avant	—	Show rate
Préparation	Automatique + closer	Fiche	Brief d'appel (LC-012)	Envoyé J-1 18 h	Brief lu (oui/non)
Appel de découverte / closing	Closer	Brief	Issue : proposition, deuxième appel, perdu	—	Taux de proposition
Proposition	Closer	Notes d'appel	Proposition + contrat Yousign + lien de paiement du setup	< 24 h après l'appel	Délai
Signature	Prospect	Proposition	Contrat signé	Relances J+2, J+5, J+10	Taux de signature
Paiement du setup	Prospect	Lien	Paiement reçu	Avant démarrage technique (règle MAJ-OFFRE)	Délai signature → paiement
Passage en delivery	Automatique	Paiement	Espace client, questionnaire, créneau d'appel d'onboarding (B1)	< 1 h après paiement	—

A13 — Sales capacity

A13.1 Le problème

Si 100 RDV arrivent et que les closers en absorbent 40, les 60 autres sont perdus, bâclés ou repoussés de trois semaines (et le show rate s'effondre). Le moteur doit **mesurer la capacité et ajuster l'amont**, pas l'inverse.

A13.2 Capacité

```
capacité_closer (RDV tenus / semaine) = créneaux ouverts × taux de présence attendu
charge_prévue (semaine s)            = RDV déjà bookés(s) + positives_en_cours × taux_booking
taux_de_saturation                    = charge_prévue / capacité_closer
```

Repères : un closer à plein temps tient 12 à 15 appels de vente par semaine (préparation, appel, proposition, relances : ~2 h par RDV tenu), soit ~50 RDV tenus par mois. Au-delà, la qualité de suivi baisse.

A13.3 Règles automatiques (LC-021)

Saturation prévue à 2 semaines	Action
< 60 %	Autoriser +20 % de volume d'envoi la semaine suivante (dans la limite de l'infrastructure chaude)
60 à 90 %	Volume stable
90 à 110 %	Priorisation : les créneaux vont d'abord aux paliers A ; les C reçoivent un créneau à J+10 minimum
> 110 %	Volume d'envoi réduit de 30 % ; setter qualifie plus dur (critère K2 vérifié avant booking) ; alerte au responsable pour ouvrir des créneaux ou recruter

La réduction d'envoi ne touche jamais les campagnes en ramp-up (A8) : une boîte en chauffe qui s'arrête perd son historique. On réduit les nouveaux lots, pas les relances en cours.

A13.4 Routage et priorisation

Critère	Règle
Palier du compte	A → closer senior, créneau sous 3 jours ouvrés
Niche	Le closer qui a déjà signé dans la niche en priorité
Charge	Répartition au plus faible taux de saturation
Langue / zone	Closer francophone ; Belgique/Suisse (après validation H10) au closer qui en a l'habitude
Score de closing prédit	Après 200 RDV tenus : modèle simple (score ICP, signal, persona, délai de réponse) qui prédit la probabilité de signature ; utilisé pour ordonner, jamais pour refuser un RDV

A14 — Leadcore Sales OS

A14.1 Pipeline (Attio)

Étape	Critère d'entrée	Tâches créées automatiquement	Rappel si inactif
Réponse positive	LC-009	« Répondre avec 2 créneaux » (setter, 1 h)	1 h
Qualification	Premier échange	« Confirmer valeur client et équipe commerciale »	24 h
RDV booké	Événement Cal	Brief J-1 ; rappels auto	—
RDV tenu	Présence cochée par le closer	« Envoyer proposition » (24 h)	24 h
No-show	Absence cochée	Séquence de replanification (1 tentative + 1 relance)	48 h
Proposition envoyée	Document Yousign créé	Relances J+2, J+5, J+10	2 j
Négociation	Réponse sur la proposition	« Traiter objection »	3 j
Gagné	Contrat signé + setup payé	LC-013 → LC-014	—
Perdu	Motif obligatoire (liste fermée)	Nurture 90 j ou 180 j selon motif	—

Motifs de perte (liste fermée, pour l'analyse) : prix, timing, pas de capacité de closing, valeur client trop basse, choisit un concurrent, internalise, pas de réponse après proposition, autre (texte obligatoire).

A14.2 Préparation d'appel automatique

LC-012 produit un brief d'une page, envoyé au closer la veille à 18 h : entreprise en 3 lignes, offre, valeur client estimée et sa source, équipe commerciale, signaux, échanges avec le setter, hypothèse de douleur, questions de découverte suggérées, objections probables, **estimation du nombre de comptes adressables pour ce prospect** (Sirene + filtres de son ICP supposé). Ce dernier point sert au closing : montrer dès le premier appel combien de comptes on peut contacter pour lui.

A14.3 Proposition, contrat, paiement

Élément	Outil	Automatisation
Proposition	Modèle (Google Docs ou page) rempli depuis Attio	LC-012 génère le brouillon ; le closer ajuste
Contrat	Yousign, modèle avec champs (setup, retainer, prix/RDV, définition du RDV qualifié, no-show, J+30, durée 3 mois, données)	Envoi depuis n8n, suivi du statut par webhook
Paiement setup	Lien Stripe (carte / virement)	Joint au même email que la signature
Retainer mensuel	Prélèvement SEPA (GoCardless ou Stripe SEPA)	Mandat signé au démarrage
Facturation variable (RDV)	Facture mensuelle générée depuis `meeting` (statut `held`, `client_cancel` à 50 %)	LC-026, relue avant envoi

A15 — Blitzkrieg client acquisition : 0 → 100 clients

Chiffres produits par `python3 tools/simulateur_os.py --section acquisition` (hypothèses : 1,2 % de positif, 60 % booking, 75 % présence, 22 % de signature sur RDV tenu, 4 touches). **Ce ne sont pas des promesses** : le tableau montre ce qu'il faut produire si ces taux tiennent. Changer un taux avec `--set`.

A15.1 Volume par rythme de signature

Signatures / mois	Contacts / mois	Leads / jour	Emails / mois	Boîtes	Domaines	RDV bookés / sem.	RDV tenus / mois	Closers (ETP)	Coût total / mois	CAC
2	1 684	80	6 734	14	5	2,8	9,1	0,2	2 470 €	1 235 €
4	3 367	160	13 468	28	10	5,6	18,2	0,4	4 691 €	1 173 €
8	6 734	321	26 936	54	18	11,2	36,4	0,7	9 116 €	1 139 €
12	10 101	481	40 404	82	28	16,8	54,5	1,1	13 556 €	1 130 €
20	16 835	802	67 340	134	45	28,0	90,9	1,8	22 407 €	1 120 €

Le CAC (~1 150 €) inclut données, infrastructure, setter, closer, une commission hypothétique de 400 € par client signé et 250 €/mois d'outils. **Les frais de setup de 1 200 € couvrent le CAC** : chaque client signé est rentable dès la signature, avant le premier retainer. C'est l'argument le plus fort pour ne pas brader le setup.

A15.2 Rythme nécessaire pour atteindre un parc

Parc cible	En 6 mois (churn 5 %)	En 12 mois (churn 5 %)	En 12 mois (churn 10 %)
5	1,0 / mois	0,5	0,7
10	1,9	1,1	1,3
25	4,8	2,7	3,3
50	9,6	5,4	6,7
100	19,2	10,8	13,3

A15.3 Les étapes

Étape	Parc	Rythme	Infra A	Équipe acquisition	Campagnes actives	Goulot principal	Ce qui débloque
0 → 5	5	1-2 / mois	14 boîtes, 5 domaines	Fondateur = closer ; 1 setter à mi-temps (ou le fondateur)	3 (une par niche testée)	**La preuve** : pas de cas client	Signer 5 clients en phase de preuve, obtenir 2 cas avec CA signé (J+30)

Étape	Parc	Rythme	Infra A	Équipe acquisition	Campagnes actives	Goulot principal	Ce qui débloque
5 → 10	10	2 / mois	14-28 boîtes	Fondateur closer ; 1 setter	4-6	Le temps du fondateur, partagé avec la delivery	Recruter le premier opérateur delivery avant le premier closer
10 → 25	25	3-5 / mois	28-40 boîtes, 2 tenants	1 closer + fondateur ; 1 setter	6-10	La capacité de closing (A13)	Premier closer (commission sur le setup + 3 premiers mois, pas sur la vie du client)
25 → 50	50	6-10 / mois	54-82 boîtes	2 closers ; 2 setters ; 1 responsable acquisition	10-15	La qualité des RDV (les closers se plaignent)	Score de closing prédit (A13.4), qualification plus dure
50 → 100	100	11-20 / mois	82-134 boîtes, 4 tenants	3-4 closers ; 3 setters ; 1 sales manager	15-25	**Le marché** : une niche de 3 000 comptes s'épuise	Ouvrir 2 à 3 niches, LinkedIn et partenariats comme canaux 2 et 3 ; les recommandations clients commencent à peser

A15.4 Épuisement du marché de Leadcore

À 4 signatures par mois, le moteur A consomme ~3 400 contacts par mois, soit ~1 700 comptes (2 contacts par compte en moyenne). Une niche de 3 000 comptes ICP s'épuise en **2 mois**. À 20 signatures par mois, il faut ~8 400 comptes nouveaux par mois.

Conséquences :

1. la niche doit être choisie avec la taille de marché en tête (A1.3, critère à 15 %) ;
2. un compte « épuisé » (tous les contacts touchés sans réponse) redevient contactable après **6 mois**, avec un autre angle, si un signal apparaît, et s'il n'y a eu ni opposition ni réponse négative ;
3. au-delà de 25 clients, l'outbound seul ne suffit pas : les recommandations des clients satisfaits et les partenariats (experts-comptables, cabinets de conseil en stratégie commerciale) deviennent les canaux 2 et 3.

A15.5 Coûts du moteur A

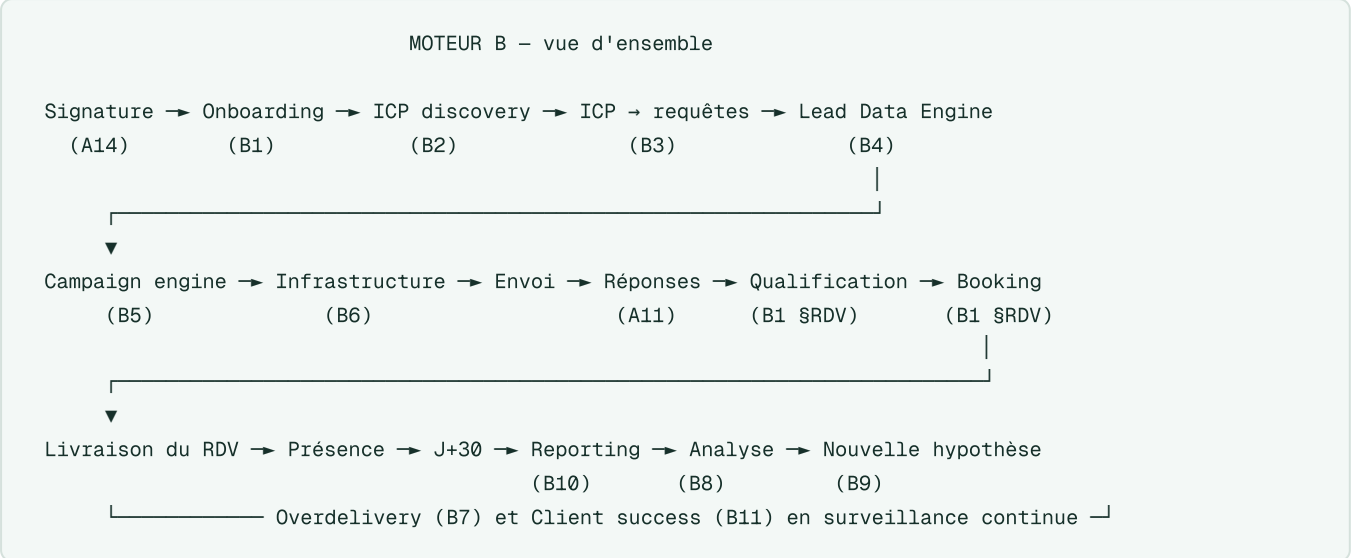
Parc visé	Rythme	Coût mensuel du moteur A	Dont humain	CAC
10 en 6 mois	2 / mois	~2 500 €	~1 100 €	~1 200 €
25 en 6 mois	5 / mois	~5 800 €	~2 800 €	~1 160 €
50 en 12 mois	6 / mois	~6 900 €	~3 350 €	~1 150 €
100 en 12 mois	11-13 / mois	~13 500 €	~6 700 €	~1 130 €

Le CAC reste stable parce que le modèle est linéaire : c'est une limite du simulateur. En réalité, il **monte** quand la niche s'épuise (A15.4) et **baisse** quand les recommandations et les cas clients arrivent. Suivre le CAC réel par mois et par canal dans LC-011.

02 — Moteur B : delivery client

Le moteur B prend un client qui vient de payer son setup et en fait une machine outbound qui produit des rendez-vous qualifiés, le plus vite possible et sans jamais sacrifier la délivrabilité ni la définition contractuelle du rendez-vous qualifié.

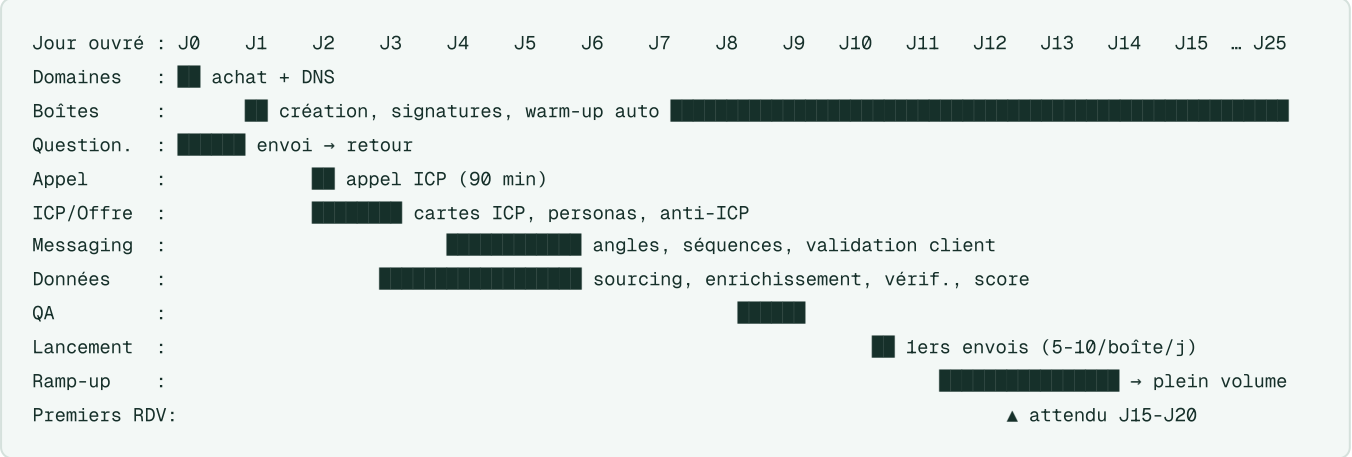
Tout ce que le moteur B manipule porte un `client_id`. Deux clients ne partagent ni boîtes, ni domaines, ni campagnes, ni listes de prospects. Ils partagent la **méthode**, les **workflows** et, anonymisés, les **apprentissages** (B8).



B1 — Onboarding client

B1.1 Chronologie

Le warm-up impose son rythme : il faut 14 jours de chauffe avant le premier envoi réel (A8). Tout le reste de l'onboarding se fait **pendant** cette chauffe. Le chemin critique, c'est l'achat des domaines : il part le jour du paiement.



Étape	Jour ouvré	Responsable	Livrable	Condition de sortie
SIGNATURE	J0	Closer	Contrat signé (Yousign)	Webhook reçu
PAYMENT	J0	Client	Setup payé	Paiement Stripe confirmé. **Rien ne démarre avant** (règle MAJ-OFFRE)
Création de l'espace client	J0, < 1 h	LC-014	Enregistrement `client`, dossier partagé, canal Slack Connect ou email dédié, fiche Attio	Automatique
QUESTIONNAIRE	J0 → J2	Client	Formulaire B2.2 rempli, export de ses 20 à 50 meilleurs clients, liste d'exclusion	Formulaire complet
Domaines	J0 → J1	Opérateur (LC-014)	3 à 5 variantes proposées au client **dans le questionnaire** ; achat dès validation ; DNS par API	Domaines validés par le client
Boîtes	J1 → J2	Opérateur	Boîtes créées aux noms des personnes du client qui « signent » les emails (avec leur accord), signatures, photos	Authentification SPF/DKIM/DMARC OK
CALL	J3	Campaign manager	Appel de 90 min (B2.3)	Notes structurées
ICP	J3 → J5	Campaign manager	Carte ICP, anti-ICP, paliers	Validée par écrit par le client
OFFER	J4 → J5	Campaign manager	Offre d'appel (ce qu'on propose au prospect : audit, échange, démo)	Validée
PERSONAS	J4 → J5	Campaign manager	2 à 4 personas	Validés
Définition du RDV qualifié	J5	Campaign manager + client	Critères écrits, en annexe du contrat	Signée ; **plus jamais modifiée rétroactivement**
MESSAGING	J5 → J9	Campaign manager	3 angles × séquence de 4 touches, variantes	Validés par le client (un seul aller-retour prévu)
DATA	J4 → J10	List builder (LC-015)	Segment 1 (≥ 2 mois de production), segments 2 et 3 estimés	Plan de renouvellement écrit (MAJ-OFFRE)
INFRASTRUCTURE	J1 → J14	Opérateur	Parc chaud, tests de placement	Critères A8
CAMPAIGN	J10 → J12	Opérateur	Campagnes créées dans le séquenceur, lots planifiés	—
QA	J12 → J13	Opérateur + campaign manager	Portes Q1-Q9 (A9.3)	Aucune porte rouge
LAUNCH	J14	Opérateur	Premiers envois	Monitoring vert 48 h
Plein volume	~J25	Automatique (A8)	30 envois/boîte/jour	Critères A8 remplis

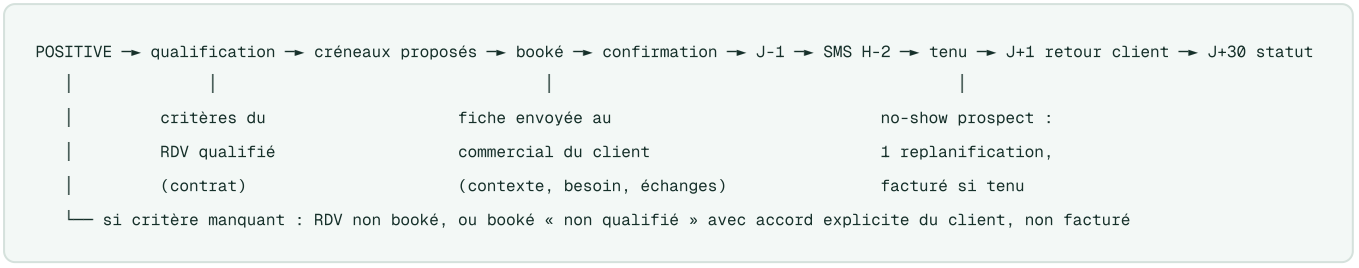
Temps humain d'onboarding : 20 à 30 heures, cohérent avec le document de référence. Objectif palier SCALE : 12 heures (voir B12).

B1.2 Ce qu'on livre avant le premier RDV

Un client qui paie 1 200 € et ne voit rien pendant trois semaines doute. Le moteur livre de la valeur visible avant le premier envoi :

Jour	Livrable client	Coût interne
J5	**Carte du marché** : nombre de comptes adressables par segment (Sirene + filtres), répartition géographique, taille, estimation du nombre de mois de production disponibles	~1 h (automatisé par LC-015)
J9	Séquences et angles, avec le raisonnement	Inclus
J12	**Liste des 50 premiers comptes** contactés, avec la raison (signal, score)	Automatique
J14	Rapport de lancement : infrastructure, tests de placement, volumes prévus	Automatique

B1.3 Cycle de vie d'un rendez-vous



Étape	SLA	Automatisation
Positive → réponse avec créneaux	< 1 h ouvrée	Brouillon IA, validation setter
Booking	Créneaux lus dans l'agenda du client (Cal, lien d'équipe)	LC-010
Fiche RDV au commercial du client	À la réservation	Email + CRM du client si connecté
Confirmation	Immédiate	Email
Rappel J-1	24 h avant	Email, avec question « toujours bon pour demain ? »
Rappel H-2	2 h avant	SMS (numéro demandé au booking)
Retour client J+1	Formulaire 3 champs : tenu / no-show prospect / annulé côté client, qualité 1-5	Relance automatique à J+2
Replanification no-show prospect	Dans les 48 h	Séquence de 2 messages
Statut J+30	Perdu / en cours / signé + montant	Formulaire, relance J+33, point mensuel si absent (obligation contractuelle)

B2 — ICP discovery

B2.1 Ce qu'on doit extraire

Élément	Question qui le produit	Format de sortie
ICP	Qui sont vos 10 meilleurs clients, et qu'ont-ils en commun ?	Carte ICP : secteurs (NAF), taille, zone, signaux, valeur
Anti-ICP	Quels clients ne voulez-vous plus jamais ? Pourquoi ?	Liste d'exclusions + règles
Personas	Qui signe ? Qui utilise ? Qui bloque ?	2-4 fiches personas
Douleurs	Quel problème vos clients avaient-ils la veille de signer ?	3-5 douleurs, dans les mots des clients
Résultats attendus	Qu'est-ce qui a changé chez eux 6 mois après ?	Résultats chiffrés quand possible
Déclencheurs d'achat	Qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'ils vous appellent ?	Liste de signaux → A4
Objections	Pourquoi les prospects disent non ?	Bibliothèque d'objections + réponses
Concurrents	Contre qui perdez-vous ? Pourquoi ?	Liste + angle de différenciation
Preuves	Chiffres, logos citables, témoignages	Bibliothèque de preuves (avec autorisation)
Cas clients	2-3 histoires complètes	Fiches cas
Offres	Qu'est-ce qu'un prospect peut accepter en 15 minutes ?	Offre d'appel

B2.2 Questionnaire (avant l'appel)

Formulaire en ligne, ~25 minutes, enregistré dans `client_brief`.

1. Votre offre en deux phrases, comme vous la diriez à un client.
2. Prix : panier moyen, fourchette, récurrence.
3. Vos 20 à 50 meilleurs clients : **export CSV** (nom, site, secteur, taille, montant, date de signature). Ils servent au lookalike et à l'exclusion.
4. Vos clients actuels et prospects en cours : export complet pour exclusion.
5. Les secteurs ou entreprises à ne jamais contacter.
6. Zones géographiques couvertes, langues.
7. Qui signe chez vos clients (fonctions) ? Qui influence ?
8. Les trois raisons pour lesquelles on vous choisit.
9. Les trois raisons pour lesquelles on ne vous choisit pas.
10. Concurrents cités par vos prospects.
11. Cas clients publiables, avec chiffres.
12. Cycle de vente moyen, taux de signature après un premier RDV.
13. Qui reçoit les RDV chez vous ? Combien par semaine au maximum ?
14. Agenda de réservation (lien Cal ou accès à l'agenda).
15. CRM utilisé ; accord pour y créer les RDV ?
16. Qui envoie les emails (nom, fonction, photo, LinkedIn) ? Accord écrit.
17. Choix parmi 3 à 5 variantes de domaine d'envoi proposées.
18. Ce qui constitue pour vous un RDV qualifié (brouillon, finalisé à l'appel).

La question 13 alimente le plafond de capacité du client (B7, B11). La question 3 est la plus précieuse : un ICP dérivé des vrais clients bat toujours un ICP déclaré.

B2.3 Appel ICP (90 minutes)

Min.	Bloc	Objectif	Sortie
0-10	Cadre	Rappeler ce qu'on construit, ce qu'on attend du client (retours J+1, J+30)	—
10-30	Clients gagnés	Parcourir 5 clients de l'export : comment ils sont arrivés, pourquoi ils ont signé	Déclencheurs, douleurs, personas
30-45	Clients perdus / mauvais clients	Anti-ICP, objections	Exclusions, objections
45-60	Offre d'appel	Ce qu'on propose au prospect, preuves disponibles	Offre, preuves
60-75	Définition du RDV qualifié	Critères précis : taille, fonction, besoin, zone	Brouillon d'annexe contractuelle
75-90	Logistique	Agenda, capacité, CRM, expéditeur, validation des domaines	Checklist technique

L'appel est enregistré (avec accord) et transcrit ; LC-014 extrait un brouillon de carte ICP, de personas et de bibliothèque d'objections avec Claude Sonnet 5, que le campaign manager corrige. Gain : ~3 heures par onboarding.

B2.4 Lookalike à partir des meilleurs clients

```
Export clients (CSV) → rapprochement SIREN (API Recherche d'entreprises)
                     → distribution NAF, tranche d'effectif, département, âge
                     → profils dominants (ex. : 60 % NAF 62.02A, 20-99 salariés, IDF + Rhône)
                     → requêtes Sirene + Apollo pour trouver les comptes semblables
                     → exclusion des clients actuels
```

Règle : si l'export contient moins de 10 clients, le lookalike n'a pas de valeur statistique ; on part de l'ICP déclaré et on le teste (B9).

B3 — ICP → requêtes exploitables

B3.1 Table de traduction

Attribut ICP	Sirene / API Recherche d'entreprises	Apollo	Sales Navigator	Clay / scraping
Secteur	`activite_principale` (code NAF), `section_activite_principale`	Industry + keywords	Industry	Classification IA du site
Taille	`tranche_effectif_salarie` (codes 11 = 10-19, 12 = 20-49, 21 = 50-99, 22 = 100-199, 31 = 200-249)	`# Employees`	Company headcount	—
Catégorie	`categorie_entreprise` (PME, ETI, GE)	—	—	—

Attribut ICP	Sirene / API Recherche d'entreprises	Apollo	Sales Navigator	Clay / scraping
Zone	`departement`, `region`, `code_postal`	Location (HQ)	Geography	—
Actif	`etat_administratif = A`	—	—	—
Âge	Date de création (filtre après appel)	Founded year	—	—
CA	— (Pappers)	Revenue (couverture faible en FR)	—	Pappers API
Fonction décideur	—	Titles + seniority	Function, seniority	—
Techno	—	Technologies	—	BuiltWith, TheirStack
Recrutement	—	Job postings (limité)	Hiring on LinkedIn	France Travail API, TheirStack
Croissance	—	Headcount growth	Headcount growth	—

B3.2 Exemple complet

Client fictif : cabinet de conseil en performance industrielle, valeur client ~25 000 €, cible des sites industriels de 50 à 250 salariés en Auvergne-Rhône-Alpes, décideur = directeur d'usine ou directeur des opérations.

1. Comptes (Sirene, gratuit)

```
GET https://recherche-entreprises.api.gouv.fr/search
    ?section_activite_principale=C            # industrie manufacturière
    &tranche_effectif_salarie=21,22,31        # 50-249 salariés
    &region=84                                # Auvergne-Rhône-Alpes
    &etat_administratif=A
    &per_page=25&page=1..N
```

(Paramètres à vérifier dans la documentation de l'API au moment de l'implémentation ; la pagination et le débit sont limités, LC-015 gère les pauses.)

→ Filtre NAF fin sur les divisions pertinentes, exclusion des SIREN clients, calcul du nombre de comptes : c'est la **carte du marché** livrée à J5.

2. Contacts (Apollo)

- Company domains = domaines trouvés à l'étape 1 (rapprochement par API Apollo `organizations/enrich` ou par nom + ville) ;
- Person titles : « directeur d'usine », « directeur de site », « directeur des opérations », « directeur industriel », « plant manager », « COO » ;
- Seniority : director, VP, owner.

3. Compléments (Sales Navigator, manuel ou export autorisé)

Pour les comptes A sans contact trouvé : recherche par compte, titre, zone. Saisie dans Postgres via un formulaire, pas de scraping.

4. Enrichissement

FullEnrich (waterfall) sur les contacts sans email ; MillionVerifier ; Pappers (CA, dirigeants).

5. Signaux

France Travail : offres de « responsable amélioration continue », « ingénieur méthodes », « directeur de production » dans les SIRET de la liste (un recrutement de ce type signale un chantier de performance : angle direct).

B3.3 Workflow concret (LC-015)

```
brief ICP ─► générateur de requêtes (table B3.1) ─► Sirene : comptes
                                                  ─► Apollo : contacts par domaine
                                                  ─► France Travail : signaux
        ─► fusion / dédup (A3) ─► enrichissement ─► vérification ─► score client
        ─► segments ─► carte du marché (J5) + plan de renouvellement (segments 1-2-3)
```

Le générateur de requêtes est une fonction qui prend la carte ICP (JSON) et produit les requêtes des trois sources. Une modification de l'ICP régénère les requêtes ; l'historique est gardé (`icp_version`).

B4 — Lead Data Engine

Même pipeline que le moteur A (A3), avec quatre différences.

B4.1 Isolement par client

Chaque ligne `lead` (un contact dans le contexte d'un client) porte `client_id`. La table `contact` (la personne) et `company` (l'entreprise) sont partagées **techniquement** pour dédoublonner et ne pas payer deux fois l'enrichissement, mais :

- un client ne voit jamais les leads d'un autre ;
- l'historique d'échanges d'un contact avec le client X n'est jamais utilisé pour la campagne du client Y ;
- la question de savoir si Leadcore peut réutiliser un contact enrichi pour un autre client (Leadcore responsable de traitement de sa propre base, ou sous-traitant de chaque client) est un **point juridique à valider** (08-CONFORMITE §H4). En attendant, la règle conservatrice s'applique : les données de contact sont re-sourcées par client, seules les données d'entreprise (Sirene, publiques) sont partagées.

B4.2 Plafond de fréquence inter-clients

Un même contact ne reçoit pas plus d'**un fil de prospection opéré par Leadcore par période de 60 jours**, tous clients confondus. Deux raisons : le prospect ne distingue pas les expéditeurs mais il se lasse, et un destinataire qui signale plusieurs expéditeurs abîme toute la réputation de Leadcore. Le contrôle Q4 (A9.3) l'applique.

B4.3 Exclusivité

Leadcore ne travaille pas pour deux concurrents directs sur la même zone (même offre, même ICP). Règle à écrire dans le contrat (exclusivité niche × zone pendant la durée du contrat). Sans elle, B4.2 bloque le second client dès le premier mois.

B4.4 Score client

Le score ICP est propre à chaque client (B2) : mêmes mécanismes que A1 (éliminatoires + points), poids initiaux dérivés du lookalike, recalibrés après 100 RDV tenus avec le statut J+30. Le score **J+30** est la seule vraie vérité : un segment qui produit des RDV qui ne signent jamais est un mauvais segment, même s'il répond bien.

B4.5 Segmentation

Dimension	Exemples	Règle
Secteur	NAF, sous-niche	Un angle par secteur si les douleurs diffèrent
Taille	10-49, 50-249	Les personas changent avec la taille
Zone	Région	Utile si l'offre du client est locale
Persona	Dirigeant, directeur métier	Une séquence par persona
Signal	Recrutement, nouveau dirigeant, aucun	Le signal change l'angle et la priorité
Palier	A, B, C	Change le niveau de personnalisation

Taille minimale d'un segment : **300 contacts** (en dessous, aucun test n'est lisible, voir B9). Taille visée du segment 1 : 2 mois de production, soit ~3 800 contacts pour un client BASE.

B5 — Client Campaign Engine

B5.1 La méthode, par segment

```
ICP → SIGNAL → PERSONA → ANGLE → OFFER → SEQUENCE → PERSONALIZATION
 |       |        |         |       |         |              |
segment  A4 +    fiche    angle    offre    4 touches     N2/N3/N4
(B4.5)   déclen- persona  dérivé   d'appel  (A6.structure) (A10)
         cheurs  (B2)     de la    (B2)
         client           douleur
```

Pour chaque segment, le campaign manager remplit un **brief de campagne** (table `campaign_brief`) :

Champ	Contenu
Segment	Définition exacte + taille
Hypothèse	« Les directeurs d'usine de 50-250 salariés en AURA qui recrutent un ingénieur méthodes ont un chantier de performance ouvert »
Signal	Signal requis ou préférentiel
Persona	Fiche
Douleur	Dans les mots des clients du client
Angle	1 principal + 1 secondaire (touche 3)
Offre	Ce que le prospect accepte : « diagnostic de 30 min sur site »
Preuve	Cas client utilisable

Champ	Contenu
CTA	Question ouverte (C) / créneaux (A)
Critère de succès	Positif ≥ 1,5 % à 1 000 contacts
Critère d'arrêt	Voir B9

B5.2 Lancement : trois angles en parallèle

Le premier mois teste **trois angles** sur le segment 1, un tiers du volume chacun. Au lieu d'attendre qu'un angle échoue pour essayer le suivant, on les fait courir ensemble. C'est la seule manière d'avoir un gagnant en 4 à 6 semaines (voir les tailles d'échantillon en B9).

Sources des trois angles :

1. la douleur n°1 citée par les meilleurs clients du client (B2.3) ;
2. le déclencheur d'achat le plus fréquent (signal) ;
3. un angle de la bibliothèque Leadcore qui a gagné dans la même niche chez un autre client (B8.4), s'il existe.

B5.3 Écriture

Mêmes règles que A6. Deux ajouts pour la delivery :

- l'email parle au nom du client, avec la voix du client : on relit les emails que le client écrit lui-même avant d'écrire les siens ;
- le client valide les séquences **une fois**, au lancement. Les variantes de test suivantes restent dans le cadre validé (angles, offres, ton) et ne repassent pas en validation, sauf changement d'offre ou de preuve. Clause à écrire au contrat.

B6 — Infrastructure outbound client

B6.1 Dimensionnement selon le volume

Chiffres produits par `tools/simulateur_os.py --objectif N` (entonnoir BASE, 30 envois/boîte/jour, 25 % de réserve, 3 boîtes/domaine).

RDV honorés visés / mois	Contacts uniques / mois	Emails / mois	Boîtes actives	Boîtes provisionnées	Domaines	Réponses à traiter	Heures opérateur
8 (bas de promesse)	1 293	5 172	9	12	4	81	25
12 (haut de promesse)	1 939	7 758	13	17	6	122	31
20 (objectif interne)	3 232	12 929	21	27	9	204	43
30 (sur-livraison ×2,5)	4 848	19 394	31	39	13	305	58

Règle de dimensionnement : le parc est construit pour **l'objectif interne (20)**, pas pour la promesse (8-12). La différence coûte ~70 €/mois de boîtes et de domaines ; elle évite de devoir chauffer un second parc trois semaines quand le client veut accélérer.

B6.2 Configuration

Élément	Règle
Domaines	Au nom du client (variantes validées au questionnaire), jamais son domaine principal
Propriété	Domaines et boîtes achetés par Leadcore, refacturés dans le setup ; **à la sortie, transfert au client sur demande** (clause MAJ-OFFRE §2, point 5, à trancher)
DNS	A7.3, DMARC `p=none` puis `quarantine` à 30 jours ; rapports agrégés vers une adresse Leadcore
Mix	70 % Google / 30 % Microsoft au-delà de 15 boîtes
Expéditeurs	2 à 3 personnes réelles du client (dirigeant, commercial), avec accord écrit et page LinkedIn cohérente
Warm-up	A8, 14 jours minimum
Volume	30/boîte/jour au plafond
Rotation	Les boîtes en réserve remplacent une boîte en pause en < 24 h (elles sont déjà chaudes)
Repos	Une boîte dont le taux de réponse passe sous 50 % de la moyenne sur 300 envois passe 7 jours au warm-up seul
Monitoring	A7.7, par client et par boîte ; alertes vers l'opérateur du client

B6.3 Pool de réserve Leadcore

Au palier STANDARD, Leadcore garde un **stock de domaines neutres** (achetés d'avance, sans nom de client) : ils ne servent pas à envoyer mais à vieillir. Au paiement d'un nouveau client, on n'y puise pas (le domaine doit porter le nom du client), mais le stock sert aux **tests de placement** et au moteur A. Pour le moteur B, le seul vrai gain de vitesse est d'acheter les domaines à J0 (automatisé).

B7 — Overdelivery Engine

B7.1 Ce que « 2× à 3× » veut dire ici

Le document de référence annonce 8 à 12 RDV par mois et vise 15 à 20 en interne. Doubler ou tripler la **valeur** attendue par le client est l'objectif, mais trois contraintes l'encadrent :

1. **Le client paie chaque RDV honoré.** À 200 €/RDV, 30 RDV font une facture variable de 6 000 € au lieu de 2 000 €. Sur-livrer en volume sans accord préalable surprend le client et peut le faire partir. Le contrat doit prévoir un **plafond mensuel de RDV facturables** choisi par le client, et un accord explicite avant de le dépasser. C'est une décision de pricing à prendre (voir 11-AUDIT-V2).
2. **La capacité de closing du client.** Au-delà de ce que ses commerciaux absorbent (question 13 du questionnaire), un RDV de plus dégrade le suivi des autres, et le taux de signature J+30 baisse. Le client juge Leadcore sur le CA signé, pas sur les RDV.
3. **La définition du RDV qualifié ne bouge pas.** Sur-livrer en relâchant la qualification est interdit.

Donc la sur-livraison se mesure en **valeur** : RDV qualifiés × taux de signature J+30 × valeur moyenne, plus ce que le client obtient en dehors des RDV (connaissance du marché, base, messages qui marchent). L'objectif de 2 à 3× s'applique à cette valeur, **dans le plafond de capacité et de budget du client**.

```
valeur livrée = Σ RDV honorés × P(signé à J+30) × valeur client
              + valeur des actifs livrés (intelligence, base, playbook)

levier volume   → plus de RDV (dans le plafond)
levier qualité  → P(signé) plus haute
levier stratégie→ valeur client plus haute (meilleurs segments), actifs
```

B7.2 Catalogue des leviers

Notation de 1 (faible) à 5 (fort). **Priorité** = impact × scalabilité ÷ (effort × coût), arrondie.

Levier	Famille	Ce qu'on fait	Impact	Effort	Coût	Scalabilité	Priorité
Signal-first sur les comptes A	Qualité	Contacter d'abord les comptes avec un signal frais (A4)	5	2	1	5	**12,5**
Cadence de rappels 4 touches + SMS	Volume (présence)	Passer de ~60 % à ~75-85 % de présence	4	1	1	5	**20**
Réponse < 1 h aux positives	Qualité	SLA A11, notifications	4	2	1	4	**8**
Trois angles en parallèle au lancement	Volume / qualité	B5.2	4	2	1	5	**10**
Réactivation des « plus tard »	Volume	Nurture NOT_NOW à la date donnée	3	1	1	5	**15**
Multithreading (2e décideur du compte)	Volume	Si le 1er ne répond pas après 4 touches, contacter un 2e persona 30 j plus tard	3	2	1	5	**7,5**
Referrals (« voyez avec X »)	Volume	Contact de X en < 4 h	2	1	1	5	**10**
Recherche profonde N4 sur comptes A	Qualité	A10	4	3	3	3	1,3
LinkedIn en 2e canal (comptes A)	Canal	Profil du client, 20 invitations/jour, message après acceptation	3	3	2	2	1
Appel téléphonique sur positives non bookées	Canal	Un appel du setter quand un positif ne répond plus depuis 48 h	3	2	2	3	2,3
Relance des no-shows	Volume	Replanification en 48 h	3	1	1	5	**15**
Reactivation de la base du client	Canal	Emailing aux anciens prospects **du client** (sa base, sa responsabilité juridique)	4	2	1	3	**6**
Segments 2 et 3 prêts avant épuisement	Volume	Plan de renouvellement (MAJ-OFFRE)	4	2	2	4	**4**
Rapport d'objections mensuel	Stratégie	Toutes les objections classées, avec fréquence et réponses qui ont marché	3	1	1	5	**15**
Intelligence marché (segments qui répondent)	Stratégie	Tableau par segment : taux de réponse, positif, signature	4	1	1	5	**20**

Levier	Famille	Ce qu'on fait	Impact	Effort	Coût	Scalabilité	Priorité
Veille concurrentielle (concurrents cités par les prospects)	Stratégie	Extraction IA des mentions de concurrents dans les réponses	3	1	1	5	**15**
Affinage ICP à J+30	Stratégie	Recalibrer le score client sur les signatures	5	2	1	4	**10**
Livraison de la base enrichie en fin de contrat	Stratégie	Comptes et scores (dans le respect du RGPD, voir H)	2	1	1	5	**10**
Nouveaux personas	Revenu	Tester un persona adjacent (ex. DAF en plus du DG)	3	2	1	4	**6**
Nouvelle verticale / géographie	Revenu	Segment test de 500 comptes par trimestre	4	3	2	3	2
Nouvelle offre d'appel	Revenu	Tester une offre plus facile à accepter (diagnostic, benchmark)	4	2	1	4	**8**
Lookalike des clients signés via Leadcore	Qualité	Chaque signature J+30 enrichit le lookalike	4	1	1	5	**20**
Préparation du RDV pour le commercial du client	Qualité (closing)	Fiche RDV enrichie (A14.2 adapté)	4	1	1	5	**20**
Coaching post-RDV (retour sur les pertes)	Qualité (closing)	Analyse des motifs de perte J+30, 30 min/mois	3	2	1	3	4,5

B7.3 Le menu de sur-livraison par mois

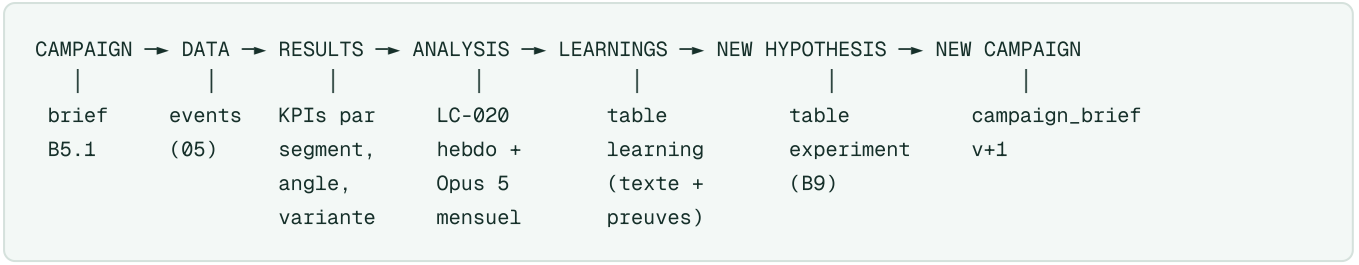
Mois	Ce que le client reçoit en plus des RDV
M1	Carte du marché (J5) ; 50 premiers comptes et leur raison (J12) ; rapport de lancement
M2	Intelligence marché : segments qui répondent, premiers taux ; objections du mois ; concurrents cités
M3	Revue trimestrielle : RDV, J+30 (CA signé, pipeline), ROI, affinage ICP, recommandations pour son équipe commerciale, plan du trimestre suivant
Chaque mois	Fiche de préparation pour chaque RDV ; réactivation des « plus tard » ; segment test si les résultats le permettent

Ces livrables coûtent peu parce qu'ils sortent automatiquement des données que le moteur produit déjà (B8, B10). C'est le cœur de la sur-livraison scalable : **vendre au client ce que le moteur sait déjà**.

B7.4 Règles de déclenchement

Situation	Leviers activés
Client sous la promesse (< 8 RDV) à M2	Tous les leviers de priorité ≥ 10 ; revue de ciblage ; offre d'appel plus facile
Client dans la promesse (8-12)	Leviers ≥ 10 + multithreading + segment 2
Client au-dessus (> 12) et capacité disponible	Proposer au client de relever le plafond ; LinkedIn sur comptes A
Client au-dessus et capacité saturée	Ne pas augmenter le volume ; basculer vers la qualité (comptes A, valeur plus haute) et les livrables stratégiques

B8 — Boucle d'apprentissage



B8.1 Données collectées automatiquement

Chaque envoi, réponse, classement, RDV, présence et statut J+30 écrit un `event` horodaté, relié à la campagne, au segment, à l'angle, à la variante, au palier et au signal. Sans cette granularité, on ne sait pas **pourquoi** un mois a été bon.

B8.2 Cadence d'analyse

Fréquence	Qui	Quoi	Sortie
Quotidien	Automatique	Anomalies (A7.7, B11)	Alertes
Hebdomadaire (vendredi)	Campaign manager	Tests en cours (B9), segments, angles	Décisions : arrêter, continuer, dupliquer
Mensuel	Campaign manager + IA (Opus 5 sur l'export du mois)	Synthèse : ce qui a marché, ce qui a échoué, hypothèses	3 `learning` + 2 `experiment` par client
Trimestriel	Direction	Apprentissages inter-clients par niche	Playbook de niche mis à jour

B8.3 Ce qu'est un apprentissage

Un apprentissage est une phrase **falsifiable**, reliée à ses preuves :

> « Dans la niche conseil industriel, l'angle "recrutement d'ingénieur méthodes" produit 2,4 % de positif contre 1,1 % pour l'angle générique "performance" (1 800 contacts chacun, 3 clients, août-septembre 2026). »

Pas « l'angle recrutement marche bien ».

B8.4 Bibliothèque inter-clients

Les apprentissages sont agrégés **par niche**, anonymisés. Un nouveau client d'une niche connue démarre avec les deux meilleurs angles de la niche et le score de la niche (B5.2, angle 3). C'est l'avantage cumulatif de la spécialisation, et l'argument principal pour trancher la niche (MAJ-OFFRE §5) : sans niche, aucun apprentissage ne se transfère.

B9 — A/B testing

B9.1 La contrainte statistique

Les taux sont bas, les échantillons petits. Pour détecter une différence avec 80 % de puissance et 5 % de risque (test bilatéral) :

Métrique	A	B	Contacts nécessaires par variante
Positif	1,5 %	3,0 % (×2)	1 531
Positif	1,5 %	2,5 % (×1,7)	3 073
Positif	1,5 %	2,25 % (×1,5)	5 131
Réponse	5 %	7,5 %	1 468
Réponse	6 %	9 %	1 206
Réponse	6 %	8 %	2 551

Un client BASE produit 1 900 contacts par mois. **Conséquence directe** : chez un seul client, on ne peut détecter en un mois que des effets de l'ordre de ×2 sur le taux de positif. Les « cycles de test très courts » de la philosophie Blitzkrieg ne valent que pour les grosses différences. Pour les petites, il faut :

1. tester sur le **taux de réponse** comme indicateur avancé (plus fréquent, donc plus rapide), puis confirmer sur le positif ;
2. **mutualiser** les tests entre clients de la même niche (même angle testé chez 3 clients) : c'est l'autre raison de choisir une niche ;
3. tester d'abord ce qui produit de gros écarts (segment, signal, offre), ensuite seulement ce qui en produit de petits (objet, formulation).

B9.2 Ordre de test

Rang	Variable	Écart typique attendu	Pourquoi dans cet ordre
1	ICP / segment	Très fort	Le mauvais segment ne se rattrape pas par la copy
2	Signal	Fort	Change la pertinence du moment
3	Offre d'appel	Fort	Change le coût d'un « oui » pour le prospect
4	Persona	Moyen à fort	
5	Angle	Moyen	
6	CTA	Moyen	Question ouverte vs créneaux
7	Personnalisation (N1 → N3)	Moyen	
8	Séquence (nombre de touches, écart)	Faible à moyen	
9	Copy (formulation, longueur, objet)	Faible	Tester seulement en mutualisé
10	Timing (jour, heure)	Faible	Rarement la cause d'un échec
11	Canal (email seul vs email + LinkedIn)	Moyen, coûteux	Seulement sur comptes A

B9.3 Règles de décision

Méthode bayésienne simple (loi Bêta sur le taux de positif, a priori faiblement informatif Bêta(1, 60) ≈ 1,6 %), calculée par LC-020.

Règle	Condition	Décision
Arrêt précoce pour échec	≥ 500 contacts sur la variante, 0 positif, et taux de réponse < 2 %	Arrêter la variante
Arrêt pour délivrabilité	Bounce > 2 % ou plainte détectée sur la variante	Arrêter immédiatement, enquêter (ce n'est plus un test de copy)
Gagnant	≥ 800 contacts par variante **et** P(B > A) ≥ 95 %	B devient le témoin ; nouvelle variante contre lui
Égalité pratique	≥ 1 500 contacts par variante et P(écart > 25 %) < 20 %	Garder la moins coûteuse ; tester autre chose
Durée maximale	6 semaines	Décider sur la tendance, noter « non concluant »
Duplication	Un gagnant dans 2 clients de la même niche	Devient l'angle par défaut de la niche (B8.4)

Allocation : 80 % du trafic sur le témoin gagnant, 20 % sur l'exploration (une à deux variantes). Pas de test à plus de deux variantes par segment en dessous de 3 000 contacts/mois.

B9.4 Ce qu'on ne teste jamais

- Une variante qui modifie la définition du RDV qualifié.
- Une variante qui supprime l'identité de l'expéditeur ou le lien d'opposition.
- Une variante qui promet un résultat que le client ne peut pas tenir.

B10 — Reporting client

B10.1 Les quatre étages

Étage	Métriques	Vu par le client	Commentaire
ACTIVITÉ	Contacts ajoutés, emails envoyés, segments actifs, campagnes	Mensuel, résumé	Rassure au démarrage, n'intéresse plus après M2
	Taux d'ouverture	**Non**	Mesure non fiable (confidentialité Apple, passerelles) ; tracking désactivé
	Bounce, placement	Non (sauf incident)	Métriques internes
ENGAGEMENT	Réponses, réponses positives, taux	Hebdo	Montre que le marché réagit
	Objections et concurrents cités	Mensuel	Valeur stratégique (B7)
VENTES	RDV bookés, RDV honorés, show rate, RDV qualifiés vs non qualifiés	Hebdo	La base de la facture
	No-shows et replanifications	Hebdo	Transparence sur la politique no-show
BUSINESS	Opportunités ouvertes, pipeline (€), CA signé, ROI	Mensuel, à partir de M2	Dépend du retour J+30 du client

B10.2 Le rapport hebdomadaire (automatique, lundi 9 h)

Une page, en français, générée par LC-019 :

```
Semaine 41 — Client X
RDV honorés : 3 (cumul mois : 7 / promesse 8-12)
RDV à venir : 4 (dont 2 cette semaine)
Réponses positives : 6 · réponses totales : 27
No-show : 1 (replanifié jeudi)
Ce qui marche : segment « usines 50-99 salariés, recrutement méthodes » (2,8 % de positif)
Ce qu'on change : on arrête l'angle « coûts énergétiques » (0 positif sur 620 contacts)
Action attendue de votre part : statut J+30 de 3 RDV de septembre
```

B10.3 Le rapport mensuel

Section	Contenu
Résultats	RDV honorés, qualifiés, facturables ; comparaison à la promesse et au mois précédent
J+30	Statut des RDV du mois précédent : perdu / en cours / signé + montant ; **coût par client signé** (MAJ-OFFRE)
ROI	CA signé cumulé ÷ dépenses Leadcore cumulées
Marché	Segments, taux par segment, volume restant par segment (plan de renouvellement)
Intelligence	Objections, concurrents, verbatims utiles
Tests	Ce qu'on a testé, ce qu'on a appris
Plan	Ce qu'on fait le mois prochain

B10.4 Dashboard

Un dashboard en lecture seule par client (Metabase ou page générée sur Supabase), mêmes chiffres que les rapports, mis à jour chaque nuit. Le client n'a jamais deux chiffres différents pour la même chose : toutes les métriques viennent des mêmes vues SQL (05-DONNEES).

B11 — Client success

B11.1 Détection automatique

LC-022 calcule chaque nuit, par client, les indicateurs suivants et déclenche les actions.

Situation	Détection	Seuil	Action automatique	Action humaine	Délai
Client satisfait	RDV ≥ promesse **et** qualité moyenne J+1 ≥ 4/5 **et** retours J+30 à jour	2 mois consécutifs	Demande de témoignage / recommandation (A15.4)	Proposer d'étendre (segment, plafond)	M3
Client sous-performant	RDV honorés projetés < 8 sur le mois	Projection à J+15 du mois	Alerte campaign manager	Plan d'action écrit au client sous 48 h	48 h
Campagne sous-performante	Positif < 50 % de la moyenne du client	800 contacts	Réduction du trafic à 20 %	Revue de l'angle et du segment	Hebdo

Situation	Détection	Seuil	Action automatique	Action humaine	Délai
ICP incorrect	RDV tenus jugés non pertinents par le client (qualité J+1 ≤ 2) **ou** 0 signé sur 15 RDV J+30	5 retours ≤ 2, ou 15 RDV	Alerte	Atelier ICP avec le client (B2 réduit)	1 semaine
Offre incorrecte	Réponses nombreuses mais positif bas (réponse ≥ 5 %, positif < 0,7 %) ; objections « pas intéressé par X » dominantes	1 000 contacts	Alerte	Tester une autre offre d'appel (B9 rang 3)	1 semaine
Suivi commercial insuffisant chez le client	Retour J+1 absent sur > 30 % des RDV ; délai de réponse du commercial > 48 h ; annulations côté client ≥ 2/mois	Mensuel	Rappel automatique	Point avec le dirigeant du client ; rappel de la clause d'annulation à 50 %	1 semaine
Problème de capacité (client)	RDV proposés à > 10 jours faute de créneaux ; plainte « trop de RDV »	2 occurrences	Pause des nouveaux lots	Ajuster le plafond	48 h
Problème de délivrabilité	Seuils A7.7	Voir 07-PANNES	Pause des boîtes concernées	Diagnostic	Immédiat
Épuisement du segment	Volume restant < 2 mois de production	Continu	Alerte	Préparer le segment suivant (MAJ-OFFRE)	2 semaines
Retour J+30 manquant	Statut absent à J+33	Par RDV	Relance automatique	Point mensuel obligatoire	M+1
Risque de churn	Score santé < 50 (ci-dessous)	Hebdo	Alerte direction	Appel du dirigeant de Leadcore	72 h

B11.2 Score santé (0 à 100)

Composante	Poids	Mesure
RDV honorés vs promesse	30	100 % de la promesse basse = 30
Qualité J+1 moyenne	20	5/5 = 20
Retours J+30 à jour	15	% de RDV avec statut
Taux de signature J+30	15	vs moyenne de la niche
Réactivité du client	10	Délai de réponse aux questions de Leadcore
Tendance	10	RDV du mois vs mois précédent

B12 — Scale engine

B12.1 Montée en charge (scénario BASE)

Chiffres de `python3 tools/simulateur_os.py --section scale`.

Clients	Palier outils	Outils / mois	Boîtes	Domaines	Contacts / mois	Emails / mois	Réponses / mois	RDV honorés / mois	ETP opérateurs	Encadrants	Coût direct / client	Marge brute totale / mois
1	ULTRA LEAN	171 €	17	6	1 900	7 600	120	12	0,2	0	1 364 €	1 687 €
5	ULTRA LEAN	171 €	85	30	9 500	38 000	598	59	1,2	0	1 227 €	9 121 €
10	STANDARD	571 €	170	60	19 000	76 000	1 197	118	2,4	0	1 250 €	18 014 €
25	SCALE	1 551 €	425	150	47 500	190 000	2 992	294	5,9	1	1 255 €	40 412 €
50	SCALE	1 551 €	850	300	95 000	380 000	5 985	588	11,8	2	1 224 €	82 374 €
100	SCALE	1 892 €	1 700	600	190 000	760 000	11 970	1 176	23,6	4	1 212 €	165 958 €

B12.2 Ce que le tableau montre

Le coût direct par client ne baisse presque pas entre 1 et 100 clients (1 364 € → 1 212 €). Les outils partagés sont déjà amortis à 5 clients. Le poste qui reste, c'est la main-d'œuvre : ~31 heures par client et par mois, soit ~860 €, **70 % du coût direct**.

Donc la seule façon d'échapper à la linéarité, c'est de réduire les heures par client. Le scénario SCALE (même simulateur, `--scenario SCALE`) suppose 1,5 min par réponse au lieu de 4 (classification et brouillons IA validés en un clic), 7 heures fixes au lieu de 13 (reporting et analyse automatiques), et la grille tarifaire établie :

	BASE	SCALE
Heures opérateur / client / mois	30,7	22,1
Clients par opérateur	4,2	5,9
ETP opérateurs à 100 clients	23,6	17,0
Coût direct / client	~1 212 €	~1 046 €
Marge brute / client	~1 700 €	~3 700 €

Même en SCALE, les heures restent le premier poste. La prochaine marche (passer de 6 à 10 clients par opérateur) demande que l'IA traite seule les classes `NOT_NOW`, `NEGATIVE`, `OOO`, `WRONG_PERSON`, `REFERRAL` (≈ 60 % des réponses), et que l'humain ne touche plus que les positives, les questions et les objections. Voir 11-AUDIT-V2.

B12.3 Unités par client (BASE, régime de croisière)

Unité	Valeur	Source
Coût marginal d'un client (hors encadrement)	~1 200 € / mois	Simulateur
Temps opérateur	~31 h / mois (SCALE : ~22 h)	Simulateur
Temps d'onboarding	20-30 h, une fois (objectif 12 h)	B1
Infrastructure	~123 € / mois (boîtes + domaines)	Simulateur
Boîtes	17 (13 actives)	B6.1
Domaines	6	B6.1

Unité	Valeur	Source
Contacts uniques	1 900 / mois	Référence
Contacts bruts sourcés	~3 200 / mois	Rendement 60 %
Emails	7 600 / mois	4 touches
Réponses à traiter	~120 / mois	Référence
RDV honorés	~12 / mois	Entonnoir BASE
Automatisations actives	30 workflows partagés, 0 spécifique au client	04-N8N

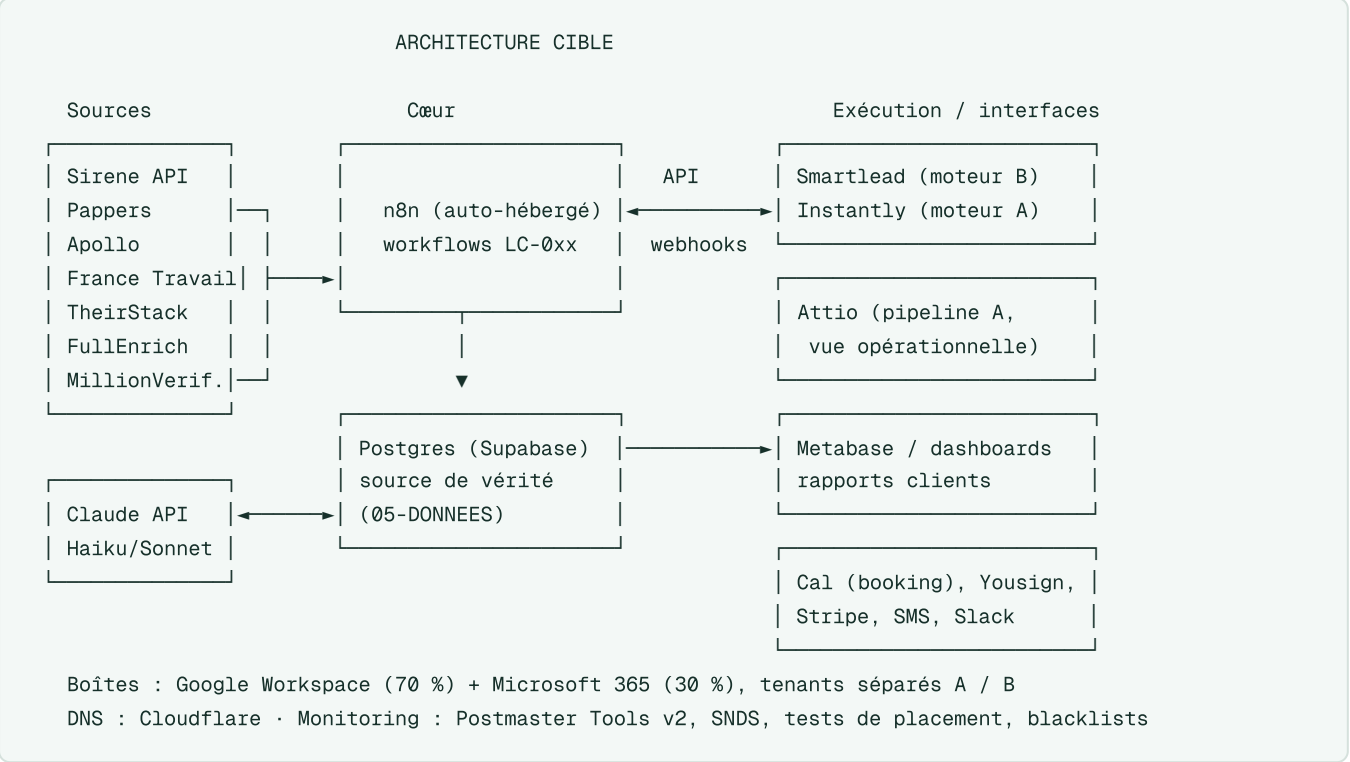
La dernière ligne compte : **aucun workflow n'est dupliqué par client**. Un client est une ligne dans `client` et des paramètres dans `client_config`. Ajouter le client n° 60 ne crée aucun workflow, aucun tableau, aucun dashboard.

03 — Stack technique finale

La stack découle des objectifs et des constats de 00-RECHERCHE, pas l'inverse. Trois principes l'ont façonnée :

1. **Postgres est la source de vérité.** Les outils SaaS (séquenceur, CRM, Clay) sont des interfaces ou des moteurs d'exécution, remplaçables. Si on change de séquenceur, on ne perd ni l'historique, ni les scores, ni les apprentissages.
2. **Le coût doit dépendre du volume, pas du nombre de clients.** D'où Smartlead pour le moteur B (facturé au volume d'emails) plutôt qu'un outil facturé par workspace client.
3. **Un outil par fonction**, conformément au document de référence (§8).

Tarifs : voir le statut de vérification de chaque tarif en 00-RECHERCHE §2. Conversion utilisée : 1 $ ≈ 0,90 €. HT.



C1 — Tableau de référence

Fonction	Outil retenu	Alternative	Pourquoi	Coût	À partir de quel volume changer
Comptes France	**API Recherche d'entreprises / Sirene**	Pappers (payant), Pharow	Gratuit, exhaustif, officiel	0 €	Jamais pour les comptes FR ; ajouter Pappers pour les données financières
Données financières, dirigeants	**Pappers API**	Société.com, Infogreffe	Registres légaux, API simple	~20-50 €/mois	Au-delà de ~5 000 comptes enrichis/mois, négocier un forfait

Fonction	Outil retenu	Alternative	Pourquoi	Coût	À partir de quel volume changer
Contacts nominatifs	**Apollo** Basic → Professional	Sales Navigator + enrichissement, Lusha, Kaspr	Meilleur rapport couverture/prix, API	49-99 $/siège/mois	Si la couverture de la niche < 40 % des comptes : Sales Nav + waterfall en principal
Listes manuelles comptes A	**Sales Navigator Core**	Apollo seul	Meilleure donnée sur les personnes et leurs changements de poste	~91-121 €/mois/siège	Un siège par setter au palier SCALE
Signaux de recrutement	**API France Travail** (+ TheirStack)	Scraping d'Indeed/Welcome (non retenu : CGU)	Gratuit, officiel, rapproché du SIRET	0 € (+ 59-169 $/mois TheirStack)	TheirStack quand les offres des sites carrières manquent (tech, startups)
Enrichissement email	**FullEnrich** (waterfall) + **Dropcontact** (Europe)	Clay waterfall, Apollo seul	Ne facture que les emails trouvés ; 20+ sources	~29-55 $/mois au départ, ~0,05-0,06 €/email à l'échelle	Au palier SCALE, négocier le volume ou passer par Clay si déjà utilisé
Prototypage d'enrichissement / scoring	**Clay** (Launch)	n8n directement	Itération en heures, pas en jours	185 $/mois	Supprimer si l'équipe n'y prototype plus qu'une fois par mois
Vérification	**MillionVerifier**	ZeroBounce (meilleur sur catch-all), NeverBounce	Le moins cher, crédits remboursés sur catch-all	~37-39 $/10 000	Si le bounce réel dépasse 2 % malgré la vérif : ZeroBounce sur les catch-all
Crawl de sites	**n8n + service de crawl** (Firecrawl ou Apify)	Crawl maison	Texte propre pour l'IA	~20-50 €/mois	—
IA (classification, personnalisation)	**Claude Haiku 4.5** (batch)	Sonnet 5 si la qualité ne suffit pas	Coût négligeable, qualité suffisante sur tâches courtes	< 50 €/mois à 25 clients	Monter en Sonnet 5 une tâche dont le juge qualité échoue > 2 %
IA (recherche, brouillons, analyse)	**Claude Sonnet 5** ; **Opus 5** pour l'analyse mensuelle	—	Qualité de raisonnement	~20-150 €/mois	—
Orchestration	**n8n Community, auto-hébergé**	n8n Cloud Pro, Make	Exécutions illimitées ; données en Europe sur le VPS choisi	VPS 10-40 €/mois	Passer en n8n Enterprise (ou file de messages dédiée) au-delà de ~500 000 exécutions/mois
Base de données	**Supabase (Postgres)**	Postgres géré (Scaleway, OVH), Neon	Postgres standard + API + auth pour les dashboards	25 $/mois (Pro) → 599 $ (Team)	Team quand la conformité (SSO, logs) l'exige
Séquenceur moteur B	**Smartlead** Pro → Unlimited → Prime	Instantly (par workspace), lemlist	Facturé au volume d'emails, boîtes illimitées, API + webhooks, blocklist globale	94 → 174 → 379 $/mois	Voir C3

Fonction	Outil retenu	Alternative	Pourquoi	Coût	À partir de quel volume changer
Séquenceur moteur A	**Instantly** Hypergrowth	Smartlead (second compte)	Compte séparé = réputation séparée ; interface simple pour le setter	97 $/mois	Light Speed (358 $) au-delà de 125 000 emails/mois (~20 signatures/mois)
Boîtes	**Google Workspace** + **Microsoft 365**, en direct	Mailforge, Zapmail, Infraforge	Isolement de réputation, contrat direct	~6,90 €/boîte (Google), ~5-6 € (M365)	Revendeur pour les tests ; API Admin SDK au-delà de 500 boîtes
Domaines + DNS	**Cloudflare** (DNS + registrar quand l'extension le permet), OVHcloud pour les .fr	Porkbun, Namecheap	API DNS, prix coûtant	~10-12 €/an/domaine	—
Monitoring délivrabilité	**Postmaster Tools v2** (Gmail), **SNDS** (Microsoft), blacklists par API, tests de placement	GlockApps, MailReach	Sources officielles gratuites + tests	0 → ~50-150 €/mois	Outil payant de placement dès 10 clients
DMARC	**Rapports agrégés parsés par n8n**	dmarcian, EasyDMARC	Suffisant sous 100 domaines	0 €	Service dédié au-delà de 200 domaines
CRM	**Attio**	HubSpot Starter, Pipedrive	Objets personnalisés, API, 3 sièges gratuits	0 → 29 $/siège	HubSpot si les clients exigent l'intégration native HubSpot côté Leadcore
Booking	**Cal** (déjà sur le site, API publique)	Calendly	Déjà en place (site/assets/rdv.js), équipes, webhooks	0 → ~15 $/siège	—
SMS de rappel	**Brevo** ou **Twilio**	OVH SMS	API, prix/SMS bas	~0,05-0,08 €/SMS	—
Signature	**Yousign** (Plus)	Docusign	Français, eIDAS, modèles	23-38 €/utilisateur/mois ; API dès ~104 €/mois	API quand > 10 contrats/mois
Paiement	**Stripe** (setup) + **GoCardless** ou Stripe SEPA (retainer)	Qonto, virement	Liens de paiement, webhooks	~1,5 % + 0,25 € ; SEPA ~1 % plafonné	—
Facturation / compta	**Pennylane**	Axonaut	Standard des PME françaises, API	~50-100 €/mois	—
Reporting	**Metabase** (auto-hébergé) sur Postgres	Looker Studio	Vues SQL = une seule définition des métriques	0 € + VPS	Metabase Cloud si l'auto-hébergement pèse
Communication interne	**Slack**	—	Alertes n8n	0 → ~7 €/siège	—
Documentation / SOP	**Notion** (ou `docs/` du dépôt pour la référence)	—	Déjà prévu au document de référence	~10 €/siège	—

Fonction	Outil retenu	Alternative	Pourquoi	Coût	À partir de quel volume changer
LinkedIn (canal 2)	**Manuel** puis **HeyReach** ou **La Growth Machine** sur profils réels	Waalaxy	Invitations plafonnées par LinkedIn ; risque CGU	79 $/profil/mois	N'automatiser qu'après validation manuelle du canal (principe 4)

C2 — Trois configurations

ULTRA LEAN (1 à 5 clients, fondateur + 1 personne)

Fonction	Outil	Coût mensuel
Comptes	Sirene	0 €
Contacts	Apollo Basic, 1 siège	~53 €
Enrichissement	FullEnrich Starter + Dropcontact Starter	~50 €
Vérification	MillionVerifier (crédits)	~15 €
IA	Claude API	~5 €
Orchestration	n8n sur VPS	~10-20 €
Base	Supabase Pro	~23 €
Séquenceur B	Smartlead Pro	~85 €
Séquenceur A	Instantly Growth → Hypergrowth	~42-87 €
CRM	Attio Free	0 €
Booking, signature, paiement	Cal, Yousign One/Plus, Stripe	~25 € + frais
Total outils (hors boîtes, domaines, données variables)		**~310-360 €**

Le simulateur retient 171 € de quote-part moteur B pour ce palier (Smartlead Pro, vérification, Supabase, VPS) ; le reste est porté par le moteur A.

Ce qu'on ne fait pas encore : Clay, tests de placement payants, Microsoft 365, Sales Navigator (sauf si la niche l'exige).

STANDARD (6 à ~19 clients, 2 à 5 personnes)

Ajout / changement	Pourquoi	Coût
Smartlead Unlimited (150 000 emails)	Volume de 6 à 19 clients BASE	~157 €
Clay Launch	Prototypage de segments et de scores par client	~167 €
Attio Plus, 3 sièges	Pipeline A partagé	~78 €
Microsoft 365 (30 % du parc)	Diversification	inclus dans les boîtes
Outil de tests de placement	Contrôle hebdomadaire par client	~50-60 €
Metabase auto-hébergé	Dashboards clients	VPS

Ajout / changement	Pourquoi	Coût
Sales Navigator, 1 siège	Comptes A	~91-121 €
Total outils moteur B (simulateur)		**~571 €**

SCALE (≥ 20 clients, 6 personnes et plus)

Ajout / changement	Pourquoi	Coût
Smartlead Prime (500 000 emails, workspaces clients, infrastructure privée) ; un second au-delà de ~65 clients	Volume et isolement	~341 € par compte
Clay Growth	Plusieurs campaign managers	~446 €
Supabase Team	Logs, SSO, conformité	~540 € (au lieu de 23 €) — *le simulateur retient 99 $; à réévaluer selon le besoin réel de SSO*
Attio, 8 sièges	Équipe acquisition et CS	~216 €
Monitoring payant, placement, alerting	Parc de 400+ boîtes	~250 €
Serveurs n8n en file (mode queue, Redis)	Débit des webhooks	~120 €
Total outils moteur B (simulateur)		**~1 550-1 900 €**

C3 — Choix du séquenceur moteur B : quand changer

```
emails / mois       0 ——— 90 000 ——— 150 000 ———————— 500 000 ———————— 1 000 000
Smartlead           |  Pro  |   Unlimited  |       Prime         |    2 × Prime       |
clients BASE        0       11             19                    65                   131
(7 600 emails)
```

RECOMMANDATION · Smartlead pour tout le moteur B.
POURQUOI · Coût lié au volume d'emails, pas au nombre de clients ; API et webhooks dès Pro ; blocklist globale (liste d'opposition unique) ; boîtes et warm-up illimités.
ALTERNATIVES · Instantly : excellent produit, mais un abonnement par workspace isolé ; à 25 clients isolés, 25 abonnements. Instantly en workspace unique partagé : possible, mais l'isolement des données clients repose alors sur des tags, et une erreur de tag envoie la campagne d'un client depuis les boîtes d'un autre.
COÛT · 94 $ → 174 $ → 379 $/mois.
QUAND CHANGER · Si Smartlead dégrade sa délivrabilité (mesurée par les tests de placement, pas par ses propres scores) sur 2 mois, ou si l'API ne suit plus le débit. Le changement est possible en 2 semaines parce que la vérité est dans Postgres.
RISQUE · Dépendance à un fournisseur unique pour tout l'envoi. Mitigation : le moteur A tourne sur Instantly, ce qui garde une compétence et un compte actifs sur un second outil.

C4 — Coûts cachés

Coût caché	Ordre de grandeur	Où il apparaît
TVA sur les outils étrangers (autoliquidation)	Neutre en trésorerie si récupérable	Compta
Change dollar/euro	±10 % sur ~60 % des outils	Budget
Temps d'administration des tenants Google / Microsoft	2-4 h par client à l'onboarding, 1 h/mois ensuite	Heures opérateur (inclus dans `fixed_hours`)
Boîtes brûlées à remplacer	~5-10 % du parc par trimestre (hypothèse Tier 3)	Réserve de 25 %
Domaines à renouveler	~12 €/an/domaine, même après la fin du client si on les garde	Clause de propriété
Crédits d'enrichissement consommés sur des contacts finalement hors ICP	10-20 % du budget data	Filtrer **avant** d'enrichir (A3)
Maintenance n8n auto-hébergé	2-4 h/mois	Opérations
Onboarding HubSpot/Salesforce du client (intégration CRM)	2-6 h par client	Setup
Temps de validation du client (séquences, ICP)	3-10 jours calendaires	Chemin critique B1

04 — Architecture n8n

Trente workflows partagés par les deux moteurs et tous les clients. Aucun workflow n'est copié par client : le client est un paramètre (`client_id`), sa configuration vit dans `client_config` .

D0 — Conventions

Règle	Détail
Nommage	`LC-0xx — Nom court` ; sous-workflows `LC-0xx.a`
Moteur	Tag `moteur:A` , `moteur:B` ou `moteur:AB` sur chaque workflow
Idempotence	Chaque exécution porte une clé (`source:source_id` , `message_id` , `event_id`). Un webhook reçu deux fois ne crée rien deux fois : contrainte d'unicité en base, `INSERT … ON CONFLICT DO NOTHING`
Écriture	Toute écriture passe par Postgres d'abord, puis vers les outils (séquenceur, Attio). Jamais l'inverse sans resynchronisation
Journal	Chaque changement d'état écrit un `event` (05-DONNEES)
Erreurs	Chaque workflow a un Error Trigger vers **LC-028** ; 3 tentatives avec attente exponentielle sur les appels HTTP ; au-delà, file `dead_letter`
Secrets	Credentials n8n chiffrés ; aucune clé dans le code des nœuds ; clé de chiffrement n8n sauvegardée hors du serveur
Environnements	`staging` (données factices, séquenceur en mode test) et `production` ; export JSON des workflows versionné dans un dépôt privé
Débits	Nœud d'attente entre appels selon la limite de chaque API (Sirene, Apollo, France Travail 10/s, Smartlead)
Mode d'exécution	Mode `queue` (Redis + workers) dès le palier STANDARD
IA	Appels Claude via le nœud HTTP ou le nœud Anthropic, sortie en JSON validée par schéma ; échec de validation = nouvel essai puis revue humaine

Format de chaque fiche : **TRIGGER → STEPS → CONDITION → ACTION → DATABASE → NOTIFICATION**.

D1 — Acquisition de données

LC-001 — Prospect ingestion

```
TRIGGER   Cron lundi 6 h (moteur A) · Webhook « nouvelle campagne » (moteur B, depuis LC-015) · Upload CSV
   ↓
STEP 1    Lire la requête (segment_query) : source, filtres, volume visé
STEP 2    Appeler la source (Sirene / Apollo / import CSV), paginer, respecter le débit
STEP 3    Écrire chaque ligne brute dans raw_record (source, source_id, payload JSON, fetched_at)
STEP 4    Normaliser (sous-workflow LC-001.a) : domaine, raison sociale, nom, titre → fonction
   ↓
CONDITION Domaine ou SIREN présent ?  non → raw_record.status = 'incomplete'
          Déjà en suppression (domaine, email, SIREN) ?  oui → 'suppressed'
   ↓
ACTION    Upsert company (clé SIREN > domaine) ; upsert contact (clé email > nom+domaine)
DATABASE  raw_record, company, contact, event(type='ingested')
NOTIFICATION Slack #data : « 1 240 lignes, 1 102 nouvelles, 38 supprimées, 100 incomplètes »
          Alerte si volume < 50 % du volume visé
```

LC-002 — Lead enrichment & verification

```
TRIGGER   Fin de LC-001 · Cron toutes les heures (contacts 'to_enrich')
   ↓
STEP 1    Sélectionner les contacts dont le compte a passé les filtres éliminatoires
          (on n'enrichit jamais un compte hors ICP : c'est le premier coût caché, 03-STACK C4)
STEP 2    Waterfall email : Apollo (si pas d'email) → FullEnrich → Dropcontact (Europe)
STEP 3    Pappers pour les comptes FR sans données financières
STEP 4    Crawl du site (5 pages) si absent ou > 90 jours ; résumé Haiku (offre, cibles, preuves)
STEP 5    Vérification MillionVerifier
   ↓
CONDITION status = valid → 'ready' · catch_all + trouvé par fournisseur → 'ready_catchall'
          catch_all deviné → 'ready_catchall_guessed' (comptes A seulement)
          invalid / unknown → 'invalid'
   ↓
ACTION    Écrire email, statut, provider, coût unitaire
DATABASE  contact, company, enrichment_log (provider, coût, résultat), event
NOTIFICATION Hebdo : taux de trouvaille et coût par fournisseur ; alerte si taux de trouvaille d'un fournisseur chute de > 30 %
```

LC-015 — Client lead sourcing (moteur B)

```
TRIGGER   Brief ICP validé (B2) · Segment restant < 2 mois de production (LC-022)
   ↓
STEP 1    Lire icp_card (JSON) du client
STEP 2    Générer les requêtes (table B3.1) : Sirene, Apollo, France Travail
STEP 3    Estimer la taille : compte des comptes Sirene par segment
STEP 4    Écrire la carte du marché (segments, volumes, mois de production)
   ↓
CONDITION Volume total < 12 mois de production ?  → alerte « refus de mission possible » (règle du document de référence)
   ↓
ACTION    Créer les segment_query ; déclencher LC-001 pour le segment 1
DATABASE  icp_card, segment, segment_query, market_map
NOTIFICATION Campaign manager : carte du marché prête (livrable J5) ; client : lien vers la carte
```

LC-016 — Signal ingestion

```
TRIGGER   Cron quotidien 5 h
   ↓
STEP 1    France Travail : offres des dernières 24 h sur les codes ROME et mots-clés suivis
STEP 2    BODACC / Pappers : modifications (dirigeants, établissements, procédures) sur les SIREN suivis
STEP 3    TheirStack (si actif), import Sales Nav (CSV du lundi), liste des levées, crawl diff
STEP 4    Rapprochement : SIRET → SIREN → domaine → nom + CP (similarité)
   ↓
CONDITION Similarité ≥ 0,9 → signal créé · 0,7-0,9 → file de validation humaine · < 0,7 → ignoré
          Procédure collective → suppression du compte (K7)
   ↓
ACTION    Créer signal (type, fait, date, source, url, poids) ; déclencher LC-003 pour le compte
DATABASE  signal, event
NOTIFICATION Résumé quotidien ; file de validation dans Slack (boutons oui/non)
```

D2 — Scoring et campagnes

LC-003 — ICP scoring

```
TRIGGER   Fin de LC-002 · Nouveau signal (LC-016) · Cron trimestriel (recalcul complet)
   ↓
STEP 1    Charger le modèle de score actif (score_model : version, poids) du moteur ou du client
STEP 2    Appliquer les filtres éliminatoires ; calculer les points ; signal_score avec décroissance
STEP 3    Déterminer le palier (A/B/C/D)
   ↓
CONDITION Palier monté à A à cause d'un signal ?  → file prioritaire du jour
   ↓
ACTION    Écrire score, palier, score_version, détail des points (JSON)
DATABASE  company_score (historisé), event(type='scored')
NOTIFICATION Aucune (sauf passage en A : ligne dans le résumé du setter)
```

LC-004 — Campaign assignment

```
TRIGGER   Cron lundi 8 h · File prioritaire (passage en A)
   ↓
STEP 1    Pour chaque segment actif, prendre les contacts 'ready' non contactés, ordonnés par score
STEP 2    Appliquer la matrice A5 (strategy_rule) : persona, signal → douleur → angle → offre → CTA
STEP 3    Répartir entre témoin (80 %) et exploration (20 %) selon experiment
STEP 4    Contrôle de capacité (LC-021) : taille du lot autorisée cette semaine
   ↓
CONDITION Contact dans une autre campagne active, ou contacté par Leadcore < 60 jours (B4.2) ?  → exclu
   ↓
ACTION    Créer lead (contact × campagne × variante), lot daté
DATABASE  lead, batch, event(type='assigned')
NOTIFICATION Récap : lots de la semaine par campagne
```

LC-005 — AI personalization

```
TRIGGER   Cron 20 h (lot du lendemain)
   ↓
STEP 1    Sélectionner les leads du lot selon leur niveau (N2/N3/N4)
STEP 2    N2/N3 : construire les requêtes Message Batches (Haiku 4.5, prompt 12-PROMPTS P2), prompt système en cache
STEP 3    N4 : Sonnet 5 avec recherche web (P3), un par un, file de relecture humaine
STEP 4    Récupérer les résultats (poll jusqu'à 'ended'), clé par custom_id = lead_id
   ↓
CONDITION JSON valide et champ 'sources' non vide ?  non → nouvel essai, puis N1 (pas de ligne perso)
   ↓
ACTION    Écrire ligne_perso, sources utilisées, modèle, coût
DATABASE  lead.personalization, ai_call_log
NOTIFICATION File N4 à relire (setter) ; coût IA du jour
```

LC-006 — Email QA

```
TRIGGER   Cron 7 h · Fin de LC-005
   ↓
STEP 1    Rendre chaque email (template + variables)
STEP 2    Portes automatiques Q1-Q7, Q9 (A9.3)
STEP 3    Juge Haiku (P4) sur la ligne personnalisée : fait sourcé, ton, longueur
STEP 4    Tirer 10 emails au hasard → message Slack avec boutons « OK / bloquer le lot »
   ↓
CONDITION Porte bloquante rouge ?  → lot en 'blocked' · Relecture humaine non faite à 10 h ?  → lot reporté (jamais envoyé sans relecture)
   ↓
ACTION    Lot 'approved'
DATABASE  batch.qa_result, event
NOTIFICATION Opérateur : résultat QA ; alerte si blocage
```

LC-007 — Campaign sending

```
TRIGGER   Lot 'approved'
   ↓
STEP 1    Créer ou mettre à jour la campagne dans le séquenceur (API) : séquence, boîtes, horaires
STEP 2    Pousser les leads avec leurs variables (API, par paquets)
STEP 3    Vérifier le nombre de leads acceptés vs poussés
   ↓
CONDITION Écart > 0 ?  → réconciliation, alerte
          Boîte assignée en état non vert (LC-017) ?  → retirée de la campagne
   ↓
ACTION    Lead 'sequenced' avec l'id du séquenceur
DATABASE  lead, campaign.external_id, event(type='sequenced')
NOTIFICATION Aucune (sauf écart)
```

Les envois eux-mêmes sont faits par le séquenceur. n8n reçoit ses webhooks (`email_sent` , `email_bounced` , `reply_received` , `lead_unsubscribed`) et les écrit en `message` et `event` .

D3 — Réponses et rendez-vous

LC-008 — Reply classification

```
TRIGGER   Webhook séquenceur 'reply_received'
   ↓
STEP 1    Dédoublonner (message_id) ; retrouver lead, contact, campagne, client
STEP 2    Nettoyer : retirer la citation du message précédent, la signature
STEP 3    Détecteur rapide d'opposition (mots-clés : stop, désinscri, retirez, ne plus, unsubscribe, RGPD, CNIL…)
STEP 4    Classification Haiku 4.5 (P5) : classe, confiance, date de rappel, personne référée, objection, concurrent cité
   ↓
CONDITION Mots-clés d'opposition OU classe UNSUBSCRIBE/HOSTILE → LC-023 immédiatement, quelle que soit la confiance
          Confiance < 0,8 → classe proposée + revue humaine
   ↓
ACTION    Arrêter la séquence du lead dans le séquenceur ; router selon la classe (A11.1)
DATABASE  reply (texte, classe, confiance, attributs), lead.status, event
NOTIFICATION POSITIVE / QUESTION / OBJECTION / REFERRAL → fiche dans la file du setter (Slack + Attio / vue client)
```

LC-009 — Positive reply routing

```
TRIGGER   reply.class ∈ {POSITIVE, QUESTION, OBJECTION, REFERRAL}
   ↓
STEP 1    Construire la fiche : compte, score, signaux, fil complet, résumé du site
STEP 2    Brouillon de réponse (Sonnet 5, P6) : 2 créneaux lus dans l'agenda cible (Cal), FAQ, objections
STEP 3    Priorité de booking (A13) ; assignation au setter (charge, niche)
   ↓
CONDITION Moteur A → opportunité Attio · Moteur B → opportunité dans la vue client
          Pas de validation du setter en 1 h ouvrée → relance, puis escalade au responsable à 2 h
   ↓
ACTION    Envoi par le setter depuis la boîte d'origine (même fil) après validation
DATABASE  opportunity, task, reply.draft, event
NOTIFICATION Slack du setter (mention), compteur de SLA
```

LC-010 — Booking

```
TRIGGER   Webhook Cal 'BOOKING_CREATED' · Setter qui crée le RDV à la main
   ↓
STEP 1    Rattacher le RDV à l'opportunité (email du participant)
STEP 2    Vérifier les critères du RDV qualifié du client (questions du formulaire Cal + fiche)
STEP 3    Moteur B : pousser le RDV dans le CRM du client s'il est connecté ; envoyer la fiche RDV au commercial
   ↓
CONDITION Critère manquant → RDV marqué 'non_qualifié', validation client requise avant d'être compté
   ↓
ACTION    Créer meeting (statut 'booked') ; programmer LC-018
DATABASE  meeting, opportunity.stage, event
NOTIFICATION Commercial concerné (Leadcore ou client) ; setter
```

LC-018 — Meeting reminders & no-show

```
TRIGGER   Création de meeting · Cron toutes les 15 min
   ↓
STEP 1    Confirmation immédiate (email) ; J-1 (email avec question « toujours bon ? ») ; H-2 (SMS)
STEP 2    À H+1 après le début : demander le statut (moteur A : closer ; moteur B : formulaire client J+1)
   ↓
CONDITION no_show_prospect → séquence de replanification (2 messages / 48 h), une seule fois
          client_cancel → statut facturable à 50 % (politique no-show)
          réponse « annuler » au J-1 → proposer 2 nouveaux créneaux
   ↓
ACTION    Mettre à jour meeting.status : held / no_show / rescheduled / client_cancel / cancelled
DATABASE  meeting, reminder_log, event
NOTIFICATION Setter en cas de no-show ; alerte si statut non renseigné à J+2
```

LC-025 — J+30 follow-up

```
TRIGGER   Cron quotidien : meetings 'held' atteignant J+30
   ↓
STEP 1    Envoyer au client un formulaire par RDV (perdu / en cours / signé + montant, motif si perdu)
STEP 2    Relance à J+33 ; au-delà, ajout à l'ordre du jour du point mensuel
   ↓
CONDITION Statut 'signé' → mettre à jour le lookalike (B7) et le score client
   ↓
ACTION    Écrire meeting_outcome
DATABASE  meeting_outcome, event
NOTIFICATION Campaign manager : taux de retour J+30 du client (alimente B11)
```

D4 — Moteur A : vente

LC-011 — CRM update

```
TRIGGER   Tout event concernant une opportunité du moteur A
   ↓
STEP 1    Mapper l'event vers l'étape du pipeline Attio (A14.1)
STEP 2    Mettre à jour Attio (API) : étape, dates, montant estimé
STEP 3    Créer les tâches de l'étape
   ↓
CONDITION Aucun changement depuis > seuil d'inactivité de l'étape → rappel au propriétaire
   ↓
ACTION    Synchronisation Attio ← Postgres (sens unique pour les champs calculés ; bidirectionnel pour notes et étapes manuelles)
DATABASE  opportunity, task, event
NOTIFICATION Rappels d'inactivité
```

LC-012 — Sales follow-up & call prep

```
TRIGGER   Cron 18 h (RDV du lendemain) · Opportunité passée à « RDV tenu »
   ↓
STEP 1    Brief d'appel (A14.2) : Sonnet 5 (P7) sur fiche + échanges + estimation Sirene des comptes adressables du prospect
STEP 2    Après le RDV : brouillon de proposition à partir des notes (P8)
STEP 3    Relances de proposition J+2, J+5, J+10
   ↓
CONDITION Proposition signée → LC-013 · Perdue → motif obligatoire → nurture (LC-024)
   ↓
ACTION    Envoyer le brief au closer ; créer le document de proposition
DATABASE  opportunity, document, event
NOTIFICATION Closer : brief ; responsable : propositions sans réponse > 10 jours
```

LC-013 — Closed won

```
TRIGGER   Webhook Yousign « signé » ET webhook Stripe « paiement du setup reçu »
   ↓
STEP 1    Créer client (statut 'onboarding'), contrat (montants, dates, durée 3 mois, définition RDV en annexe)
STEP 2    Créer mandat SEPA du retainer
STEP 3    Ajouter le domaine du client et ses clients connus à la suppression du moteur A
   ↓
CONDITION Signé sans paiement à J+5 → relance ; rien ne démarre (règle MAJ-OFFRE)
   ↓
ACTION    Déclencher LC-014
DATABASE  client, contract, suppression, event
NOTIFICATION Équipe : « Nouveau client » ; commission du closer calculée (hypothèse A15)
```

D5 — Moteur B : delivery

LC-014 — Client onboarding

```
TRIGGER   LC-013
   ↓
STEP 1    Espace client : dossier, canal, fiche, vue dashboard
STEP 2    Questionnaire (B2.2) avec 3-5 variantes de domaines proposées (disponibilité vérifiée par API registrar)
STEP 3    Proposer les créneaux de l'appel ICP (J3)
STEP 4    À la validation des domaines → LC-029 (provisioning)
STEP 5    À l'arrivée de l'export clients → rapprochement SIREN, lookalike (B2.4), suppression des clients existants
STEP 6    Après l'appel : transcription → brouillons de carte ICP, personas, objections (Sonnet 5, P9)
   ↓
CONDITION Questionnaire incomplet à J2 → relance ; à J4 → appel du campaign manager
   ↓
ACTION    Checklist d'onboarding tenue à jour automatiquement (document de référence §14)
DATABASE  client_brief, icp_card, persona, objection, suppression, onboarding_checklist, event
NOTIFICATION Client : étapes et prochaines actions ; campaign manager : tableau d'onboarding
```

LC-029 — Domain & mailbox provisioning

```
TRIGGER   Domaines validés (LC-014) · Réserve de boîtes < 25 % (LC-017)
   ↓
STEP 1    Achat des domaines (API registrar)
STEP 2    DNS (API Cloudflare) : MX, SPF, DKIM (après génération), DMARC, redirection
STEP 3    Création des boîtes (Admin SDK Google / Graph Microsoft) ; signatures
STEP 4    Connexion au séquenceur (API) ; warm-up activé
STEP 5    Test d'authentification (email vers une boîte de test, lecture des en-têtes)
   ↓
CONDITION SPF/DKIM/DMARC 'pass' ?  non → alerte, boîte bloquée
   ↓
ACTION    Boîtes en état 'warming' ; calendrier A8 lancé
DATABASE  domain, mailbox, event
NOTIFICATION Opérateur : parc prêt pour le warm-up
```

D6 — Surveillance et pilotage

LC-017 — Deliverability monitoring

```
TRIGGER   Cron toutes les heures (séquenceur) · quotidien 6 h (Postmaster, SNDS, blacklists, DMARC) · hebdo (tests de placement)
   ↓
STEP 1    Bounce 7 j par boîte ; plaintes et statut de conformité par domaine ; listes noires
STEP 2    Taux de réponse par boîte vs moyenne de sa campagne
STEP 3    Parser les rapports DMARC agrégés (pièces jointes XML)
STEP 4    Calculer l'état de chaque boîte et domaine : vert / orange / rouge
   ↓
CONDITION Seuils A7.7 ; critères de progression A8
   ↓
ACTION    Orange : volume de la boîte -50 % · Rouge : pause, remplacement par une boîte de réserve (< 24 h)
          Autoriser ou bloquer la marche suivante du ramp-up
DATABASE  mailbox_health (historisé), domain_health, event
NOTIFICATION Rouge → Slack #alertes immédiat ; résumé quotidien par client
```

LC-019 — Client reporting

```
TRIGGER   Cron lundi 8 h (hebdo) · 1er ouvré du mois 8 h (mensuel)
   ↓
STEP 1    Requêter les vues SQL de reporting (05-DONNEES §E4)
STEP 2    Rédiger la synthèse (Sonnet 5, P10) : faits seulement, chiffres tirés des vues
STEP 3    Générer le rapport (page / PDF) ; brouillon au campaign manager
   ↓
CONDITION Campaign manager n'a pas validé à 9 h 30 → rapport envoyé sans le paragraphe rédigé (chiffres seuls)
   ↓
ACTION    Envoi au client
DATABASE  report (version, contenu), event
NOTIFICATION Client ; campaign manager
```

LC-020 — Experiment evaluation & weekly review

```
TRIGGER   Cron vendredi 7 h
   ↓
STEP 1    Pour chaque experiment actif : contacts, réponses, positifs par variante
STEP 2    Postérieurs Bêta, P(B > A), règles B9.3
STEP 3    Préparer la revue : tests décidables, segments faibles, segments à dupliquer
   ↓
CONDITION Règle de décision atteinte → proposition de décision (humain valide)
   ↓
ACTION    Mettre à jour experiment.status ; témoin/exploration
DATABASE  experiment, experiment_result, learning (après validation), event
NOTIFICATION Campaign managers : ordre du jour de la revue du vendredi
```

LC-021 — Capacity planning

```
TRIGGER   Cron quotidien 7 h
   ↓
STEP 1    Capacité : créneaux ouverts des closers (moteur A) / plafond déclaré du client (moteur B)
STEP 2    Charge prévue à 2 semaines (RDV bookés + positives en cours × taux de booking)
STEP 3    Saturation = charge / capacité
   ↓
CONDITION Règles A13.3
   ↓
ACTION    Ajuster la taille autorisée des lots de LC-004 ; priorisation des créneaux
DATABASE  capacity_snapshot, event
NOTIFICATION > 110 % → responsable (ouvrir des créneaux / recruter / relever le plafond du client)
```

LC-022 — Client health

```
TRIGGER   Cron quotidien 6 h 30
   ↓
STEP 1    Calculer les indicateurs B11.1 et le score santé B11.2
STEP 2    Projection des RDV du mois
   ↓
CONDITION Chaque règle B11.1
   ↓
ACTION    Tâches, pauses de lots, alertes
DATABASE  client_health (historisé), task, event
NOTIFICATION Campaign manager (quotidien) ; direction si score < 50
```

D7 — Conformité, nurture, facturation, exploitation

LC-023 — Suppression & opposition

```
TRIGGER   LC-008 (UNSUBSCRIBE, HOSTILE, mots-clés) · webhook séquenceur 'unsubscribed' · lien d'opposition (page) · demande par email / courrier (saisie manuelle)
   ↓
STEP 1    Ajouter à suppression : email ; et selon la demande, domaine entier
STEP 2    Arrêter toutes les séquences du contact, **dans tous les clients et les deux moteurs**
STEP 3    Pousser vers la blocklist globale des séquenceurs (Smartlead et Instantly)
STEP 4    Si demande d'effacement (art. 17) : purge des données personnelles, conservation d'une empreinte (hash) de l'email en suppression pour ne pas recontacter
   ↓
CONDITION Contact en RDV à venir ?  → alerte humaine (cas rare, à traiter à la main)
   ↓
ACTION    Confirmation au demandeur si la demande l'appelle
DATABASE  suppression, contact (purge éventuelle), event(type='opt_out')
NOTIFICATION Journal de conformité ; délai de traitement mesuré (objectif < 1 h, maximum légal 1 mois)
```

LC-024 — Nurture & reactivation

```
TRIGGER   Cron quotidien
   ↓
STEP 1    NOT_NOW arrivés à leur date de rappel
STEP 2    Comptes épuisés depuis 6 mois avec un nouveau signal (A15.4)
STEP 3    Opportunités perdues (moteur A) à 90 / 180 jours selon motif
   ↓
CONDITION En suppression ?  → jamais · Réponse NEGATIVE < 12 mois ?  → non
   ↓
ACTION    Nouveau lead dans une campagne de réactivation (angle adapté au motif)
DATABASE  lead, event
NOTIFICATION Aucune
```

LC-026 — Invoicing

```
TRIGGER   1er ouvré du mois 7 h
   ↓
STEP 1    Par client : retainer + RDV 'held' facturables du mois (+ 'client_cancel' à 50 %) ; plafond si défini
STEP 2    Brouillon de facture dans Pennylane
   ↓
CONDITION RDV contesté par le client (qualité J+1 ≤ 2 avec motif « hors critères ») → exclu du brouillon, revue humaine
   ↓
ACTION    Facture validée par un humain puis envoyée
DATABASE  invoice, invoice_line, event
NOTIFICATION Finance
```

LC-027 — Data retention

```
TRIGGER   Cron hebdomadaire
   ↓
STEP 1    Contacts sans interaction depuis la durée de conservation retenue (08-CONFORMITE H6)
STEP 2    Purge ou anonymisation ; conservation de la suppression (hash)
STEP 3    Données d'un client terminé : restitution / suppression selon le contrat
   ↓
ACTION    Purge
DATABASE  contact, lead, reply (texte), event(type='purged')
NOTIFICATION Journal de conformité mensuel
```

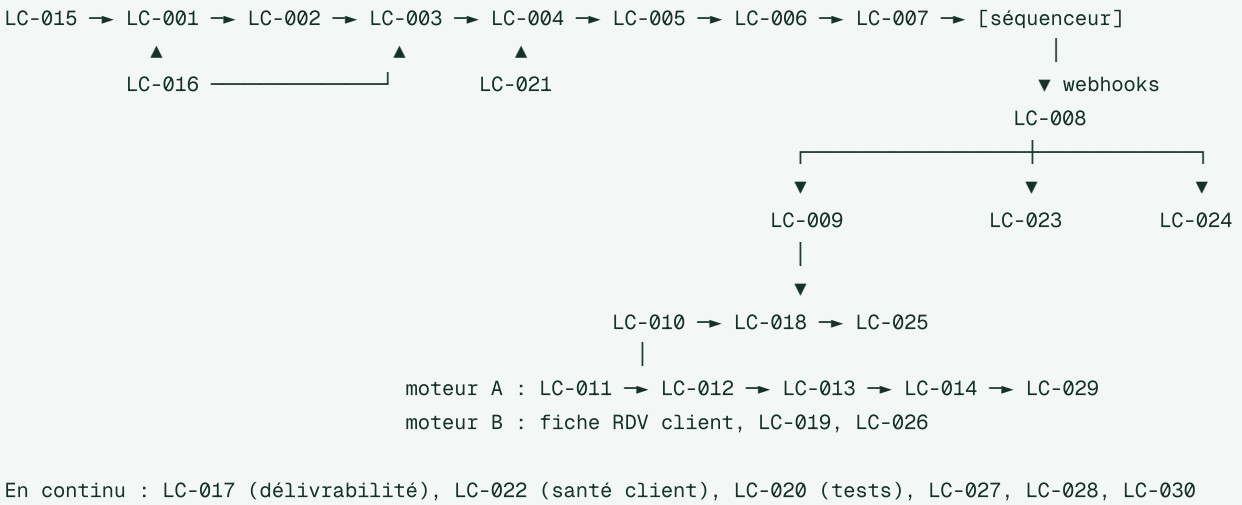
LC-028 — Error handler

```
TRIGGER   Error Trigger de n'importe quel workflow
   ↓
STEP 1    Écrire l'erreur (workflow, nœud, message, payload tronqué sans données personnelles)
STEP 2    Classer : transitoire (429, 5xx, timeout) / permanente (4xx, validation)
   ↓
CONDITION Transitoire et < 3 essais → nouvelle tentative différée · sinon → dead_letter
   ↓
ACTION    File de reprise ; bouton « rejouer » après correction
DATABASE  workflow_error, dead_letter
NOTIFICATION Slack #ops ; alerte immédiate si workflow critique (LC-008, LC-023, LC-017)
```

LC-030 — Backup & health of the stack

```
TRIGGER   Cron quotidien 3 h
   ↓
STEP 1    Sauvegarde Postgres (en plus de celle de Supabase) vers un stockage européen séparé
STEP 2    Export JSON des workflows n8n vers le dépôt privé
STEP 3    Vérification : dernière exécution réussie de chaque workflow planifié
   ↓
CONDITION Workflow planifié sans exécution réussie depuis 2 périodes → alerte
   ↓
DATABASE  backup_log
NOTIFICATION Slack #ops (échec seulement)
```

D8 — Carte des dépendances



D9 — Volume d'exécutions

Parc	Réponses / mois	Exécutions n8n / mois (ordre de grandeur)	Palier n8n
5 clients	~600	~15 000	Community, 1 instance
25 clients	~3 000	~60 000	Community, mode queue, 2 workers
100 clients	~12 000	~250 000	Community ou Enterprise, mode queue, 4+ workers ; webhooks du séquenceur mis en file

Le poste dominant n'est pas la réponse mais les webhooks `email_sent` (un par email : 760 000 par mois à 100 clients). **Ne pas créer une exécution par email envoyé** : les récupérer par l'API du séquenceur en lot, toutes les heures (LC-017), et n'abonner en webhook que les réponses, rebonds et désinscriptions.

05 — Architecture des données

Le schéma complet, exécutable, est dans `schema.sql` : 41 tables, 3 vues de reporting, testé sur PostgreSQL 16 (création, insertion d'un parcours complet, vues, contraintes). Ce fichier explique chaque objet.

E1 — Principes

1. **Postgres est la source de vérité.** Séquenceurs, CRM et Clay reçoivent des copies. En cas de désaccord, Postgres gagne et LC-011 resynchronise.
2. **Un seul schéma pour les deux moteurs.** Le moteur A est un client particulier (`client.engine = 'A'` , une seule ligne autorisée par index unique partiel). Les workflows, les vues et les rapports marchent pour A comme pour B.
3. **Journal append-only.** Chaque changement d'état écrit un `event` . On reconstitue n'importe quel état passé ; on explique n'importe quelle décision (« pourquoi ce contact a-t-il été contacté ? »).
4. **Données personnelles isolées et purgeables.** `contact` , `reply.body` et `suppression.value_clear` portent les données personnelles ; les agrégats (vues, `event`) survivent à leur purge.
5. **Le contrat en vigueur à la date du RDV fait foi.** `meeting.contract_id` fige la définition du RDV qualifié et le prix : une modification de contrat ne peut pas requalifier le passé.

E2 — Les objets

Légende des fréquences : *temps réel* (webhook), *horaire*, *quotidien*, *hebdo*, *à l'événement*.

CLIENT

Rôle	Un client de Leadcore (moteur B) ou Leadcore lui-même (moteur A)
Identifiant	`id` (uuid)
Clé métier	`siren`
Champs clés	`engine` , `name` , `main_domain` , `niche` , `status` , `owner_user`
Relations	1-n `contract` , `segment` , `campaign` , `lead` , `domain` , `meeting` ; 1-1 `client_config`
Source	LC-013 (signature + paiement)
Mise à jour	À l'événement (changement de statut)

CONTRACT

Rôle	Conditions commerciales et définition contractuelle du RDV qualifié
Identifiant	`id`
Champs clés	`setup_fee_eur` , `retainer_eur` , `price_per_meeting` , `client_cancel_rate` (0,50), `billable_cap` , `qualified_meeting_definition` , `initial_months` (3), `exclusivity` , `data_ownership`

Relations	n-1 `client` ; 1-n `meeting`
Source	Yousign (LC-013), avenants
Mise à jour	Jamais modifié : un avenant crée un nouveau contrat

COMPANY

Rôle	Une entreprise, partagée techniquement entre clients (données publiques)
Identifiant	`id`
Clés métier	`siren` (unique), `domain` (unique) ; au moins l'un des deux
Champs clés	`name` , `naf` , `headcount_band` (code INSEE), `revenue_eur` , `postal_code` , `founded_on` , `site_summary` , `data` (valeur + source + date par attribut)
Relations	1-n `contact` , `signal` , `company_score`
Source	Sirene, Pappers, Apollo, crawl
Mise à jour	Hebdo (sourcing) ; crawl si > 90 jours ; Sirene mensuel

CONTACT

Rôle	Une personne
Identifiant	`id`
Clé métier	`email` (unique, insensible à la casse) ; sinon (prénom, nom, domaine) au dédoublonnage
Champs clés	`first_name` , `last_name` , `title` , `function_norm` , `email_status` , `email_source` , `email_verified_at` , `phone_e164` , `source` , `informed_at` , `last_interaction_at`
Relations	n-1 `company` ; 1-n `lead`
Source	Apollo, Sales Navigator (saisie), FullEnrich, Dropcontact
Mise à jour	À l'enrichissement ; revérification email si > 90 jours ; purge selon H6

`source` et `informed_at` servent la conformité : on doit pouvoir dire à la personne d'où vient sa donnée et quand on l'a informée (art. 14 RGPD).

LEAD

Rôle	Un contact **dans le contexte d'un client et d'une campagne**
Identifiant	`id`
Clé métier	(`contact_id` , `campaign_id`) unique
Champs clés	`client_id` , `variant` , `tier` , `personalization` (ligne, niveau, sources, modèle), `status` , `external_id` (séquenceur)
Relations	n-1 `contact` , `campaign` , `batch` ; 1-n `message` ; 1-n `opportunity`
Source	LC-004
Mise à jour	Temps réel (statuts du séquenceur)

CAMPAIGN et SEQUENCE (`sequence_step`)

Rôle	Segment × angle × séquence, et ses étapes par variante
Identifiants	`campaign.id` ; `sequence_step` unique sur (`campaign_id` , `step` , `variant`)
Champs clés	`angle` , `sequencer` , `external_id` , `brief` (B5.1) ; étapes : `delay_days` , `subject` , `body`
Relations	n-1 `client` , `segment` ; 1-n `lead` , `batch` , `experiment`
Source	Campaign manager (brief), LC-007
Mise à jour	À l'événement

MESSAGE

Rôle	Un email envoyé ou reçu
Identifiant	`id` ; `external_id` unique (idempotence des webhooks)
Champs clés	`direction` (out/in), `step` , `mailbox_id` , `sent_at` , `bounced`
Relations	n-1 `lead` , `mailbox` ; 0-1 `reply`
Source	Séquenceur (API en lot pour les envois, webhook pour les réponses et rebonds)
Mise à jour	Horaire (envois) ; temps réel (réponses)

REPLY

Rôle	Une réponse classée
Identifiant	`id` ; `message_id` unique
Champs clés	`body` (purgeable), `class` , `confidence` , `attributes` (date de rappel, personne référée, objection, concurrent), `reviewed_by` , `draft`
Relations	1-1 `message` ; n-1 `lead`
Source	LC-008
Mise à jour	Temps réel ; `reviewed_by` à la revue humaine

OPPORTUNITY

Rôle	Une conversation commerciale ouverte par une réponse positive
Identifiant	`id` ; `crm_external_id` (Attio ou CRM du client)
Champs clés	`stage` , `priority` , `owner_user` , `lost_reason` (liste fermée)
Relations	n-1 `lead` , `client` ; 1-n `meeting` , `task`
Source	LC-009, LC-011
Mise à jour	Temps réel

MEETING et MEETING_OUTCOME

Rôle	Un rendez-vous et son devenir à J+30

Identifiants	`meeting.id` , `booking_ref` (Cal) unique ; `meeting_outcome.meeting_id`
Champs clés	`scheduled_at` , `status` (booked, held, no_show, rescheduled, client_cancel, cancelled), `qualified` , `contract_id` , `reschedule_of` , `quality_score` (J+1) ; outcome : `status` (lost/open/won), `amount_eur` , `lost_reason`
Relations	n-1 `opportunity` , `client` , `contract`
Source	Cal (LC-010), LC-018, formulaire client J+1 et J+30 (LC-025)
Mise à jour	Temps réel ; J+1 ; J+30

DOMAIN et MAILBOX

Rôle	Infrastructure d'envoi
Identifiants	`domain.name` unique ; `mailbox.address` unique
Champs clés	domaine : `registrar` , `bought_on` , `renews_on` , `dmarc_policy` , `status` , `owner` ; boîte : `provider` , `sender_name` , `state` , `daily_limit` , `warmup_started_on`
Relations	domaine n-1 `client` ; boîte n-1 `domain` ; 1-n `message` , `mailbox_health`
Source	LC-029
Mise à jour	État : quotidien (LC-017) ; santé : `mailbox_health` / `domain_health` quotidien

SIGNAL

Rôle	Un fait daté qui augmente la probabilité d'un besoin
Identifiant	`id` ; unique sur (`company_id` , `type` , `occurred_on`)
Champs clés	`type` , `fact` (phrase utilisable), `occurred_on` , `source` , `url` , `weight` , `freshness_days` , `match_score`
Relations	n-1 `company`
Source	LC-016
Mise à jour	Quotidien

TASK

Rôle	Une action humaine attendue, avec échéance
Identifiant	`id`
Champs clés	`kind` , `assignee` , `due_at` , `done_at`
Relations	n-1 `client` , `opportunity`
Source	LC-009, LC-011, LC-022
Mise à jour	Temps réel

SUPPRESSION

Rôle	Tout ce qui ne doit pas être contacté
Identifiant	`id` ; unique sur (`scope` , `value_hash` , `client_id`)

Champs clés	`scope` (email, domain, siren), `value_hash` (sha256, survit à l'effacement), `value_clear`, `reason`, `client_id` (null = global)
Relations	Optionnelle vers `client`
Source	LC-023, LC-013 (clients), onboarding (exclusions client)
Mise à jour	Temps réel

Les oppositions (`opt_out` , `hostile`) sont toujours **globales** : une personne qui s'oppose ne reçoit plus rien de Leadcore, quel que soit le client. Les exclusions commerciales (clients du client, concurrents) sont propres à un client.

EVENT

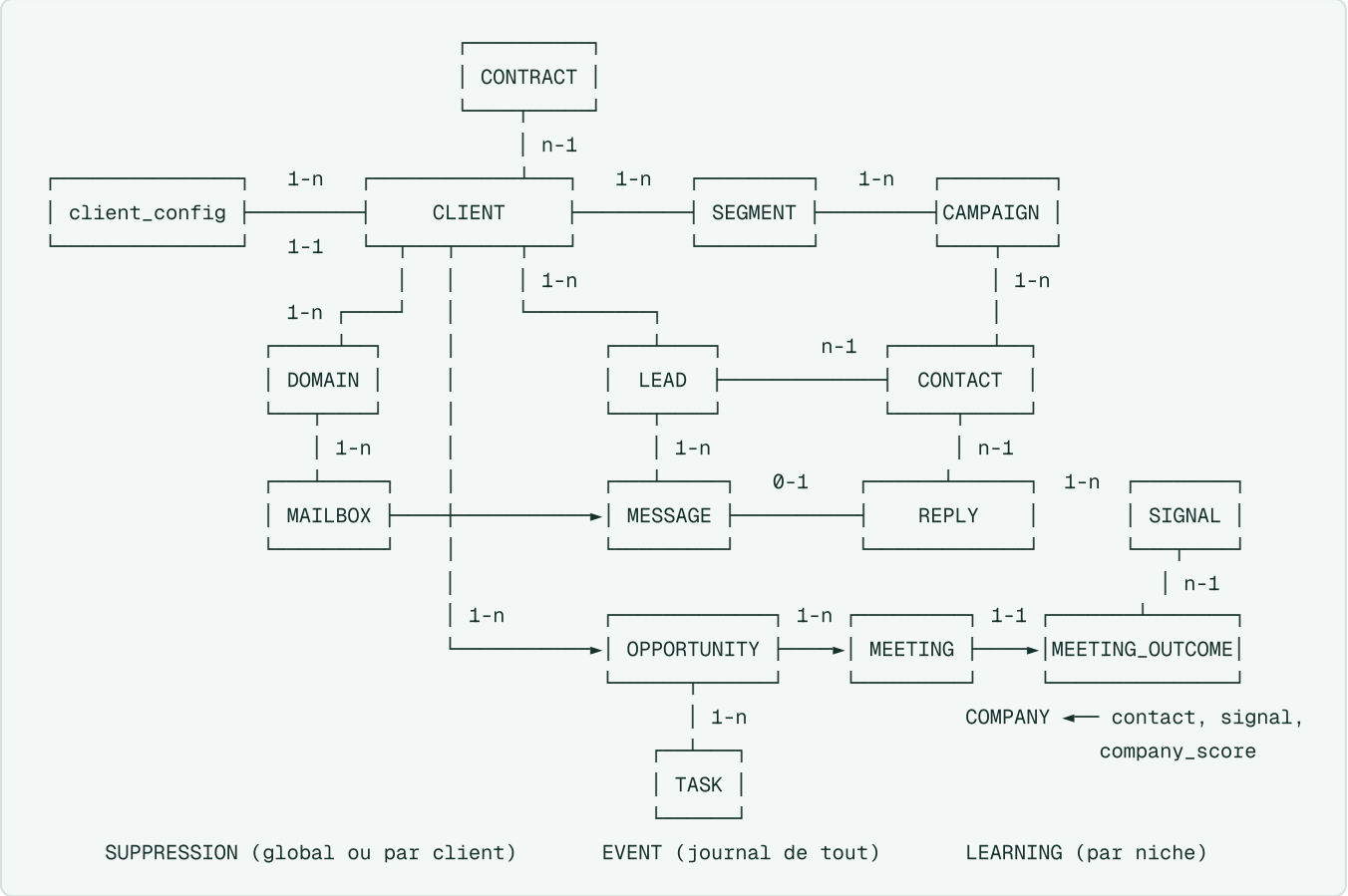
Rôle	Journal de tout changement d'état
Identifiant	`id` (bigserial)
Champs clés	`at` , `client_id` , `entity` , `entity_id` , `type` , `data` , `actor`
Source	Tous les workflows
Mise à jour	Append-only, jamais modifié

Autres objets

Objet	Rôle	Source	Fréquence
`client_config`	Capacité hebdo du client, expéditeurs, agenda, CRM	Onboarding	À l'événement
`client_brief`	Réponses au questionnaire, notes d'appel	LC-014	Une fois + mises à jour
`icp_card`	Carte ICP versionnée, validée par le client	Campaign manager	À chaque révision
`persona` , `objection`	Personas et bibliothèque d'objections du client	Onboarding, LC-008 (fréquences)	Mensuel
`raw_record`	Ligne brute d'une source, pour audit et rejouabilité	LC-001	Hebdo
`enrichment_log`	Chaque appel d'enrichissement, son résultat et son coût	LC-002	À l'appel
`score_model` , `company_score`	Modèle de score versionné et scores historisés, par client	LC-003	À chaque recalcul
`segment` , `segment_query`	Segments (rang 1 actif, 2-3 préparés) et requêtes sources	LC-015	Mensuel
`strategy_rule`	Matrice A5 versionnée	Campaign manager	À la revue
`experiment` , `learning`	Tests B9 et apprentissages B8	LC-020	Hebdo
`batch`	Lot journalier et résultat QA	LC-004, LC-006	Quotidien
`capacity_snapshot` , `client_health`	Pilotage A13 et B11	LC-021, LC-022	Quotidien
`invoice` , `invoice_line`	Facturation mensuelle	LC-026	Mensuel

Objet	Rôle	Source	Fréquence
`ai_call_log`	Coût IA par workflow	Tous	À l'appel
`workflow_error`	Erreurs et reprises	LC-028	À l'erreur

E3 — Modèle relationnel



E4 — Définitions des métriques

Une métrique = une définition = une vue SQL. Les rapports clients, le dashboard et le simulateur utilisent les mêmes définitions.

Métrique	Définition exacte	Vue / source
Contacts	Contacts uniques entrés en séquence dans le mois (date de création du lead)	`v_client_funnel_month.contacts`
Emails envoyés	Messages `out`	idem
Bounce rate	Messages `out` rebondis / messages `out`	idem
Réponses	Réponses hors `OOO` et `BOUNCE`	idem
Taux de réponse	Réponses / contacts (par contact, pas par email)	idem

Métrique	Définition exacte	Vue / source
Réponses positives	Classe `POSITIVE`	idem
Taux de positif	Positives / contacts	idem
RDV bookés	Meetings créés dans le mois, par date prévue	`v_client_meetings_month.booked`
RDV honorés	Statut `held`	`.held`
RDV qualifiés honorés	`held` et `qualified`	`.held_qualified`
Show rate	`held` / (`held` + `no_show`)	calcul
RDV facturables	`held` + `qualified` au prix du contrat ; `client_cancel` + `qualified` à 50 %	`v_billable_meetings`
Taux de retour J+30	`outcomes_reported` / `held` des mois échus	`v_client_meetings_month`
CA signé	Somme `amount_eur` des outcomes `won`	`.won_amount_eur`
Coût par RDV honoré	Coûts directs du mois (simulateur ou compta) / `held`	06-ECONOMIE
Coût par client signé (côté client)	Facture Leadcore cumulée / nombre de `won`	Rapport mensuel

Attention au décalage : les contacts d'un mois produisent des réponses sur le mois suivant (touches 3 et 4). Le rapport mensuel présente les taux par **cohorte de contacts** (mois d'entrée), pas par mois calendaire de réponse.

E5 — Règles de qualité des données

Règle	Contrôle	Seuil	Action
Doublons de contacts	Même email ou (prénom, nom, domaine)	< 1 %	Fusion (LC-001.a)
Emails non vérifiés en séquence	`email_status = 'unverified'` et lead `sequenced`	0	Porte Q5
Vérification périmée	`email_verified_at` > 90 jours au moment du lot	0	Revérification
Comptes sans SIREN (FR)	`country = 'FR'` et `siren` null	< 10 %	Rapprochement Sirene
Titre non normalisé	`function_norm` null	< 5 %	Table + IA
Signal sans source	`url` et `source` vides	0	Rejet
Personnalisation sans source	`personalization.sources` vide	0	Porte Q2
Réponse non classée	`reply` absente pour un message `in` > 10 min	0	Alerte LC-028
RDV sans statut à J+2	`status = 'booked'` et date passée de 2 jours	0	Tâche LC-018

E6 — Volumétrie

Table	1 client / mois	25 clients / an	100 clients / an
contact	~1 900	~570 000	~2 300 000

Table	1 client / mois	25 clients / an	100 clients / an
lead	~1 900	~570 000	~2 300 000
message	~7 700	~2 300 000	~9 200 000
reply	~120	~36 000	~144 000
meeting	~16	~4 800	~19 000
event	~25 000	~7 500 000	~30 000 000

À 100 clients, `event` et `message` dépassent quelques dizaines de millions de lignes par an : partitionner `event` par mois (partitionnement natif Postgres) au palier SCALE, et archiver les partitions de plus de 24 mois.

06 — Unit economics

Tous les chiffres viennent de `tools/simulateur_os.py`. Relancer le simulateur avec les taux réels dès qu'ils existent : c'est un modèle, pas une mesure.

```
python3 tools/simulateur_os.py --section client
python3 tools/simulateur_os.py --set positive_rate=0.012 --set show_rate=0.70
```

F1 — Hypothèses et leur justification

Paramètre	BASE	Justification	Solidité
Contacts uniques / mois	1 900	Document de référence (MAJ-OFFRE §3)	Décision interne
Touches	4	Référence ; benchmark 4-7	Solide
Envois / boîte / jour	30	00-RECHERCHE §3.3 (15-40 selon opérateurs)	Moyenne
Réserve de boîtes	25 %	Remplacement sans rupture	Hypothèse
Taux de réponse / contact	6,3 %	120 réponses / 1 900 contacts (référence)	À mesurer
Taux de positif / contact	1,5 %	Référence ; fourchette publiée 0,5-2 %	**Hypothèse la plus sensible**
Positif → booké	55 %	Référence	À mesurer
Présence	75 %	Référence ; 55-65 % sans rappels, plus avec (00-RECHERCHE §3.6)	Conditionnée aux rappels
Rendement sourcing	60 %	Bruts → envoyables après ICP, enrichissement, vérification	À mesurer (catch-all)
Sourcing / contact brut	0,02 €	Apollo + Sirene (gratuit)	Moyenne
Enrichissement / contact final	0,06 €	FullEnrich ~0,05-0,06 €/email trouvé	Moyenne
Vérification / email	0,004 €	MillionVerifier ~37-39 $/10 000	Solide
IA / contact	0,01 €	Haiku batch N3 ≈ 0,002 € + marge pour N4 sur une minorité	Solide (majorant)
IA / réponse	0,003 €	Classification + brouillon	Solide
Boîte	6,90 €/mois	Google Workspace Business Starter HT	À confirmer
Domaine	12 €/an	.fr / .com	Solide
Coût horaire opérateur	28 €/h	~42 k€ chargés / 1 500 h	Hypothèse France
Minutes / réponse	4	Lecture, validation du brouillon IA, CRM	Hypothèse
Minutes / positive	15	Qualification, créneaux, fiche	Hypothèse
Minutes / RDV booké	10	Confirmation, passation, suivi	Hypothèse
Heures fixes / client / mois	13	Revue hebdo, reporting, listes, copy, tests	Hypothèse

Paramètre	BASE	Justification	Solidité
Setup lissé	1 200 € / 6 mois	Durée de vie moyenne supposée	Hypothèse

F2 — Par client et par mois

Outils partagés au palier 10 clients (57 €/client).

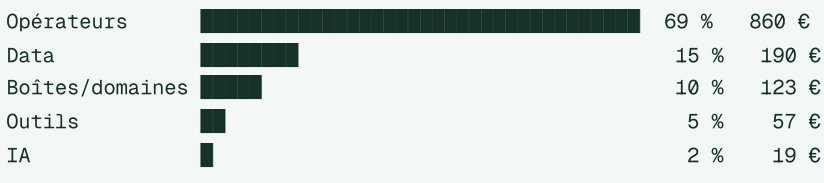
Poste	LOW COST	BASE	HIGH PERFORMANCE	SCALE
Hypothèses d'entonnoir	1,0 % positif, 70 % présence	1,5 %, 75 %	2,5 %, 85 %	1,8 %, 80 %
Contacts uniques	1 900	1 900	2 500	2 500
Emails	7 600	7 600	10 000	10 000
RDV honorés	6,6	11,8	31,9	20,9
Data (sourcing + enrichissement + vérification)	159 €	190 €	419 €	225 €
IA	4 €	19 €	101 €	38 €
Boîtes + domaines	52 €	123 €	145 €	145 €
Automatisation et outils (quote-part)	57 €	57 €	57 €	57 €
Opérateurs	691 €	860 €	1 434 €	619 €
Coûts directs	**963 €**	**1 250 €**	**2 156 €**	**1 084 €**
Recette (setup lissé inclus)	2 030 €	3 051 €	7 075 €	4 882 €
Marge brute	1 067 €	1 801 €	4 919 €	3 798 €
Marge brute %	53 %	59 %	70 %	78 %

Grille : LOW COST, BASE et HIGH PERFORMANCE en phase de preuve (1 200 € + 500 €/mois + 200 €/RDV) ; SCALE en phase établie (1 500 € + 1 500 €/mois + 150 €/RDV).

Poste « sales » : la vente d'un client est portée par le moteur A (CAC, F6), pas par la delivery. Elle n'apparaît pas ici pour ne pas la compter deux fois.

Écart avec le document de référence. Il donne 520 à 1 200 € de coûts directs. Le modèle BASE arrive à 1 250 € parce qu'il compte les 13 heures fixes (revue, reporting, listes, tests) en plus du traitement des réponses, et 17 boîtes au lieu d'une dizaine. La marge brute reste dans la fourchette du document (1 700 à 2 380 €).

Répartition des coûts directs (BASE)



F3 — Par lead, par email, par RDV

Unité	LOW COST	BASE	HIGH PERF.	SCALE
Coût par contact brut sourcé	0,28 €	0,39 €	0,56 €	0,26 €
Coût par contact envoyé (« lead »)	0,51 €	0,66 €	0,86 €	0,43 €
Coût par email	0,127 €	0,164 €	0,216 €	0,108 €
Coût par réponse	10,1 €	10,4 €	10,8 €	6,9 €
Coût par réponse positive	50,7 €	43,9 €	34,5 €	24,1 €
Coût par RDV honoré	**145 €**	**106 €**	**68 €**	**52 €**
Prix facturé par RDV honoré	200 €	200 €	200 €	150 €

Le coût **data seul** par contact envoyé est de 0,08 à 0,17 € ; le coût **tout compris** (heures incluses) est de 0,43 à 0,86 €. Un contact mal ciblé ne coûte pas 0,10 € : il coûte les minutes de quelqu'un qui lit une réponse inutile.

F4 — Sensibilité (BASE, un paramètre à la fois)

Paramètre modifié	RDV honorés	Coûts directs	Recette	Marge brute	Coût / RDV
BASE	11,8	1 250 €	3 051 €	1 801 €	106 €
Positif 1,0 %	7,8	1 159 €	2 268 €	1 109 €	148 €
Positif 2,0 %	15,7	1 341 €	3 835 €	2 494 €	86 €
Positif 2,5 %	19,6	1 432 €	4 619 €	3 187 €	73 €
Présence 60 % (sans rappels)	9,4	1 250 €	2 581 €	1 331 €	133 €
Présence 85 %	13,3	1 250 €	3 365 €	2 115 €	94 €
Booking 45 %	9,6	1 237 €	2 624 €	1 387 €	129 €
Coût horaire 35 €	11,8	1 465 €	3 051 €	1 586 €	125 €
Coût horaire 22 €	11,8	1 066 €	3 051 €	1 986 €	91 €
2 min / réponse (IA)	11,8	1 138 €	3 051 €	1 913 €	97 €
7 h fixes (automatisation du reporting)	11,8	1 082 €	3 051 €	1 969 €	92 €
Rendement sourcing 45 %	11,8	1 275 €	3 051 €	1 776 €	108 €
Enrichissement 0,12 €	11,8	1 364 €	3 051 €	1 687 €	116 €

Lecture.

1. Le taux de positif et la présence pèsent 5 à 10 fois plus que tous les postes de coût. Un point de présence vaut plus qu'une renégociation d'outil.
2. Parmi les coûts, les heures dominent : 2 minutes par réponse au lieu de 4 rapportent 112 €/client/mois ; doubler le prix de l'enrichissement en coûte 114 €.

3. La marge reste positive même à 0,4 % de positif (3 RDV, ~280 € de marge) : le retainer et le setup protègent le bas de la distribution. C'est le rôle voulu du setup (MAJ-OFFRE §1).

F5 — Le plafond de facturation

HIGH PERFORMANCE produit 32 RDV honorés. À 200 €, la facture variable monte à 6 400 €/mois pour un client qui a signé en entendant « 8 à 12 ». Voir B7.1.

Plafond de RDV facturables (HIGH PERF.)	Recette	Marge brute
Aucun	7 075 €	4 919 €
15	3 700 €	1 544 €
12	3 100 €	944 €

Avec un plafond, les RDV au-delà sont livrés **gratuitement** ou ne sont pas produits. Livrer 32 RDV pour le prix de 12 coûte ~2 150 € de production pour ~3 100 € de recette : la marge fond. Deux voies, à trancher (voir 11-AUDIT-V2) :

- **plafond + palier supérieur proposé** : le client choisit 12, 20 ou 30 RDV par mois, le parc est dimensionné en conséquence, et la sur-livraison se fait en valeur (B7) plutôt qu'en volume non facturé ;
- **pas de plafond, accord écrit à chaque dépassement** : plus de recette, plus de risque de churn par surprise de facture.

F6 — Par client acquis (moteur A)

Hypothèses : 1,2 % de positif, 60 % de booking, 75 % de présence, 22 % de signature sur RDV tenu, 0,12 €/contact tout compris, setter 28 €/h, closer 45 €/h, 2 h de closer par RDV tenu, 400 € de commission par client (hypothèse, sujet ouvert), 250 €/mois d'outils.

Signatures / mois	Coût total / mois	CAC
2	2 470 €	1 235 €
4	4 691 €	1 173 €
8	9 116 €	1 139 €
12	13 556 €	1 130 €
20	22 407 €	1 120 €

Payback et LTV

Indicateur	Phase de preuve (BASE)	Phase établie (SCALE)
CAC	~1 170 €	~1 150 €
Setup encaissé à la signature	1 200 €	1 500 €
Payback du CAC	**à la signature**	à la signature
Marge brute mensuelle (hors setup lissé)	~1 600 €	~3 550 €

Indicateur	Phase de preuve (BASE)	Phase établie (SCALE)
Durée de vie supposée	6 mois	9 mois
LTV (marge brute cumulée + setup)	~10 800 €	~33 500 €
LTV / CAC	~9	~29

La durée de vie est l'hypothèse la plus fragile de ce tableau. À 3 mois (le minimum contractuel), la LTV de la phase de preuve tombe à ~6 000 € et le ratio à ~5 : toujours sain.

F7 — Par scénario de parc

Scénario	Parc	Marge brute totale / mois (moteur B)	Coût moteur A / mois	Contribution avant frais de structure
LOW COST (lancement)	5	~5 300 €	~2 500 €	~2 800 €
BASE	10	~18 000 €	~2 500 €	~15 500 €
BASE	25	~40 400 €	~5 800 €	~34 600 €
SCALE	50	~182 200 €	~6 900 €	~175 300 €
SCALE	100	~370 100 €	~13 500 €	~356 600 €

Les frais de structure (direction, locaux, compta, juridique, salaires non imputés) ne sont pas modélisés. Le document de référence fixe le seuil de rentabilité de la structure à 6 à 8 clients actifs ; le modèle est cohérent avec ce seuil si les frais de structure sont de l'ordre de 10 à 15 k€/mois.

La marge LOW COST à 5 clients est calculée sur le scénario LOW COST (1 067 € par client) ; les autres lignes viennent des tableaux de montée en charge du simulateur (encadrement inclus).

07 — Comment cette machine peut se casser

Chaque panne suit le même chemin : **PROBLÈME → DÉTECTION → ALERTE → ACTION → RÉTABLISSEMENT**. Les seuils renvoient à A7.7 (délivrabilité), A13 (capacité), B11 (client success). Les alertes passent par LC-017, LC-021, LC-022 et LC-028.

G0 — Niveaux de gravité

Niveau	Définition	Délai de prise en charge	Qui
S1	Risque légal, envoi à des opposants, fuite de données, production d'un client à zéro	Immédiat, même hors heures ouvrées	Direction + opérateur
S2	Production d'un client dégradée de > 30 %, boîtes ou domaine en rouge	< 2 h ouvrées	Opérateur du client
S3	Dégradation locale (une campagne, une boîte, un workflow non critique)	< 1 jour ouvré	Opérateur
S4	Anomalie sans impact immédiat	Revue hebdo	Campaign manager

Chaque S1 et S2 donne lieu à un post-mortem d'une page (cause, détection, délai, correction, prévention) versé dans la revue hebdomadaire.

G1 — Données

Problème	Détection	Alerte	Action	Rétablissement	Niveau
Mauvaises données (titres faux, entreprises fermées)	Taux de `WRONG_PERSON` > 5 % des réponses ; bounce > 2 % ; qualité J+1 basse	LC-017, LC-022	Geler la source concernée (`enrichment_log.provider`) ; audit de 50 lignes	Revérification, nouveau fournisseur sur le segment, re-scoring	S2
Bounce élevé	Bounce 7 j par boîte > 2 %	LC-017 immédiat	Pause des boîtes concernées ; arrêt des lots issus de la même source	Revérification de tout le lot (MillionVerifier puis ZeroBounce sur catch-all) ; reprise à 50 % du volume 3 jours	S2
Doublons	Même contact dans 2 campagnes ; même personne sous 2 emails	Porte Q4 ; contrôle hebdo E5	Blocage du lot	Fusion (LC-001.a) ; excuse manuelle si un prospect a reçu deux fils	S3
Fournisseur de données qui change ses conditions / prix	Coût par contact trouvé +30 % sur 2 semaines ; taux de trouvaille –30 %	LC-002 hebdo	Basculer le waterfall sur le fournisseur suivant	Réévaluer le fournisseur principal ; renégocier	S3

Problème	Détection	Alerte	Action	Rétablissement	Niveau
Segment épuisé	Volume restant < 2 mois de production	LC-022	Préparer le segment 2	Plan de renouvellement (MAJ-OFFRE)	S3
Marché trop petit	Carte du marché < 12 mois de production	LC-015 à l'onboarding	Alerte au campaign manager	Élargir l'ICP avec le client, ou refuser la mission en semaine 1 (document de référence)	S2

G2 — Délivrabilité et infrastructure

Problème	Détection	Alerte	Action	Rétablissement	Niveau
Spam (plaintes)	Postmaster : taux de spam > 0,1 % sur un domaine	LC-017 quotidien	Pause du domaine ; revue ciblage + copy de la campagne	Reprise à 30 % du volume après 7 jours sous 0,1 % ; si > 0,3 %, domaine retiré	S2
Postmaster en échec de conformité	Statut v2 « échec »	LC-017	Arrêt des envois du domaine	Corriger l'exigence en échec (auth, PTR, désinscription) ; attendre le retour au vert	S2
Réputation de domaine dégradée (placement < 70 %)	Tests de placement hebdo ; taux de réponse de la boîte < 50 % de la moyenne	LC-017	Volume –50 % ; warm-up renforcé	Si pas d'amélioration en 14 jours : retirer le domaine, puiser dans la réserve	S2
Domaine en liste noire	Contrôle quotidien des listes (Spamhaus DBL…)	LC-017 immédiat	Retrait du domaine, pause de ses boîtes	Remplacement par la réserve ; demande de retrait si pertinente ; enquête sur la cause	S2
Boîte suspendue par Google / Microsoft	Erreur d'authentification du séquenceur ; webhook « account disconnected »	LC-017 immédiat	Retirer la boîte des campagnes ; les leads en cours passent sur une boîte du même domaine	Contacter le support ; si perdue, remplacer par la réserve (déjà chaude, < 24 h)	S2
Tenant entier suspendu	Plusieurs boîtes d'un même tenant en erreur	LC-017	Arrêt des campagnes du tenant	Bascule sur le second tenant (Google ↔ Microsoft, A7.4) ; recours auprès du fournisseur	S1 si > 50 % de la production d'un client
DNS cassé (SPF, DKIM supprimés par erreur)	Rapports DMARC en échec ; test d'authentification quotidien	LC-017	Arrêt des envois du domaine	Restaurer depuis l'état en base (`domain`) ; contrôle	S2
Règles Google / Microsoft durcies	Veille mensuelle (pages Tier 1 de 00-RECHERCHE) ; chute simultanée du placement sur tous les clients	Revue mensuelle ; LC-017 (corrélation)	Réunion de crise ; baisse globale du volume	Adapter l'infrastructure ; accélérer le canal 2 (LinkedIn, téléphone)	S1
Séquenceur en panne	Webhooks absents > 2 h en heures ouvrées ; API en erreur	LC-028	Aucune action destructive : les envois s'arrêtent d'eux-mêmes	Reprise automatique ; si > 48 h, bascule vers le second séquenceur (compte du moteur A) pour les clients prioritaires	S2

Problème	Détection	Alerte	Action	Rétablissement	Niveau
Séquenceur qui dégrade sa délivrabilité	Placement en baisse sur tous les clients, sans cause interne	Tests de placement mensuels comparés	Test A/B d'infrastructure : une partie des boîtes connectée à un autre séquenceur	Migration (2 semaines, vérité dans Postgres)	S2

G3 — Automatisation et IA

Problème	Détection	Alerte	Action	Rétablissement	Niveau
Panne d'API (source, enrichissement, IA)	Codes 5xx / 429, timeouts	LC-028	3 tentatives exponentielles, puis file `dead_letter`	Rejouer après rétablissement ; fournisseur de repli dans le waterfall	S3
Scraper cassé (site modifié, blocage)	Taux d'échec du crawl > 15 % ; texte vide	LC-002	Personnalisation descend en N1 pour les comptes concernés	Corriger le parseur ; changer de service de crawl	S3
Hallucination IA dans une première ligne	Juge Q2 ; relecture Q8 ; réponse du prospect « ce n'est pas nous »	LC-006 ; LC-008 (attribut)	Lot bloqué si > 2 % ; prompt revu	Règle « aucun fait sans source dans l'entrée » ; baisse du niveau de personnalisation ; test du prompt sur 50 cas avant remise en service	S2 si envoyé
Mauvaise classification d'une opposition	Revue humaine des confiances < 0,8 ; échantillon hebdo de 30 réponses	LC-008 ; revue	Détecteur de mots-clés en premier (LC-008 étape 3) ; dans le doute, suppression	Rejouer les réponses de la période avec le prompt corrigé	**S1**
Positive classée négative	Échantillon hebdo ; plainte du client	Revue hebdo	Relire toutes les `NEGATIVE` à confiance < 0,9 de la période	Contact manuel des positives manquées	S2
Workflow silencieux (ne tourne plus)	LC-030 : dernière exécution réussie > 2 périodes	LC-030	Alerte	Relance manuelle ; rattrapage des traitements manqués	S2 si LC-008 / LC-023
n8n / serveur hors service	Sonde externe (uptime)	Alerte SMS	Redémarrage ; webhooks du séquenceur mis en attente par le fournisseur (vérifier sa politique de renvoi)	Reprise ; rapprochement séquenceur ↔ Postgres	S1 si > 1 h en heures ouvrées
Perte de données	Restauration impossible	—	—	Sauvegarde quotidienne séparée (LC-030) ; test de restauration trimestriel	S1
Coût IA qui dérape	`ai_call_log` : coût du jour > 3 × la moyenne	LC-028	Plafonner le workflow ; vérifier la boucle	Corriger ; plafond de dépense dans la console Anthropic	S3

G4 — Ciblage, message, résultats

Problème	Détection	Alerte	Action	Rétablissement	Niveau
Mauvais ICP	Qualité J+1 ≤ 2 sur 5 RDV ; 0 signé sur 15 RDV J+30	LC-022	Atelier ICP avec le client	Nouvelle carte ICP (version +1), re-scoring, segment de test	S2
Personnalisation ratée (générique, flatteuse, fausse)	Juge Q2 ; taux de réponse N3 ≤ N1 dans un test	LC-006 ; LC-020	Revenir en N1 sur le segment	Réécrire le prompt ; changer la source de la personnalisation (signal plutôt que site)	S3
Taux de réponse bas	Réponse < 2 % sur 800 contacts	LC-020	Vérifier d'abord la délivrabilité (placement), ensuite le message	Si placement OK : nouveau segment / signal / offre (ordre B9.2)	S3
Réponses mais pas de positif	Réponse ≥ 5 %, positif < 0,7 %	LC-022	L'offre ou la cible ne convient pas	Tester une offre d'appel plus facile ; revoir le persona	S3
Qualification faible (RDV non qualifiés)	Part de RDV `qualified = false` > 15 % ; contestations du client	LC-022 ; LC-026	Rappel des critères au setter ; revue de 10 RDV	Formation ; critères ajoutés au formulaire Cal	S2
No-show élevé	Présence < 65 % sur le mois	LC-022	Vérifier la cadence de rappels (SMS envoyé ?) ; délai booking → RDV	Raccourcir le délai (< 7 j) ; confirmation par téléphone pour les comptes A	S3
Échec commercial du client (RDV tenus mais 0 signé)	0 `won` sur 15 RDV J+30, qualité J+1 correcte	LC-022	Analyse des motifs de perte	Coaching (B7), revue de l'offre du client ; si le problème est la vente du client, le dire avec les données	S2
Client qui ne renvoie pas le J+30	Taux de retour < 70 %	LC-025, LC-022	Relances ; point mensuel	Rappeler la clause contractuelle ; sans J+30, pas de hausse de prix ni de cas client	S3
Définition du RDV qualifié contestée	Contestation d'un RDV à la facture	LC-026	RDV exclu du brouillon de facture, revue	Arbitrage sur la base de la définition du contrat en vigueur à la date du RDV ; jamais de requalification rétroactive	S3

G5 — Capacité et organisation

Problème	Détection	Alerte	Action	Rétablissement	Niveau
Capacité de closing insuffisante (Leadcore)	Saturation prévue > 110 %	LC-021	Volume −30 % sur les nouveaux lots ; priorisation des paliers A	Ouvrir des créneaux ; recruter ; qualifier plus dur	S2
Capacité du client insuffisante	RDV proposés à > 10 jours ; plainte	LC-021, LC-022	Pause des nouveaux lots	Ajuster le plafond ; basculer la sur-livraison vers la qualité	S3
Setter débordé (SLA < 80 %)	Délai de réponse aux positives > 1 h sur > 20 % des cas	LC-009	Réaffectation ; brouillons IA plus complets	Recrutement ou réduction du volume	S2
Personne clé absente	—	—	Chaque client a un opérateur principal et un suppléant nommés	Documentation (SOP), accès partagés	S3

Problème	Détection	Alerte	Action	Rétablissement	Niveau
Dépendance à un fournisseur unique	Revue trimestrielle	Revue	Deux séquenceurs (A et B), deux fournisseurs de boîtes, waterfall à 2+ fournisseurs	Plan de migration écrit par outil critique	S4

G6 — Conformité et réputation

Problème	Détection	Alerte	Action	Rétablissement	Niveau
Email envoyé à un opposant	Réponse d'un contact présent en `suppression` ; plainte	LC-008 (contrôle croisé)	Arrêt immédiat de toutes les séquences ; excuse écrite	Enquête : comment la porte Q3 a été contournée ; correction ; registre des incidents	**S1**
Plainte CNIL / mise en demeure	Courrier, email	—	Direction + conseil juridique	Réponse documentée (registre, LIA, preuves d'opposition)	**S1**
Demande d'accès / d'effacement	Réponse ou email dédié	LC-008 (attribut)	Traitement dans le mois (légal), objectif 72 h	LC-023 ; réponse écrite	S2
Fuite de données (export, accès non autorisé)	Journal d'accès ; alerte d'un tiers	—	Confinement, évaluation	Notification CNIL sous 72 h si risque pour les personnes (art. 33) ; information des clients (sous-traitance)	**S1**
Prospect hostile en public (post LinkedIn)	Veille ; signalement	Direction	Réponse sobre, suppression immédiate	Revue du ciblage qui l'a produit	S2
Clients concurrents qui ciblent les mêmes comptes	Porte Q4 ; conflit de segments	LC-004	Exclusivité (B4.3)	Arbitrage commercial	S3

08 — Conformité

Ce fichier n'est pas un avis juridique. Il rassemble les règles identifiées pendant la recherche (sources Tier 1 en 00-RECHERCHE §3.11), la façon dont l'OS les applique, et la liste des points qu'un avocat en droit des données doit valider avant la mise en production. Le sujet est ouvert dans MAJ-OFFRE §5 ; ce fichier prépare sa fermeture.

H1 — Le cadre applicable

Texte	Ce qu'il impose à Leadcore	Source
RGPD, art. 6.1.f	Base légale : intérêt légitime, à documenter par une mise en balance	Règlement (UE) 2016/679
RGPD, art. 14	Informer la personne dont les données n'ont pas été collectées auprès d'elle, au plus tard au premier contact	idem
RGPD, art. 21	Droit d'opposition à la prospection : absolu, sans justification	idem
RGPD, art. 17	Droit à l'effacement	idem
RGPD, art. 28	Contrat de sous-traitance (DPA) quand Leadcore traite pour le compte d'un client	idem
RGPD, art. 30	Registre des traitements	idem
RGPD, art. 33	Notification de violation sous 72 h	idem
RGPD, chap. V	Transferts hors UE (outils américains)	idem
CPCE, art. L34-5	Prospection par voie électronique : consentement préalable, sauf exception B2B (message en rapport avec la profession)	Code des postes et des communications électroniques
Doctrine CNIL	En B2B : information, opposition simple dans chaque message, objet en rapport avec la fonction ; adresses génériques hors régime	cnil.fr, page datée juin 2026
Règles Gmail / Outlook	Authentification, désinscription un clic, plaintes < 0,3 %	00-RECHERCHE §3.1
CGU LinkedIn	Interdiction du scraping et de l'automatisation non autorisée	CGU LinkedIn

Sanctions de référence citées pendant la recherche : **KASPR, 240 000 €** (CNIL, 5 décembre 2024) pour collecte de coordonnées sur LinkedIn malgré le choix de visibilité des membres ; **Futura Internationale, 500 000 €** (2019, confirmée par le Conseil d'État en 2021) pour démarchage malgré opposition.

H2 — Base légale et rôles

H2.1 Deux traitements distincts

Traitement	Qui décide des finalités	Rôle de Leadcore	Base légale envisagée
Moteur A : prospection des clients de Leadcore	Leadcore	Responsable de traitement	Intérêt légitime (prospection B2B)

Traitement	Qui décide des finalités	Rôle de Leadcore	Base légale envisagée
Moteur B : prospection pour le compte d'un client	Le client (sa cible, son offre, son message validé)	**Sous-traitant** du client, a priori	Intérêt légitime **du client**

Point à valider (J1) : dans le moteur B, Leadcore choisit les sources, construit la base, décide du ciblage détaillé et réutilise sa méthode. Un avocat doit dire si Leadcore reste sous-traitant, devient responsable conjoint (art. 26), ou responsable distinct pour la constitution de la base. Le rôle détermine qui signe quoi, qui répond aux demandes, et si Leadcore peut réutiliser des données enrichies d'un client à l'autre (B4.1).

H2.2 Mise en balance (LIA) à rédiger

Une page par moteur, conservée au registre :

Question	Réponse attendue pour Leadcore
Intérêt poursuivi	Proposer un service B2B à des professionnels dont la fonction est concernée
Nécessité	Contacter une personne précise (décideur) est nécessaire ; pas de moyen moins intrusif équivalent pour une offre de niche
Attentes raisonnables	Un directeur commercial s'attend à être sollicité sur l'acquisition commerciale ; un comptable non
Garanties	Ciblage par fonction ; minimisation (données professionnelles seulement) ; information au premier email ; opposition en un clic ; plafond de fréquence (B4.2) ; durée de conservation ; pas de données sensibles
Conclusion	Intérêt légitime retenu sous ces garanties

La règle « **le message porte sur la fonction du destinataire** » est appliquée par la matrice A5 : le persona ciblé doit avoir un lien direct avec l'offre. Un contact dont la fonction ne correspond à aucun persona n'est pas contacté.

H3 — Ce que chaque email contient

Élément	Où	Obligatoire	Mise en œuvre
Identité de l'expéditeur	Signature	Oui (CNIL)	Nom, fonction, société (le client dans le moteur B), adresse ou site
Moyen d'opposition simple et gratuit	Pied de chaque email	Oui (CNIL, L34-5)	Phrase + lien vers une page d'opposition en un clic ; réponse « stop » traitée comme opposition (LC-008)
En-têtes `List-Unsubscribe` et `List-Unsubscribe-Post`	En-têtes	Gmail ≥ 5 000/j ; appliqué partout (00-RECHERCHE §3.1)	Configuration du séquenceur
Information art. 14	Premier email : phrase courte + lien vers une notice	Oui (RGPD)	« Vos coordonnées professionnelles proviennent de [source publique / base B2B]. En savoir plus / vous opposer : [lien] »
Objet en rapport avec le contenu	Objet	Oui (pratique CNIL, loyauté)	Relecture QA

Point à valider (J2) : la notice d'information peut-elle être un lien (information en deux niveaux) plutôt qu'un texte complet dans l'email ? La pratique courante et les lignes directrices européennes admettent l'information par niveaux ; à confirmer pour le premier email de prospection.

Exemple de pied d'email (moteur B, au nom du client) :

> *Vous recevez ce message en tant que {{fonction}} chez {{societe}} ; vos coordonnées professionnelles proviennent de {{source}}. Pour ne plus être contacté : {{lien_opposition}} ou répondez « stop ». Informations sur vos données : {{lien_notice}}.*

H4 — Opposition et suppression

Règle	Mise en œuvre
L'opposition vaut pour **tous** les messages futurs de l'émetteur	Suppression globale (LC-023), tous moteurs, tous clients
Traitement immédiat	Objectif < 1 h ; LC-023 arrête toutes les séquences
Toute formulation vaut opposition	Détecteur de mots-clés + classification ; dans le doute, suppression
Conserver la trace pour ne pas recontacter	Hash SHA-256 de l'email dans `suppression.value_hash`, conservé même après effacement
Le client transmet ses propres oppositions	Import à l'onboarding ; mise à jour mensuelle
Leadcore transmet les oppositions au client	Export mensuel au client (moteur B), pour sa propre base

Point à valider (J3) : une opposition reçue pour le client X doit-elle bloquer aussi les campagnes des clients Y et Z ? L'OS l'applique par prudence (et pour la réputation d'envoi), mais la personne s'est opposée au client X, pas à Y. Bloquer davantage est sans risque juridique ; vérifier seulement que la conservation du hash au-delà de la relation avec X est fondée.

H5 — Sources de données

Source	Statut dans l'OS	Condition
Sirene, Pappers (données d'entreprises)	Autorisée	Données publiques sur les personnes morales ; les noms de dirigeants sont des données personnelles, traitées comme telles
Bases B2B (Apollo…)	Autorisée sous conditions	Le fournisseur doit documenter l'origine et l'information des personnes ; clause contractuelle ; **point à valider (J4)** : diligence sur l'origine des données Apollo pour des personnes situées dans l'UE
Enrichissement (FullEnrich, Dropcontact)	Autorisée sous conditions	Idem ; Dropcontact revendique une génération algorithmique sans base stockée
Sales Navigator	Autorisée en usage manuel	Consultation et saisie ; pas d'extraction automatisée
Scraping de LinkedIn / extensions d'extraction de coordonnées	**Interdit**	Décision KASPR ; CGU LinkedIn

Source	Statut dans l'OS	Condition
Google Maps via services tiers	Limité	Données d'entreprise (nom, site, téléphone du standard) ; pas de données personnelles
Sites web publics	Autorisé	Pages publiques, robots.txt respecté, usage limité à la personnalisation et à la qualification
Offres d'emploi (API France Travail)	Autorisé	Données d'entreprise ; API officielle
Adresses génériques (contact@)	Hors régime de la prospection (CNIL)	Utiles pour les TPE sans décideur identifiable ; taux de réponse faible

H6 — Durées de conservation

Donnée	Durée proposée	Référence	À valider
Prospect sans réponse	3 ans après la collecte ou le dernier contact émanant du prospect	Référentiel CNIL sur la gestion commerciale (prospects)	**J5** : durée plus courte (12-24 mois) pour une base de prospection froide ?
Prospect qui a répondu négativement	Données supprimées ; hash conservé en suppression	Opposition	—
Opposition (hash)	Tant que Leadcore prospecte	Nécessaire pour respecter l'opposition	J5
Réponses (texte)	12 mois, puis anonymisation du texte	Minimisation	J5
Données de campagne d'un client terminé	Restitution ou suppression à la fin du contrat + 3 mois	DPA	J6
Enregistrements d'appels d'onboarding	6 mois	Minimisation	Consentement recueilli en début d'appel
Données de facturation	10 ans	Code de commerce	—

LC-027 applique ces durées chaque semaine.

H7 — Sous-traitants et transferts

Outil	Données personnelles traitées	Localisation / transfert	Document à obtenir
Smartlead, Instantly	Contacts, emails, réponses	États-Unis (à vérifier)	DPA + mécanisme de transfert
Apollo, FullEnrich, Clay	Contacts	États-Unis / UE selon l'outil	DPA + transfert
Dropcontact	Contacts	France	DPA
MillionVerifier	Emails	À vérifier	DPA
Anthropic (Claude API)	Textes de sites, réponses	États-Unis	DPA ; paramétrage de rétention

Outil	Données personnelles traitées	Localisation / transfert	Document à obtenir
Supabase	Toute la base	Région UE à choisir à la création	DPA ; région UE
n8n (auto-hébergé)	Toute la chaîne	VPS en UE	—
Google Workspace, Microsoft 365	Emails	UE / États-Unis	Conditions standard
Attio	Opportunités moteur A	À vérifier	DPA
Cal, Yousign, Stripe, Brevo / Twilio	RDV, signatures, paiements, téléphones	Variable	DPA

Les transferts vers les États-Unis peuvent reposer sur le **Data Privacy Framework** (décision d'adéquation de juillet 2023) pour les fournisseurs certifiés, ou sur les clauses contractuelles types. **Point à valider (J7)** : vérifier la certification DPF de chaque fournisseur américain et l'état des recours contre la décision d'adéquation au moment de la mise en production.

Dans le moteur B, Leadcore sous-traitant fait appel à ces outils en tant que **sous-traitants ultérieurs** : leur liste doit figurer au DPA signé avec le client, avec son accord (art. 28.2).

H8 — Contrat client (volet données)

À ajouter au contrat type (liste de MAJ-OFFRE §2, étendue) :

1. DPA art. 28 : objet, durée, nature, finalité, catégories de données et de personnes, obligations, sous-traitants ultérieurs listés, assistance aux demandes des personnes, notification de violation, sort des données en fin de contrat.
2. Rôle de chacun (après validation J1).
3. Garantie du client que l'offre promue relève bien de la fonction des personnes ciblées (il valide l'ICP et les personas).
4. Expéditeurs : accord écrit des personnes du client dont le nom signe les emails.
5. Oppositions : échange dans les deux sens (H4).
6. Propriété des domaines et de la base à la sortie (MAJ-OFFRE §2 point 5).
7. Exclusivité niche × zone (B4.3).

H9 — Politiques Google et Microsoft

Politique	Écart avec la pratique cold email	Traitement dans l'OS
Gmail : « n'envoyez pas à des gens qui ne se sont pas inscrits »	Le cold email B2B n'est pas « inscrit »	Risque de plateforme assumé et surveillé (07-PANNES G2) ; volumes bas par domaine ; plaintes < 0,1 %
Gmail : « n'achetez pas d'adresses »	Les bases B2B sont des achats de données	Vérification, ciblage étroit, plafond de fréquence

Politique	Écart avec la pratique cold email	Traitement dans l'OS
Conditions d'utilisation de Google Workspace et Microsoft 365	L'usage de boîtes pour de la prospection en volume peut être jugé abusif	Volumes par boîte bas ; boîtes réelles avec expéditeurs réels ; pas de boîtes « fantômes »

Le cold email B2B est légal en France dans le cadre de H1-H3. Il est **toléré** par les plateformes tant que les signaux (plaintes, bounces, engagement) restent sains. C'est un risque d'entreprise, pas seulement un risque technique ; la mitigation de long terme est le canal 2 et les recommandations (A15.4).

H10 — Hors de France

Le filtre K8 (A1) inclut Belgique, Suisse romande et Luxembourg. Les règles n'y sont pas celles de la France :

Pays	Point d'attention (à valider)
Belgique	Le régime belge de la prospection par email (Code de droit économique, arrêté royal du 4 avril 2003) prévoit une exception pour les adresses **impersonnelles** de personnes morales ; les adresses nominatives pourraient demander un consentement
Suisse	La loi contre la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. o LCD) vise la publicité de masse sans consentement ; son application au B2B nominatif est à vérifier ; LPD révisée en vigueur depuis septembre 2023
Luxembourg	Transposition de la directive ePrivacy : régime à vérifier pour les adresses nominatives

Point à valider (J8) : tant que ces régimes ne sont pas confirmés, le filtre K8 se limite à la **France**, et les prospects des autres pays ne sont contactés qu'à leur adresse générique ou après un premier contact entrant.

H11 — Autres points

Sujet	Règle
Enregistrement des appels (onboarding, vente)	Informer et recueillir l'accord au début de l'appel ; conservation limitée (H6)
SMS de rappel	Numéro demandé au booking pour ce seul usage ; pas de prospection par SMS (consentement requis en B2C comme en B2B pour les SMS, à confirmer J9)
Personnalisation par IA	Pas de données sensibles ; pas d'inférence sur la personne (santé, opinions) ; seulement des faits d'entreprise sourcés
Règlement européen sur l'IA	Les obligations de transparence de l'art. 50 s'appliquent depuis août 2026 ; **point à valider (J10)** : un email rédigé avec l'aide d'une IA puis relu et envoyé par une personne entre-t-il dans le champ ? A priori non, à confirmer
Registre des traitements	Un registre par moteur ; mis à jour à chaque nouvel outil
Sécurité	Accès nominatifs, 2FA partout, sauvegardes chiffrées, journal d'accès à Postgres

H12 — Points à faire valider par un avocat

#	Question	Pourquoi elle bloque	Priorité
J1	Rôle de Leadcore dans le moteur B (sous-traitant, responsable conjoint, responsable distinct)	Détermine le DPA, la réutilisation des données, la responsabilité	Avant le 1er client
J2	Information art. 14 par lien dans le premier email	Forme du pied d'email	Avant le 1er envoi
J3	Portée inter-clients de l'opposition et conservation du hash	Suppression globale	Avant le 1er client
J4	Diligence sur l'origine des bases B2B (Apollo) pour des résidents UE	Risque type KASPR par ricochet	Avant le 1er envoi
J5	Durées de conservation (prospects froids, réponses, hash)	LC-027	Avant le 1er envoi
J6	Sort des données à la fin d'un contrat client	DPA	Avant le 1er client
J7	Transferts hors UE, certification DPF de chaque outil	DPA, registre	Avant le 1er client
J8	Régimes belge, suisse, luxembourgeois	Filtre K8	Avant d'élargir la zone
J9	SMS de rappel de RDV (information, base légale)	LC-018	Avant le 1er RDV
J10	Règlement IA : transparence sur les emails assistés par IA	Mentions	Avant le 1er envoi
J11	Clauses du contrat client (H8), notamment exclusivité et propriété des domaines	Contrat type (MAJ-OFFRE §6, case non cochée)	Avant le 1er client

09 — SOP : que dois-je faire maintenant ?

Deux parties séparées, comme les moteurs : **Leadcore** (moteur A et fonctionnement général) et **Nouveau client** (moteur B). Chaque ligne est une action, avec son responsable et la section qui la détaille.

I1 — Leadcore

I1.1 Avant le premier envoi (une seule fois)

#	Action	Responsable	Détail	Fait quand
1	Trancher la niche de test : 3 niches candidates, 600 contacts chacune	Direction	A1.3	Grille remplie
2	Faire valider J1, J2, J4, J5, J10 par un avocat	Direction	H12	Réponses écrites
3	Rédiger la LIA du moteur A et le registre	Direction	H2.2	Documents signés
4	Acheter 5 domaines d'envoi Leadcore + 2 en réserve	Opérateur	A7.2	J-28
5	Créer le tenant Google du moteur A, 14 boîtes, DNS	Opérateur	A7.3-A7.4	J-21
6	Créer le compte Instantly (moteur A), connecter les boîtes, warm-up	Opérateur	A8	J-14
7	Installer n8n (VPS UE), Supabase (région UE), charger `schema.sql`	Opérateur	04, 05	J-14
8	Brancher Sirene, Apollo, FullEnrich, MillionVerifier, Claude	Opérateur	03-STACK	J-10
9	Mettre en service LC-001 → LC-008, LC-017, LC-023, LC-028, LC-030	Opérateur	04	J-7
10	Page d'opposition et notice d'information en ligne	Opérateur	H3	J-7
11	Écrire 3 séquences (une par niche) à partir de A6, passer `stop-slop`	Direction	A6	J-5
12	Configurer Attio (pipeline A14.1), Cal, Yousign, Stripe	Opérateur	A14	J-5
13	Première QA complète sur un lot de 50	Direction + opérateur	A9.3	J-1
14	Premier envoi : 5-10 emails/boîte/jour, contacts `valid` des paliers A-B uniquement	Opérateur	A8.3	J0

I1.2 Chaque jour

Heure	Rôle	Action	Outil / workflow
7 h 00	Opérateur	Lire le résumé LC-017 : boîtes et domaines en orange ou rouge ; agir sur les rouges	Slack #alertes
7 h 15	Opérateur	Valider la QA du lot du jour (10 emails tirés au sort)	LC-006
8 h 00	Setter	Vider la file des réponses de la nuit : positives d'abord	LC-009
En continu	Setter	Positives < 1 h, questions < 2 h, objections < 4 h	A11

Heure	Rôle	Action	Outil / workflow
9 h 00	Closer	Lire les briefs des RDV du jour	LC-012
Après chaque RDV	Closer	Cocher la présence, écrire l'issue, envoyer la proposition sous 24 h	A12
12 h 00	Setter	Traiter les no-shows de la veille (replanification)	LC-018
17 h 00	Setter	CRM à jour, file vide, SLA du jour vérifié	Attio
17 h 30	Responsable	Coup d'œil à la saturation (LC-021) et aux propositions sans réponse	LC-021, LC-012

I1.3 Chaque semaine

Jour	Action	Qui	Détail
Lundi	Vérifier le sourcing de la semaine (volume, coût, taux de trouvaille)	Opérateur	LC-001, LC-002
Lundi	Valider les lots de la semaine et la répartition témoin / exploration	Campaign manager	LC-004
Mercredi	Test de placement sur 3 boîtes par domaine	Opérateur	A7.7
Vendredi	**Revue hebdomadaire** (45 min) : tests (B9), segments, pipeline, SLA, incidents	Tous	LC-020, document de référence §13
Vendredi	Décisions : arrêter, continuer, dupliquer ; écrire les apprentissages	Campaign manager	B8

I1.4 Chaque mois

Action	Qui	Détail
Recalculer CAC, taux de signature, cycle de vente, motifs de perte	Direction	F6, A14.1
Veille des règles Google / Microsoft / CNIL (pages Tier 1)	Opérateur	00-RECHERCHE §2
Revue des coûts outils vs palier	Direction	03-STACK C2
Mettre à jour le simulateur avec les taux réels	Direction	`tools/simulateur_os.py --set`
Contrôle de conformité : oppositions traitées, délais, purges	Opérateur	LC-023, LC-027
Test de restauration de sauvegarde (trimestriel)	Opérateur	LC-030

I1.5 Quand quelque chose casse

1. Identifier le niveau (S1 à S4, G0).
2. Appliquer la ligne correspondante de 07-PANNES.
3. S1 : prévenir la direction immédiatement, arrêter les envois concernés d'abord, comprendre ensuite.
4. Écrire le post-mortem d'une page pour tout S1 et S2.

I2 — Nouveau client

I2.1 De la signature au lancement

Jour ouvré	Action	Responsable	Détail	Critère de sortie
J0	Vérifier contrat signé **et** setup payé ; sinon, rien ne démarre	LC-013	MAJ-OFFRE	Les deux webhooks reçus
J0	Espace client créé, questionnaire envoyé avec variantes de domaines	LC-014	B2.2	Email parti
J0	Appel ICP planifié à J3	Campaign manager	B2.3	Invitation acceptée
J1	Domaines validés → achat, DNS	Opérateur (LC-029)	A7.2-A7.3, B6.2	Auth OK
J2	Boîtes créées, signatures, warm-up lancé	Opérateur	A8	Warm-up actif
J2	Export clients reçu → lookalike, suppressions	LC-014	B2.4	Suppressions chargées
J3	Appel ICP (90 min), enregistré avec accord	Campaign manager	B2.3	Notes + transcription
J3-J5	Carte ICP, anti-ICP, personas, offre d'appel, **définition du RDV qualifié**	Campaign manager	B2.1	Validation écrite du client
J4-J5	Carte du marché envoyée au client	LC-015	B1.2	Livrée
J5	Capacité hebdomadaire du client et plafond de RDV notés	Campaign manager	B7.1, `client_config`	Renseigné
J4-J10	Segment 1 construit (≥ 2 mois de production), segments 2-3 estimés	List builder	B3-B4	Plan de renouvellement écrit
J5-J9	3 angles × séquence de 4 touches ; validation client	Campaign manager	B5	Un aller-retour, validé
J10-J12	Campagnes créées, lots planifiés	Opérateur	LC-004, LC-007	—
J12	50 premiers comptes envoyés au client	LC-015	B1.2	Livrés
J12-J13	QA complète (Q1-Q9)	Opérateur + campaign manager	A9.3	Aucune porte rouge
J14	Premiers envois (5-10/boîte/jour) ; rapport de lancement	Opérateur	A8	Monitoring vert 48 h
J14-J25	Ramp-up selon les critères mesurés	LC-017	A8.2	Plein volume

I2.2 En régime de croisière

Fréquence	Action	Qui	Détail
Quotidien	Alertes du client (délivrabilité, santé)	Opérateur	LC-017, LC-022
Quotidien	Réponses du client : positives < 1 h	Setter	A11
Quotidien	Fiche RDV au commercial du client à chaque booking	LC-010	B1.3
Quotidien	Relancer les retours J+1 manquants	LC-018	B1.3
Lundi	Rapport hebdomadaire relu et envoyé avant 9 h 30	Campaign manager	B10.2

Fréquence	Action	Qui	Détail
Vendredi	Tests du client passés en revue	Campaign manager	B9
1er ouvré du mois	Rapport mensuel, facture (relue), statuts J+30	Campaign manager, finance	B10.3, LC-026
Mensuel	Point de 30 min avec le client : résultats, J+30, intelligence, plan	Campaign manager	B7.3
Mois 3	Revue trimestrielle : ROI, affinage ICP, recommandations, proposition de suite	Campaign manager + direction	B7.3
À l'alerte	Segment < 2 mois de production → segment suivant	List builder	B11

I2.3 Si le client est sous la promesse

1. À J+15 du mois, LC-022 projette moins de 8 RDV : alerte.
2. Vérifier dans l'ordre : délivrabilité (placement) → volume réellement envoyé → taux de réponse → taux de positif → booking → présence. Le premier maillon anormal est la cause.
3. Écrire au client **sous 48 h** : chiffres, cause identifiée, plan, date du prochain point. Un mauvais résultat se présente avec des données et un plan (document de référence §17).
4. Activer les leviers de priorité ≥ 10 de B7.2.

I2.4 Fin de contrat

Action	Détail
Arrêt des séquences à la date de fin	LC-007
Transfert des domaines si le contrat le prévoit	B6.2, H8
Restitution / suppression des données	H6, LC-027
Export des oppositions au client	H4
Retour d'expérience écrit : ce qui a marché, pourquoi le client part	Alimente B8 et le moteur A

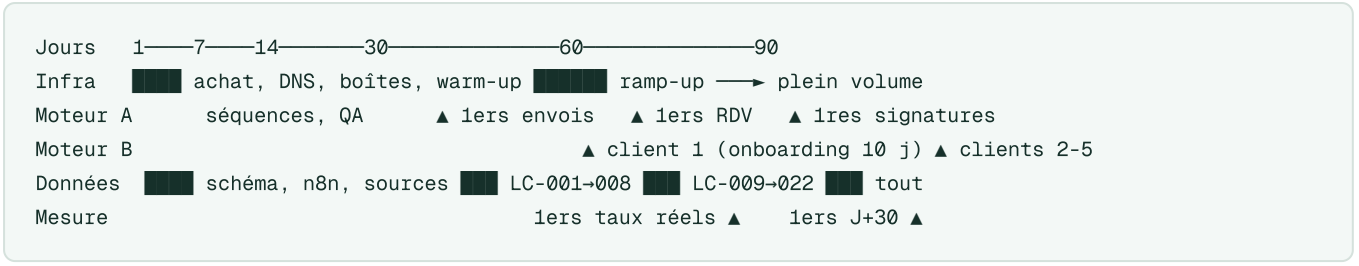
I3 — Correspondance avec les 26 SOP du document de référence

#	SOP (document de référence §20)	Où dans l'OS
01	ICP & Targeting	A1, B2, B3
02	Scraping	A2, A3, H5
03	Data Cleaning	A3 (NORMALIZE, DEDUP), E5
04	Enrichment	A3 (ENRICH), LC-002
05	Lead Scoring	A1, B4.4, LC-003
06	Domain Setup	A7.2-A7.4, B6, LC-029
07	Email Deliverability	A7.7, A8, LC-017, G2
08	Copywriting	A6, B5.3

#	SOP (document de référence §20)	Où dans l'OS
09	Campaign Launch	A9, B1, I2.1
10	Reply Handling	A11, LC-008
11	Qualification	A12, B1.3
12	Booking	A12, LC-010
13	No-show	B1.3, LC-018
14	Setter	I1.2, A11-A12
15	Closer	A12-A14
16	Sales Call	A14.2 (brief), document de référence §3 étape 7
17	Client Onboarding	B1, I2.1
18	Client Reporting	B10, LC-019
19	QA	A9.3, LC-006
20	Incident Management	07-PANNES, I1.5
21	Weekly Review	I1.3, LC-020
22	Hiring & Training	A15.3, 10-ROADMAP
23	CRM	A14.1, LC-011
24	Automation / n8n	04-N8N
25	Offboarding	I2.4
26	Renouvellement de segments	B4.5, B11, LC-015

10 — Roadmap 30 / 60 / 90 jours, puis 10 → 100 clients

Le calendrier part d'une contrainte physique : **14 jours de warm-up** avant le premier envoi réel. Rien ne l'accélère. Tout ce qui peut se faire en parallèle se fait pendant ces 14 jours.



J1 — Jours 1 à 7 : infrastructure minimale

Objectif	Actions	Livrable	Responsable
Démarrer l'horloge du warm-up	5 domaines + 2 de réserve achetés (J1) ; tenant Google ; 14 boîtes ; DNS ; Instantly ; warm-up actif (J3 au plus tard)	Parc en chauffe	Opérateur
Socle de données	VPS n8n (UE) ; Supabase (UE) ; `schema.sql` chargé ; LC-028 et LC-030 en service	Base vide, sauvegardée	Opérateur
Sources	Comptes Apollo, FullEnrich, MillionVerifier, API France Travail, Claude ; LC-001, LC-002 en staging	Premier sourcing de test (200 comptes)	Opérateur
Niche	Grille A1.3 remplie pour 5 candidates ; 3 retenues pour le test	Décision écrite	Direction
Mesures de départ	Échantillon de 500 domaines passé au vérificateur (part de catch-all) ; couverture Apollo sur 200 comptes Sirene	Deux chiffres qui corrigent le simulateur	Opérateur
Juridique	Questions J1-J11 envoyées à un avocat	Rendez-vous pris	Direction
Contrat type	Clauses MAJ-OFFRE §2 + H8 rédigées pour relecture	Brouillon	Direction

Critère de fin de semaine : warm-up actif sur 14 boîtes, base en service, 3 niches choisies.

J2 — Jours 8 à 30 : premières campagnes

Semaine	Actions	Livrable
S2 (J8-14)	Séquences des 3 niches (A6), relues `stop-slop` ; LC-003 → LC-008 et LC-023 en production ; page d'opposition et notice ; Attio, Cal, Yousign, Stripe	Machine prête, QA à blanc
S3 (J15-21)	Premiers envois (5-10/boîte/jour), contacts `valid`, paliers A-B ; setter sur les réponses	1ers taux réels
S4 (J22-30)	Ramp-up selon A8 ; 1ers RDV ; LC-009 → LC-012, LC-017, LC-018 en production ; relecture de 100 classifications	1ers RDV tenus ; tableau de bord du moteur A

Volume visé à J30 : ~1 800 contacts envoyés sur les 3 niches (600 chacune), ~20-25 réponses, 5-8 RDV bookés. **Première signature attendue entre J30 et J45** (cycle de vente de 1 à 2 semaines après le RDV).

Décisions à J30 :

- les taux réels (réponse, positif, booking) remplacent les hypothèses du simulateur (`--set`) ;
- si une niche produit 0 positif sur 600 contacts avec un placement correct, elle sort ;
- ajustement du nombre de boîtes pour tenir 4 signatures/mois (28 boîtes, A7.5) : commander la seconde vague de 14 boîtes à J20 pour qu'elle soit chaude à J35.

J3 — Jours 31 à 60 : optimisation

Objectif	Actions	Livrable
Choisir la niche	Comparer les 3 niches sur RDV tenus / 1 000 contacts, à valeur client comparable	**Niche unique pour 6 mois** (MAJ-OFFRE §5 fermé)
Premiers clients	Clients 1 à 3 onboardés selon I2.1 ; LC-013 → LC-015, LC-019, LC-025, LC-029 en production	1ers envois clients vers J45-J55
Tests	Angles du moteur A : témoin + 1 variante par niche restante (B9)	1ers apprentissages écrits
Délivrabilité	Tests de placement hebdo ; DMARC en `quarantine` sur les domaines propres depuis 30 j	Tableau de santé stable
Qualité des RDV	Relecture des 20 premiers RDV : qualifiés ? taux de signature ?	Ajustement des critères de qualification du setter
Contrat et conformité	Réponses de l'avocat intégrées ; DPA signé avec chaque client	Contrat type final (MAJ-OFFRE §6 coché)

Indicateurs de passage : taux de positif réel ≥ 1 % sur la niche retenue ; présence ≥ 65 % ; au moins 3 clients signés ; aucune alerte S1.

J4 — Jours 61 à 90 : scale

Objectif	Actions	Livrable
5 clients actifs	Moteur A à 2 signatures/mois minimum	Parc de 5
Premier recrutement	**Opérateur delivery** avant le premier closer (A15.3) : c'est la delivery qui sature en premier	Opérateur formé sur I2
Premiers J+30	Statuts J+30 des premiers RDV clients	1ers chiffres de CA signé
Automatisation	LC-020 (tests), LC-021 (capacité), LC-022 (santé), LC-024 (nurture), LC-026 (facture) en production	Machine complète
Économie	Simulateur recalé ; marge réelle par client vs modèle	Écart expliqué
Cas clients	Viser 2 clients avec CA signé documenté (condition de la grille établie)	Cas en préparation

À J90 : 5 clients, les 30 workflows en service, taux réels mesurés sur ~5 000 contacts du moteur A, premiers J+30.

J5 — Scale 10 clients

Dimension	Configuration
Rythme d'acquisition	~2 signatures/mois
Équipe	Fondateur (direction + closing), 2 opérateurs delivery (dont un campaign manager), 1 setter partagé A/B
Stack	Palier STANDARD : Smartlead Unlimited, Clay Launch, Attio 3 sièges, tests de placement, Metabase
Infrastructure	~170 boîtes et 60 domaines moteur B ; 28 boîtes moteur A ; mix Google/Microsoft
Volumes	~19 000 contacts, 76 000 emails, ~1 200 réponses, ~118 RDV honorés par mois (BASE)
Goulot	Le temps du fondateur (closing + direction delivery)
Déclencheur de l'étape suivante	2 cas clients chiffrés → passage à la grille établie (1 500 € / 1 500 € / 150 €) pour les nouveaux clients
Risque principal	Qualité des RDV qui baisse quand le fondateur ne relit plus

J6 — Scale 25 clients

Dimension	Configuration
Rythme d'acquisition	~3-5 signatures/mois
Équipe	1 closer (commission sur setup + 3 premiers mois), 1 setter moteur A, 4-6 opérateurs, 1 responsable delivery
Stack	Palier SCALE : Smartlead Prime, Clay Growth, n8n en mode queue, Supabase Team si besoin
Infrastructure	~425 boîtes, 150 domaines ; 2 tenants Google + 1 Microsoft par moteur ; automatisation Admin SDK / Graph pour la création
Volumes	~47 500 contacts, 190 000 emails, ~3 000 réponses, ~294 RDV honorés par mois
Goulot	**Traitement des réponses** (~3 000/mois) et qualité de qualification
Ce qui risque de casser	SLA des positives ; cohérence des rapports ; gestion manuelle des tenants ; plafond de fréquence inter-clients (B4.2) si plusieurs clients ciblent la même zone
Chantier prioritaire	IA autonome sur les classes simples (≈ 60 % des réponses, 11-AUDIT-V2)

J7 — Scale 50 clients

Dimension	Configuration
Rythme d'acquisition	~6-10 signatures/mois
Équipe	2 closers, 2 setters, 1 responsable acquisition ; 9-12 opérateurs, 2 responsables delivery ; 1 personne ops/data (n8n, qualité des données)
Stack	SCALE ; partitionnement de `event` ; monitoring payant ; revue du séquenceur (un seul compte Prime couvre ~65 clients BASE)
Infrastructure	~850 boîtes, 300 domaines ; renouvellements de domaines automatisés
Volumes	~95 000 contacts, 380 000 emails, ~6 000 réponses, ~590 RDV honorés par mois

Dimension	Configuration
Goulot	**Le marché de Leadcore** (A15.4) : la niche initiale s'épuise pour le moteur A
Ce qui risque de casser	Épuisement de niche ; dépendance au fondateur pour les grands comptes ; dette de données (doublons, scores périmés)
Chantier prioritaire	Seconde niche ; recommandations clients et partenariats comme canaux 2-3

J8 — Scale 100 clients

Dimension	Configuration
Rythme d'acquisition	~11-20 signatures/mois
Équipe	3-4 closers, 3 setters, 1 sales manager ; 17-24 opérateurs (selon le niveau d'automatisation), 3-4 responsables delivery ; 2 ops/data ; 1 responsable conformité (temps partiel)
Stack	2 comptes Smartlead Prime ; n8n avec plusieurs workers (ou file dédiée) ; entrepôt de données séparé pour l'analytique
Infrastructure	~1 700 boîtes, 600 domaines ; 4+ tenants par fournisseur ; création et rotation entièrement automatisées
Volumes	~190 000 contacts, 760 000 emails, ~12 000 réponses, ~1 180 RDV honorés par mois
Goulot	Recrutement et formation des opérateurs ; concentration du risque de plateforme (un durcissement de Gmail touche 100 clients en même temps)
Ce qui risque de casser	Réputation globale de Leadcore auprès des passerelles ; qualité homogène entre 20 opérateurs ; coût d'encadrement
Chantier prioritaire	Canal 2 industrialisé ; spécialisation des équipes par niche ; opérateurs à 8-10 clients chacun grâce à l'automatisation

Effectif par palier (BASE vs SCALE)

Parc	Opérateurs (BASE, 4,2 clients/opérateur)	Opérateurs (SCALE, 5,9 clients/opérateur)	Encadrants delivery	Équipe acquisition
10	2,4	1,7	0	Fondateur + setter
25	5,9	4,3	1	1 closer + 1 setter
50	11,8	8,5	2	2 closers + 2 setters + 1 resp.
100	23,6	17,0	3-4	3-4 closers + 3 setters + 1 manager

11 — Audit critique et V2

Les quinze questions de l'audit, posées au système tel qu'il est écrit dans les fichiers 00 à 10. Les réponses nomment les faiblesses sans les adoucir. La V2 (section K2) corrige celles qui peuvent l'être avant la mise en production.

K1 — Les quinze questions

1. Qu'ai-je oublié ?

Oubli	Conséquence	Correction V2
Le plafond de facturation : la sur-livraison en volume fait monter la facture du client sans qu'il l'ait demandé	Churn par surprise de facture ; conflit avec l'objectif 2-3×	Offre par paliers de volume (K2.1)
La capacité commerciale du client comme contrainte de dimensionnement dès la vente	On dimensionne pour 20 RDV un client qui en absorbe 6	Question de capacité posée par le closer, pas seulement au questionnaire
Le téléphone comme canal de qualification et de réduction du no-show	Positives qui refroidissent ; no-show	Appel du setter sur positives non bookées à 48 h (B7.2), confirmation téléphonique des comptes A
Le parrainage client comme canal d'acquisition	CAC plus haut que nécessaire au-delà de 25 clients	Programme de recommandation dès le 3e mois d'un client satisfait (B11)
La formation des setters et opérateurs	Qualité hétérogène à 20 opérateurs	Bibliothèque de réponses réelles annotées (tirée de `reply`), revue de 10 classements par semaine et par opérateur
Les langues	Belgique, Suisse : régimes juridiques différents	Limité à la France (H10)
La saisonnalité (août, fin décembre)	Mois creux, promesse manquée, facture basse	Volume de juillet et novembre relevé de 20 %, août réduit ; promesse exprimée en moyenne trimestrielle

2. Quelle hypothèse est fragile ?

Dans l'ordre de dangerosité :

1. **1,5 % de positif par contact.** Tout le modèle en dépend (F4 : ±50 % de RDV pour ±0,5 point). Aucune donnée Leadcore ne le confirme encore.
2. **75 % de présence.** Atteignable avec la cadence de rappels, pas sans (00-RECHERCHE §3.6).
3. **La durée de vie client de 6 mois.** Elle fixe la LTV et l'amortissement du setup.
4. **4 minutes par réponse.** Aucune mesure ; si c'est 8, le coût opérateur double et un opérateur suit 3 clients au lieu de 4.
5. **La tolérance des plateformes au cold email.** Ce n'est pas une hypothèse chiffrée, c'est une dépendance (H9).

Chacune a un test en J2-J3 de la roadmap. Le simulateur existe pour les remplacer.

3. Quel outil ai-je choisi par habitude plutôt que par preuve ?

Outil	Preuve disponible	Verdict
Smartlead (moteur B)	Modèle de prix vérifié à la source ; délivrabilité **non mesurée** par Leadcore	Choix sur le **prix**, pas sur la délivrabilité. Le premier test de placement comparatif (Smartlead vs Instantly, mêmes boîtes, même contenu) doit confirmer.
Apollo	Couverture FR **non mesurée**	Test de couverture en semaine 1 (J1) avant tout achat annuel
Clay	Aucun besoin démontré avant 10 clients	Retiré du palier ULTRA LEAN ; à réévaluer au palier STANDARD sur usage réel
Attio	Choix raisonnable, pas comparé en usage	Faible enjeu : c'est une interface, la vérité est dans Postgres
n8n	Choix cohérent (coût, contrôle), mais **exige une compétence** d'exploitation	Si personne ne sait l'exploiter, n8n Cloud Pro jusqu'à 10 clients
Google Workspace direct	Raisonnement (isolement), pas de mesure comparée avec un revendeur	Tester un revendeur sur un parc de test au palier STANDARD

4. Où sont les coûts cachés ?

Listés en 03-STACK C4. Les trois plus gros :

1. **Le temps humain non modélisé** : administration des tenants, réunions client, corrections manuelles de données. Le simulateur le range dans 13 heures fixes ; c'est peut-être 20.
2. **Les domaines conservés** après la fin d'un client (renouvellement) et les boîtes brûlées à remplacer.
3. **Le temps du fondateur** : closing + direction, jamais compté dans le CAC tant qu'il ne se paie pas.

5. Où est le principal bottleneck ?

Le traitement humain des réponses et la qualification, à chaque palier jusqu'à 25 clients. Au-delà de 50 clients, **le marché de Leadcore** (niche qui s'épuise pour le moteur A). À aucun moment l'envoi ou l'infrastructure ne sont le goulot : ils s'achètent.

6. Que peut-on automatiser davantage ?

Tâche	Aujourd'hui	Automatisable	Garde-fou
Réponses `NOT_NOW`, `NEGATIVE`, `OOO`, `WRONG_PERSON`, `BOUNCE`	Classement IA, action auto	Déjà auto	Échantillon hebdo
Réponses `REFERRAL`	Brouillon + validation	Envoi auto si confiance ≥ 0,95 et personne référée trouvée	Échantillon
Réponses `QUESTION` fréquentes (prix, fonctionnement)	Brouillon + validation	Envoi auto sur 5 questions-types validées	Jamais sur prix hors grille
Réponses `POSITIVE`	Validation humaine	**Non** : c'est là que se gagne le RDV	—
Rapports hebdo	Brouillon + validation	Envoi auto des chiffres, paragraphe validé	Déjà prévu
Création des boîtes et DNS	Semi-auto	Auto (Admin SDK, Graph, Cloudflare)	Test d'auth
Analyse mensuelle	IA + humain	IA seule pour le brouillon, humain pour les décisions	—

Tâche	Aujourd'hui	Automatisable	Garde-fou
Construction de segments	Semi-auto	Auto à partir de la carte ICP	Validation de la carte du marché

7. Qu'est-ce qui risque de casser à 25 clients ?

- Le SLA d'une heure sur les positives (3 000 réponses/mois, ~450 positives).
- La cohérence entre opérateurs (chacun ses habitudes de qualification).
- La gestion manuelle de ~425 boîtes.
- Le plafond de fréquence inter-clients si plusieurs clients ciblent des zones proches.
- Le fondateur, qui ne peut plus relire les RDV ni closer.

8. Qu'est-ce qui risque de casser à 100 clients ?

- **Le risque de plateforme concentré** : un durcissement de Gmail ou Microsoft touche tous les clients le même jour. La diversification (deux fournisseurs de boîtes, deux séquenceurs, canal 2) devient vitale.
- La réputation de Leadcore comme expéditeur reconnaissable par les passerelles de sécurité (mêmes schémas d'infrastructure sur 600 domaines).
- Le recrutement : 17 à 24 opérateurs, 3-4 closers.
- Le volume de données (`event` , `message`) et le coût des requêtes de reporting.
- L'épuisement des niches pour le moteur A.

9. Comment pourrait-on sur-livrer davantage ?

- Vendre des **paliers de volume** (K2.1) : la sur-livraison devient un choix du client, pas une surprise.
- Livrer au client ce que le moteur sait déjà : intelligence marché, objections, concurrents, lookalike des signés (B7.2, priorités 15 à 20).
- **Préparer chaque RDV pour le commercial du client** (fiche A14.2 adaptée) : le taux de signature J+30 monte sans un RDV de plus.
- Coaching commercial trimestriel à partir des motifs de perte J+30.

10. Comment réduire le coût par client ?

Ordre d'impact (F4) : minutes par réponse (IA autonome sur les classes simples) > heures fixes (reporting automatique) > coût horaire (opérateurs en région, alternants encadrés) > données (filtrer avant d'enrichir) > outils. Les outils ne sont que 5 % du coût direct : les renégocier est la dernière chose à faire.

11. Comment augmenter le nombre de RDV par client ?

Ordre d'impact : taux de positif (segment, signal, offre d'appel) > présence (rappels + SMS) > booking (réponse < 1 h, deux créneaux proposés, appel à 48 h) > volume. Le volume vient en dernier : il coûte des boîtes, des données et des heures, et il abîme la délivrabilité s'il est mal ciblé.

12. Comment augmenter le taux de closing de Leadcore ?

- **La carte du marché du prospect dès l'appel de vente** : montrer combien de comptes on peut contacter pour lui (A14.2).
- Cas clients chiffrés **de la même niche** (d'où la niche unique).
- Le J+30 comme argument : aucun concurrent ne s'engage sur le devenir des RDV.

- Proposition sous 24 h, signature et paiement en un lien.
- Qualifier plus dur avant le RDV (valeur client, équipe commerciale) : moins de RDV, meilleur taux.

13. Comment réduire le temps d'onboarding ?

Le warm-up (14 jours) fixe le plancher du délai calendaire ; le temps **humain** peut passer de 20-30 h à ~12 h :

- questionnaire complet avant l'appel, avec export clients ;
- extraction automatique de l'appel (carte ICP, personas, objections) ;
- playbook de niche : angles et séquences de départ déjà écrits ;
- provisioning entièrement automatisé (LC-029).

14. Comment réduire le temps de gestion mensuel par client ?

Rapports générés (LC-019), tests évalués automatiquement (LC-020), santé calculée (LC-022), segments préparés (LC-015). Il reste au campaign manager : la revue du vendredi, le point mensuel avec le client, les décisions. Cible : 7 heures fixes par client et par mois (scénario SCALE).

15. Quelles parties nécessitent absolument un humain ?

Tâche	Pourquoi
Réponse à une réponse positive	C'est là que se gagne ou se perd le RDV ; le ton compte
Qualification des cas limites	Jugement sur la définition contractuelle
Closing (moteur A)	Relation, négociation
Validation de l'ICP et des séquences avec le client	Responsabilité et accord du client
Relecture d'un échantillon de chaque lot	Dernier filet avant l'envoi
Décisions de test (arrêter, dupliquer)	Arbitrage entre statistique et contexte
Incidents S1	Responsabilité légale et commerciale
Réponse à une demande de personne (accès, effacement, plainte)	Responsabilité légale
Relation client (points mensuels, mauvaises nouvelles)	Confiance

K2 — V2 de l'architecture

L'audit révèle cinq faiblesses qui valent une correction avant la mise en production.

K2.1 Offre par paliers de volume

Faiblesse : l'objectif de sur-livraison 2-3× et la facturation au RDV honoré se contredisent (B7.1, F5).

V2 : à la signature, le client choisit un palier mensuel de RDV facturables. Le parc est dimensionné sur ce palier ; au-delà, les RDV sont livrés **avec son accord écrit** et facturés au même prix, ou convertis en qualité (comptes A seulement).

Palier	RDV facturables / mois	Boîtes	Domaines	Pour qui
Essentiel	jusqu'à 12	17	6	Équipe commerciale de 1-2 personnes
Croissance	jusqu'à 20	27	9	2-4 commerciaux
Accélération	jusqu'à 30	39	13	Équipe structurée

Le prix unitaire et le retainer restent ceux de la grille (preuve ou établie). **Décision de pricing à prendre par la direction** : ce document propose la structure, il ne change pas la grille arrêtée dans MAJ-OFFRE.

K2.2 Réponses : trois voies au lieu d'une

Faiblesse : l'humain valide toutes les réponses non triviales ; c'est 70 % du coût direct.

V2 :

```
Réponse → LC-008 ─┬→ voie AUTO    (NOT_NOW, NEGATIVE, OOO, WRONG_PERSON, BOUNCE,
                  │                 REFERRAL ≥ 0,95, 5 QUESTION-types)       ~60 %
                  ├→ voie RAPIDE  (brouillon IA validé en un clic)           ~25 %
                  └→ voie HUMAINE (POSITIVE, OBJECTION complexe, HOSTILE,
                                   confiance < 0,8)                           ~15 %
UNSUBSCRIBE → suppression immédiate, hors voies
```

Effet estimé : ~1,5 minute par réponse en moyenne (scénario SCALE du simulateur), 6 clients par opérateur au lieu de 4.

K2.3 Diversification de plateforme

Faiblesse : un durcissement Gmail ou un bannissement de séquenceur touche tout le parc (question 8).

V2 : trois étages de diversification, activés par palier.

Étage	Palier	Mesure
Fournisseurs de boîtes	STANDARD	70 % Google / 30 % Microsoft, tenants multiples
Séquenceurs	STANDARD	Moteur A sur Instantly, B sur Smartlead ; procédure de bascule testée une fois par semestre
Canaux	SCALE	LinkedIn (profils réels) et téléphone sur les comptes A ; recommandations clients ; partenariats

K2.4 La niche comme multiplicateur

Faiblesse : sans niche, les tests ne sont pas statistiquement lisibles chez un seul client (B9.1), les apprentissages ne se transfèrent pas, le moteur A n'a pas de cas clients comparables.

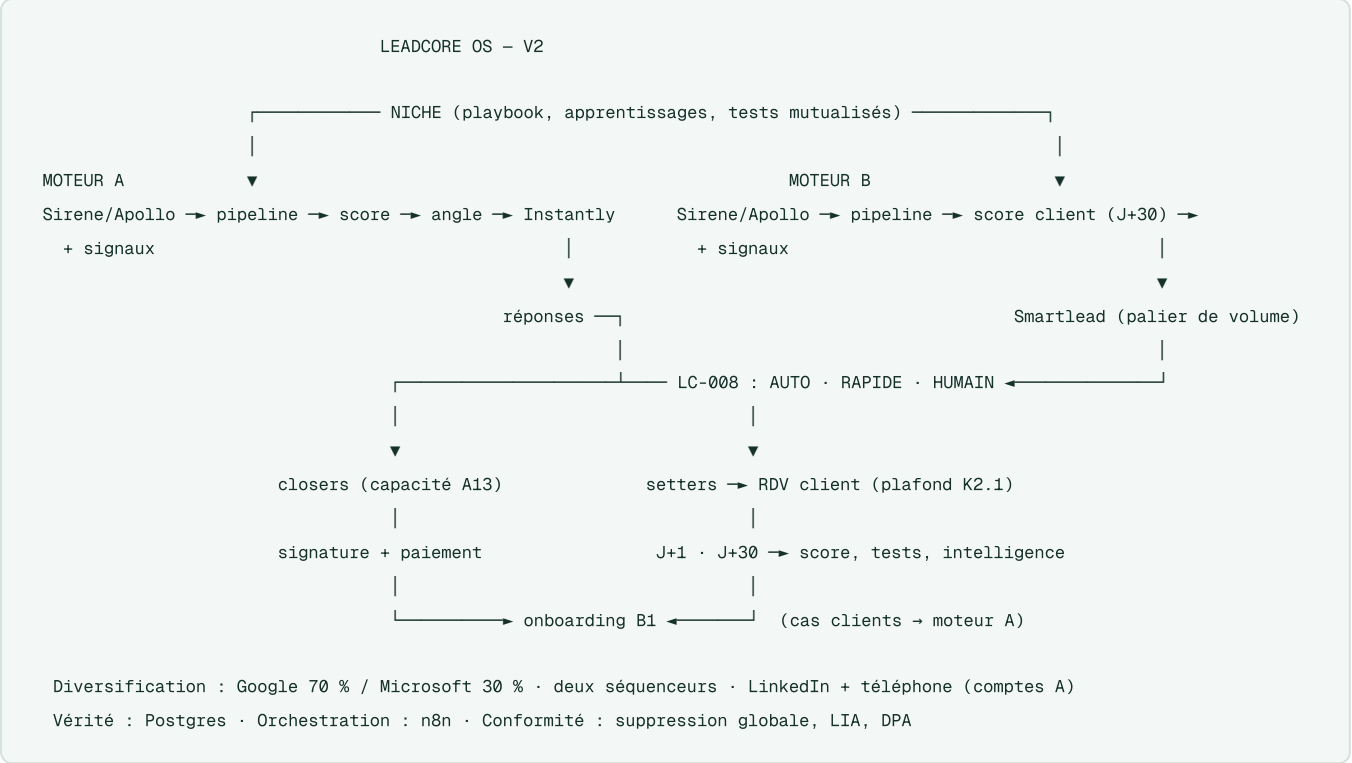
V2 : la niche devient une **contrainte d'architecture**, pas seulement un choix commercial. `learning`, `strategy_rule`, les playbooks et les tests mutualisés sont indexés par niche. Un client hors niche paie un setup plus élevé (pas de playbook), ou n'est pas pris. Décision à prendre à J60 (roadmap J3).

K2.5 Le J+30 comme donnée d'entraînement

Faiblesse : le score et les tests optimisent le RDV, pas le CA signé.

V2 : dès 100 RDV avec statut J+30 sur une niche, le score client et les décisions de test (B9) utilisent **le RDV signé** comme critère principal et le RDV honoré comme critère secondaire. Un segment qui produit des RDV qui ne signent pas perd sa priorité, même s'il répond bien. C'est la définition opérationnelle de la « qualité avant la quantité » du document de référence.

K2.6 Architecture V2



K2.7 Ce que la V2 ne résout pas

- **La tolérance des plateformes au cold email** reste une dépendance externe. La V2 la dilue ; elle ne la supprime pas.
- **Les hypothèses d'entonnoir** restent des hypothèses jusqu'aux mesures de J30.
- **Le rôle juridique de Leadcore dans le moteur B** (J1) peut modifier la réutilisation des données et donc le coût data par client.

12 — Prompts

Dix prompts utilisés par les workflows n8n. Règles communes :

- **Sortie structurée** : chaque prompt qui alimente un workflow renvoie du JSON validé par un schéma (`output_config.format` de l'API Claude). Un échec de validation déclenche un nouvel essai, puis une revue humaine.
- **Aucun fait sans source** : les prompts qui écrivent pour un prospect ne reçoivent que des faits sourcés et doivent citer la source de chaque fait utilisé.
- **Partie fixe en premier** : instructions, exemples et schéma en tête du prompt (mis en cache) ; données variables à la fin.
- **Versionnage** : chaque prompt porte une version (`P5-v3`) écrite dans `ai_call_log` ; un changement de prompt se teste sur 50 cas réels avant mise en production.
- Les modèles indiqués sont ceux de 03-STACK ; changer de modèle est un changement de prompt (nouvelle version, nouveau test).

#	Usage	Workflow	Modèle	Mode
P1	Résumé d'un site	LC-002	Haiku 4.5	Batch
P2	Ligne personnalisée (N2/N3)	LC-005	Haiku 4.5	Batch
P3	Recherche de compte (N4)	LC-005	Sonnet 5 + recherche web	Unitaire
P4	Juge QA de la personnalisation	LC-006	Haiku 4.5	Batch
P5	Classification d'une réponse	LC-008	Haiku 4.5	Temps réel
P6	Brouillon de réponse	LC-009	Sonnet 5	Temps réel
P7	Brief d'appel de vente	LC-012	Sonnet 5	Unitaire
P8	Brouillon de proposition	LC-012	Sonnet 5	Unitaire
P9	Extraction de l'appel d'onboarding	LC-014	Sonnet 5	Unitaire
P10	Synthèse de rapport client	LC-019	Sonnet 5	Unitaire

P1 — Résumé d'un site

```
Tu lis le texte de quelques pages du site d'une entreprise B2B et tu en tires
des faits exploitables pour une prospection commerciale.

Règles :
- N'écris que ce qui figure dans le texte fourni. Si une information manque,
  mets null.
- Cite pour chaque fait l'URL de la page d'où il vient.
- Pas d'adjectifs promotionnels repris du site (« leader », « innovant »).
- Français, phrases courtes.

Renvoie ce JSON :
{
  "offre": "ce que l'entreprise vend, en une phrase",
  "cibles": ["types de clients servis"],
  "modele": "service | logiciel | produit | mixte",
  "prix_publics": "fourchette ou null",
  "valeur_client_estimee": {"min_eur": int|null, "max_eur": int|null, "base": "sur quoi repose l'estimation"},
  "preuves": [{"fait": "...", "url": "..."}],
  "recrutement": [{"poste": "...", "url": "..."}],
  "acquisition_visible": ["formulaire", "prise de rdv", "publicité", "salons", "aucun"],
  "faits_utilisables": [{"fait": "...", "url": "..."}]
}

<site domaine="{{domain}}">
{{pages}}
</site>
```

P2 — Ligne personnalisée (N2 / N3)

```
Tu écris la première phrase d'un email de prospection B2B en français, au nom
de {{expediteur}} ({{societe_expediteur}}), pour {{prenom}} ({{fonction}}) chez
{{societe}}.

Le but de la phrase : montrer en une ligne qu'on a regardé cette entreprise, et
amener la douleur « {{douleur}} ». Le reste de l'email est déjà écrit ; ta
phrase le précède.

Règles :
- Une phrase, 8 à 25 mots.
- Utilise UN fait de la liste fournie, et un seul. Si un signal est fourni,
  utilise le signal.
- N'invente rien. Si aucun fait ne permet une phrase naturelle, renvoie
  "ligne": null.
- Pas de compliment ni de flatterie (« j'ai adoré », « impressionnant »,
  « bravo pour »). Pas de point d'exclamation. Pas de tiret cadratin.
- Ne mentionne ni l'IA, ni la façon dont l'information a été trouvée.
- Vouvoiement.

Exemples de bonnes lignes :
- « J'ai vu votre offre de business developer publiée le 12 septembre sur France Travail. »
- « Vos références citent surtout des industriels de la vallée de l'Arve. »

Exemples refusés :
- « Félicitations pour votre croissance impressionnante ! » (flatterie, vague)
- « En tant que leader de votre marché… » (non sourcé)

Renvoie :
{"ligne": "..." | null, "fait_utilise": "...", "source": "url ou type de source"}

<signal>{{signal_fait}} (source : {{signal_source}}, date : {{signal_date}})</signal>
<faits>{{faits_utilisables_json}}</faits>
```

P3 — Recherche de compte (N4, comptes A)

```
Tu prépares un mini-dossier sur {{societe}} ({{domaine}}) pour un commercial
qui va écrire à {{prenom}} {{nom}}, {{fonction}}.

Cherche sur le web (site de l'entreprise, actualités des 6 derniers mois, offres
d'emploi, communiqués). N'utilise pas de sources qui exigent une connexion.

Produis :
{
  "contexte": "3 phrases sur l'entreprise aujourd'hui",
  "evenements_recents": [{"fait": "...", "date": "AAAA-MM-JJ", "url": "..."}],
  "hypothese_douleur": "la douleur la plus probable, liée à l'offre de {{offre_expediteur}}",
  "preuve_de_l_hypothese": ["faits qui la soutiennent, avec url"],
  "angle_recommande": "code d'angle parmi {{angles_disponibles}}",
  "premiere_ligne": "une phrase, mêmes règles que P2",
  "incertitudes": ["ce que tu n'as pas pu vérifier"]
}

Règles : chaque fait a une URL et une date ; pas d'information sur la vie
personnelle de la personne ; si les sources sont pauvres, dis-le dans
"incertitudes" plutôt que de combler.
```

P4 — Juge QA de la personnalisation

```
Tu contrôles une première ligne d'email de prospection avant envoi.

Entrées : la ligne, le fait déclaré, la liste des faits sourcés disponibles.

Vérifie :
1. Le fait utilisé figure dans la liste des faits sourcés (même sens, pas
   seulement mots proches).
2. La ligne ne contient ni flatterie, ni exclamation, ni tiret cadratin, ni
   promesse chiffrée.
3. 8 à 25 mots, français correct, vouvoiement.
4. Rien qui puisse gêner le destinataire (vie privée, information sensible,
   ton familier).

Renvoie :
{"ok": true|false, "raisons": ["..."], "gravite": "bloquant" | "mineur" | null}
```

P5 — Classification d'une réponse

```
Tu classes la réponse d'un prospect à un email de prospection B2B.
La réponse est citée ci-dessous, sans l'email d'origine ni la signature.

Classes :
- POSITIVE : intérêt explicite, accepte un échange, demande des créneaux.
- QUESTION : demande une information (prix, fonctionnement, références) sans
  refuser.
- OBJECTION : oppose un argument qu'on peut discuter (déjà un prestataire, pas
  le budget ce trimestre).
- REFERRAL : renvoie vers une autre personne.
- NOT_NOW : pas maintenant, avec ou sans date.
- NEGATIVE : pas intéressé, sans demander l'arrêt des messages.
- UNSUBSCRIBE : demande, sous n'importe quelle forme, de ne plus être
  contacté, ou invoque ses droits (RGPD, CNIL, suppression de données).
- WRONG_PERSON : pas la bonne personne, sans renvoi.
- OOO : absence automatique.
- HOSTILE : agressivité, menace de plainte ou de signalement.

Règles :
- Si le message contient une demande d'arrêt ET autre chose, la classe est
  UNSUBSCRIBE.
- Si le message contient deux intentions compatibles (« pas maintenant, mais
  envoyez la plaquette »), choisis la plus engageante (ici QUESTION) et mets la
  seconde dans "classe_secondaire".
- En cas de doute entre NEGATIVE et UNSUBSCRIBE, choisis UNSUBSCRIBE.
- "confiance" reflète ton doute réel ; ne mets pas 0,99 par défaut.

Renvoie :
{
  "classe": "...",
  "classe_secondaire": "..." | null,
  "confiance": 0.0-1.0,
  "date_rappel": "AAAA-MM-JJ" | null,
  "personne_referee": {"nom": "...", "email": "..." | null, "fonction": "..." | null} | null,
  "objection": "texte court" | null,
  "concurrent_cite": "..." | null,
  "demande_droits_rgpd": true|false,
  "resume": "une phrase"
}

<reponse>{{texte}}</reponse>
<date_du_jour>{{date}}</date_du_jour>
```

Évaluation avant mise en production : 200 réponses réelles annotées à la main ; objectif ≥ 95 % d'exactitude sur la classe, **100 % de rappel** sur UNSUBSCRIBE et HOSTILE (aucune opposition manquée, quitte à sur-classer).

P6 — Brouillon de réponse

```
Tu rédiges une réponse courte, au nom de {{expediteur}}, à la réponse d'un
prospect. Le setter la relira et l'enverra dans le même fil.

Contexte : offre {{offre}} ; définition du RDV qualifié {{criteres}} ;
FAQ {{faq}} ; bibliothèque d'objections {{objections}} ; créneaux disponibles
{{creneaux}} ; historique du fil {{fil}}.

Règles :
- 40 à 90 mots. Vouvoiement. Pas de tiret cadratin, pas de formule creuse
  (« n'hésitez pas », « je reste à votre disposition »).
- POSITIVE : remercie en une phrase, propose deux créneaux précis, pose la
  question de qualification manquante s'il y en a une ({{critere_manquant}}),
  demande un numéro de mobile pour le rappel.
- QUESTION : réponds avec la FAQ ; si la réponse n'y est pas, dis que tu
  reviens vers lui et ne l'invente pas ; termine par une proposition de
  créneau.
- OBJECTION : reconnais l'objection, une phrase de réponse tirée de la
  bibliothèque, une question.
- Jamais de prix hors de la grille fournie, jamais de promesse de résultat.

Renvoie : {"brouillon": "...", "points_a_verifier": ["..."]}
```

P7 — Brief d'appel de vente (moteur A)

```
Tu prépares le brief d'un appel de découverte pour un closer de Leadcore,
agence de prise de rendez-vous B2B (setup 1 200 €, 500 €/mois, 200 € par RDV
qualifié honoré, engagement 3 mois ; suivi J+30 de chaque RDV).

Entrées : fiche du compte, résumé du site (P1), signaux, échanges avec le
setter, estimation du nombre de comptes adressables pour ce prospect (Sirene).

Une page, en français :
1. L'entreprise en 3 lignes.
2. Valeur client estimée et sur quoi elle repose (seuil Leadcore : 7 000 €).
3. Équipe commerciale connue (capacité d'absorber 8-12 RDV/mois ?).
4. Signaux et ce qu'ils suggèrent.
5. Ce que le prospect a dit au setter.
6. Hypothèse de douleur.
7. Cinq questions de découverte, dans l'ordre.
8. Trois objections probables et la réponse de la bibliothèque.
9. Taille de marché adressable pour lui : {{nb_comptes}} comptes, soit
   {{mois_production}} mois de production.
10. Points de vigilance (critère éliminatoire non vérifié).

Pas d'enthousiasme, pas de supposition présentée comme un fait.
```

P8 — Brouillon de proposition

```
À partir des notes d'appel, rédige la proposition commerciale Leadcore en
reprenant exactement la grille en vigueur ({{grille}}) et la définition du RDV
qualifié convenue pendant l'appel ({{definition}}).

Structure : situation du client (ses mots) ; objectif ; ce que Leadcore met en
place (ciblage, infrastructure, séquences, qualification, RDV, reporting,
J+30) ; calendrier (premiers envois vers J14, premiers RDV attendus J15-J20) ;
conditions (setup, retainer, prix par RDV, no-show, engagement 3 mois,
palier de volume s'il est proposé) ; prochaines étapes (signature et paiement
du setup par lien).

Interdits : promesse de résultat chiffré ferme ; volume annoncé au-delà de
8-12 RDV/mois ; conditions différentes de la grille sans mention
« à valider par la direction ».
```

P9 — Extraction de l'appel d'onboarding

```
Tu reçois la transcription d'un appel d'onboarding entre Leadcore et son
client, ainsi que ses réponses au questionnaire. Extrais des brouillons que le
campaign manager corrigera.

Renvoie :
{
  "icp": {"secteurs": [...], "naf_suggeres": [...], "tailles": [...], "zones": [...],
          "criteres_eliminatoires": [...], "signaux_d_achat": [...]},
  "anti_icp": [{"profil": "...", "raison": "..."}],
  "personas": [{"code": "P1", "titres": [...], "possede": "...", "craint": "...", "pouvoir": "décide|recommande|utilise"}],
  "douleurs": [{"douleur": "...", "verbatim": "citation exacte", "frequence": "souvent|parfois"}],
  "resultats_clients": [...],
  "objections": [{"objection": "...", "reponse_du_client": "..."}],
  "concurrents": [{"nom": "...", "pourquoi_on_perd": "..."}],
  "preuves": [{"preuve": "...", "publiable": true|false}],
  "offre_d_appel": "...",
  "definition_rdv_qualifie_brouillon": ["critère 1", "..."],
  "capacite_hebdo_rdv": int|null,
  "questions_restees_ouvertes": [...]
}

Règles : cite les verbatims exacts ; ne complète pas ce que le client n'a pas
dit ; mets les contradictions dans "questions_restees_ouvertes".
```

P10 — Synthèse de rapport client

```
Tu rédiges le paragraphe de synthèse du rapport {{hebdomadaire|mensuel}} pour
{{client}}. Les chiffres sont fournis ; tu n'en calcules aucun et n'en ajoutes
aucun.

Règles :
- 80 à 150 mots, français, vouvoiement, ton factuel.
- Ce qui marche (avec le chiffre), ce qu'on arrête (avec le chiffre), ce qu'on
  change, ce qu'on attend du client (J+1, J+30).
- Si les résultats sont sous la promesse, dis-le dans la première phrase et
  donne la cause identifiée et le plan.
- Pas de taux d'ouverture. Pas de superlatifs. Pas de tiret cadratin.

<chiffres>{{vues_sql_json}}</chiffres>
<tests>{{experiments_json}}</tests>
<faits_marquants>{{notes_campaign_manager}}</faits_marquants>
```